Integrados S&S.NET SAS

integradossys.com

Manual de usuario

Rol: Superadmin

Guía paso a paso con capturas del sistema

Octubre 2026

Software desarrollado por Luis Jiménez

Cómo usar este manual

Este manual es para el Superadmin: la persona con control total del sistema Integrados S&S.

Como superadmin puedes: aprobar y crear usuarios, administrar oficinas, dar permisos, aprobar o rechazar pedidos, ver todos los informes, aprobar o rechazar las ventas (con observación), dar el permiso de aprobar ventas, consultar el registro de actividad y descargar respaldos.

Cada pantalla se muestra con una captura real. Los círculos rojos con número y las flechas señalan cada botón; debajo de la imagen está la explicación numerada.

1	Un círculo rojo con número y una flecha señalan un botón o campo de la captura. La explicación con el mismo número está debajo de la imagen.

Contenido

1. Ingresar al sistema
- 1.1 Si olvidaste tu contraseña
- 1.2 Solicitar acceso (registrarte)

2. Pantalla principal y menú

3. Menú lateral reorganizado

4. Notificaciones (la campana)
- 4.1 Mi perfil
- 4.2 Cambiar mi contraseña
- 4.3 Ventanas con ✕ para salir

5. Resumen

6. Productos en stock
- 6.1 Menú ⋯ de cada producto
- 6.2 Agregar o editar un producto
- 6.3 Registrar llegada de mercancía
- 6.4 Envío múltiple
- 6.5 Enviar un solo producto

7. Vender un producto

8. Vender un producto que se maneja por rollos

9. Vender ONT, OLT y otros equipos

10. Ventas: solicitudes de venta
- 10.1 Ventas por cliente
- 10.2 Aprobar una venta
- 10.3 Rechazar una venta
- 10.4 Permiso para aprobar ventas
- 10.5 Avisos de ventas
- 10.6 Ventas dentro de Proyectos / Clientes

11. Proveedores
- 11.1 Crear o editar un proveedor

12. Seguimiento
- 12.1 Seguimiento: Aprobados
- 12.2 Seguimiento: En camino
- 12.3 Seguimiento: asignaciones agrupadas
- 12.4 Cancelar un despacho o una asignación
- 12.5 Seguimiento: devoluciones que llegan al almacén
- 12.6 Recibir material recogido (contar lo que llegó)
- 12.7 Recibir una ONT devuelta (con etiqueta roja)
- 12.8 Seguimiento: Recibidos

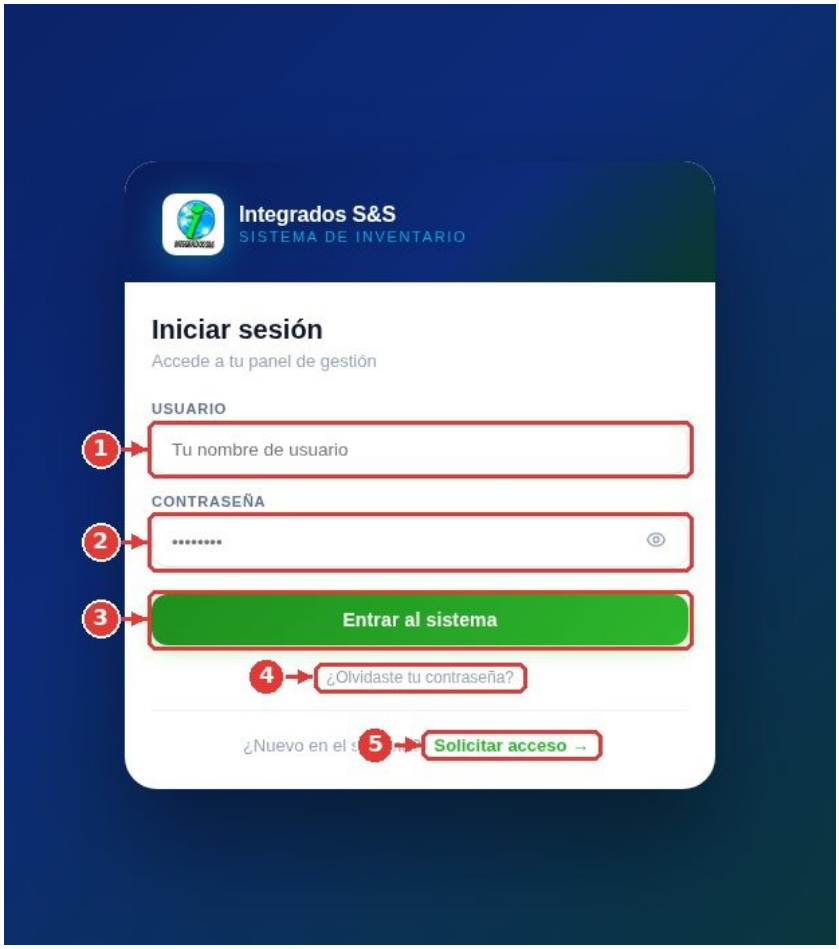
13. Historial
- 13.1 Historial: Aprobados
- 13.2 Historial: devoluciones
- 13.3 Historial: Rechazados
- 13.4 Historial: Gastos
- 13.5 Historial: Ventas
- 13.6 Historial: Ingresos
- 13.7 Historial: Anulados
- 13.8 Historial: ONT con serial

13.9 Colores y números de los PDF
14. Proyectos / Clientes
14.1 Crear un proyecto o cliente
14.2 Ventas y gastos dentro de un cliente o proyecto
15. Mapa de actividad
16. Solicitudes y pedidos
16.1 Pedidos: Pendientes
16.2 Pedidos: En gestión
16.3 Pedidos: Aprobados
16.4 Pedidos: Rechazados
16.5 Pedidos: En camino
16.6 Pedidos: Recibidas
16.7 Aprobar un pedido
16.8 Rechazar un pedido
17. Solicitudes de compra
17.1 Abrir una solicitud
17.2 Buscar y filtrar solicitudes
17.3 Nueva solicitud de compra
17.4 Solicitud de compra: proveedor por producto
17.5 Aprobar una solicitud de compra
17.6 Rechazar una solicitud de compra
18. Gestión de usuarios
18.1 Usuarios: Pendientes
18.2 Usuarios: por rol
18.3 Menú ⋯ de un usuario
18.4 Crear usuario
18.5 Editar un usuario
18.6 Permisos de un usuario
19. Gestión de oficinas
19.1 Oficinas: Centrales
19.2 Oficinas: Municipios
19.3 Detalle de una oficina
19.4 Oficinas: Técnicos
19.5 Crear un técnico
19.6 Oficinas: Personal general
19.7 Crear personal general
19.8 Crear una oficina
20. Informes
20.1 Informe de Pedidos
20.2 Informe de Ventas
20.3 Informe de Proveedores
20.4 Informe de Material dañado / recogido
20.5 Informe de ONT por oficina
20.6 Informe de Gastos
20.7 Auditoría por persona
21. Registro de actividad
22. Ingreso de equipos / fibra
22.1 ONT nuevas

22.2 Registrar una ONT
22.3 OLT
22.4 Otros equipos
22.5 Carretes de fibra
23. Material recogido
23.1 Material recogido: vista del administrador
23.2 Aceptar un material nuevo
23.3 Editar un material recogido
24. Respaldo
25. Aprobar usuarios que se registraron
26. Ruta completa de un pedido
27. Permisos por rol
28. Cómo responder a «¿cuánto se gastó…?»
29. Correos y avisos
30. Respaldo y base de datos
31. Qué botones ves según tus permisos
32. Resumen del flujo de una venta
33. Seguridad al iniciar sesión
34. Preguntas frecuentes

1. Ingresar al sistema

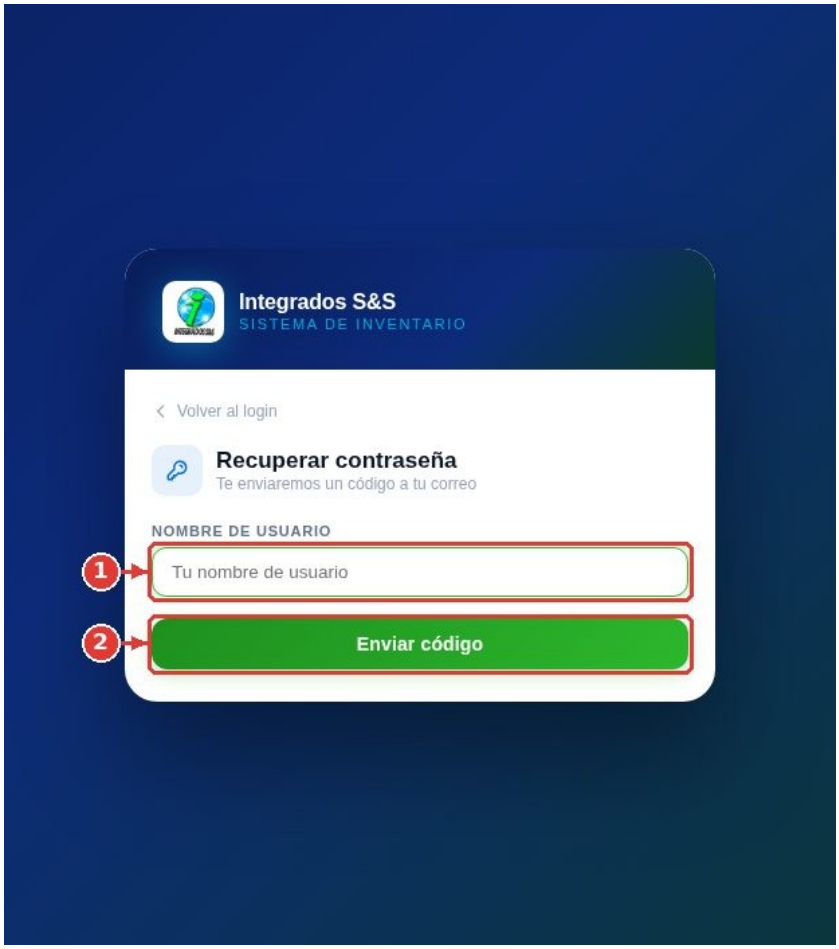
Abre la dirección del sistema que te dio tu supervisor. Verás la pantalla de inicio de sesión.



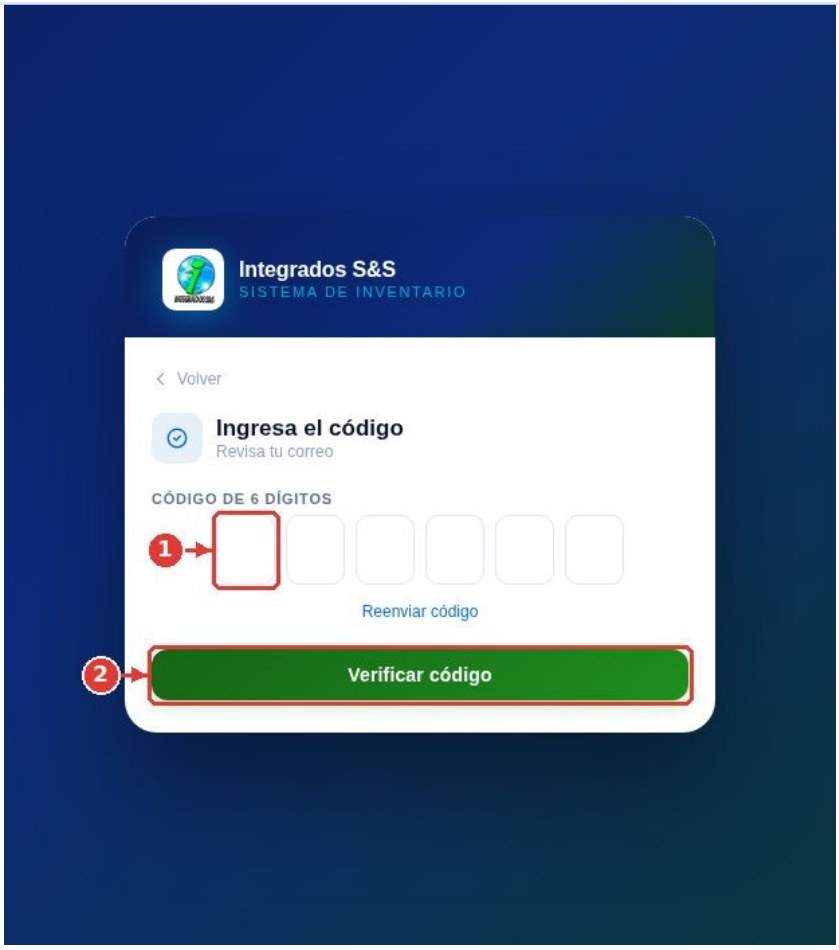
1	Escribe tu nombre de usuario
2	Escribe tu contraseña (el ojo la muestra)
3	Pulsa para entrar
4	Si no la recuerdas
5	Si aún no tienes cuenta

1.1 Si olvidaste tu contraseña

Pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?», escribe tu usuario y pulsa el botón: te llega un código de 6 dígitos al correo registrado. Escríbelo en la pantalla siguiente y define tu nueva contraseña (mínimo 6 caracteres).



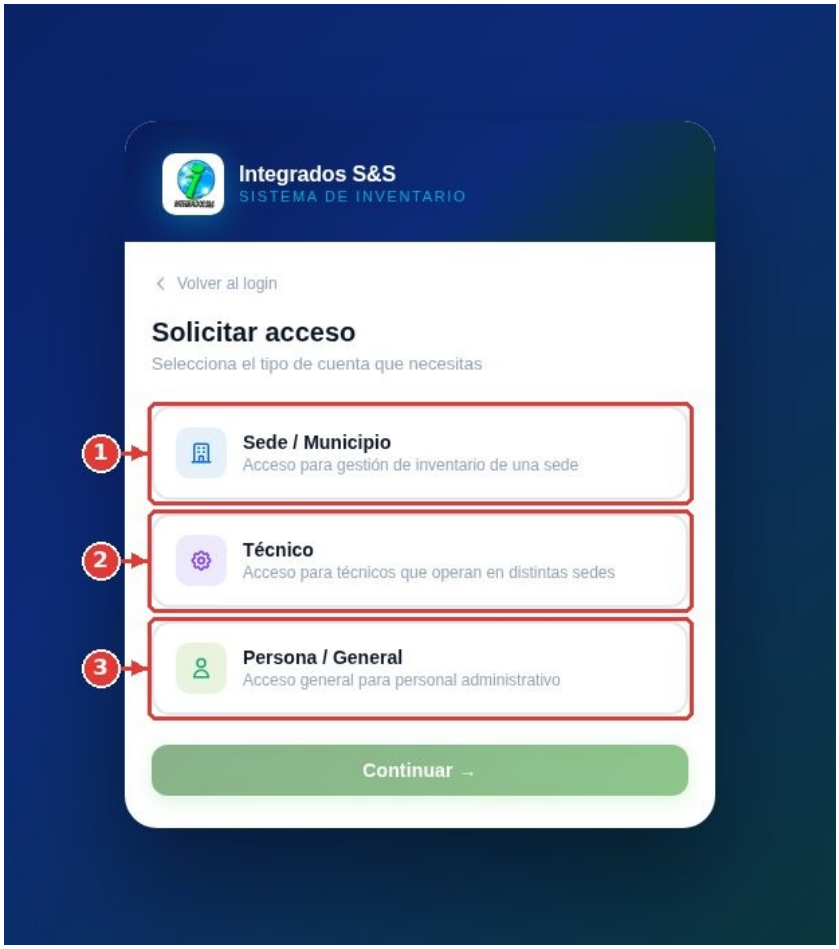
1	Escribe tu usuario
2	Pulsa para recibir el código por correo



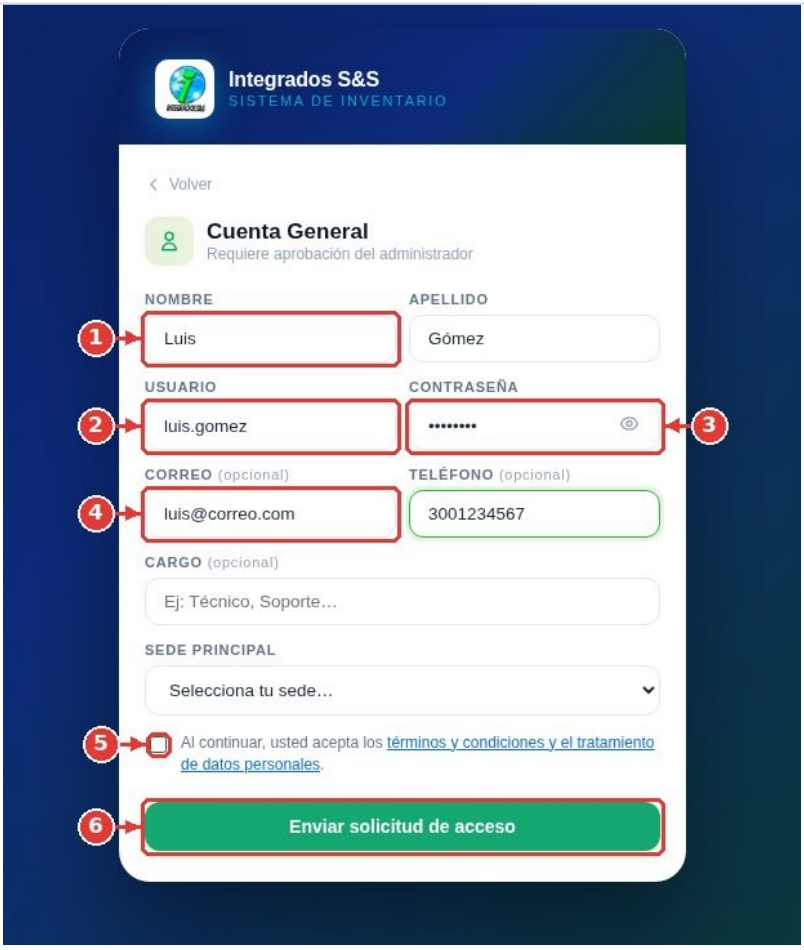
1	Escribe el código de 6 dígitos
2	Verificar

1.2 Solicitar acceso (registrarte)

Si aún no tienes cuenta, pulsa «Solicitar acceso». Primero eliges el tipo de cuenta (oficina/municipio, técnico o persona) y luego llenas tus datos. Tu cuenta queda «pendiente» hasta que el superadmin la apruebe; te llegará un aviso cuando esté lista.



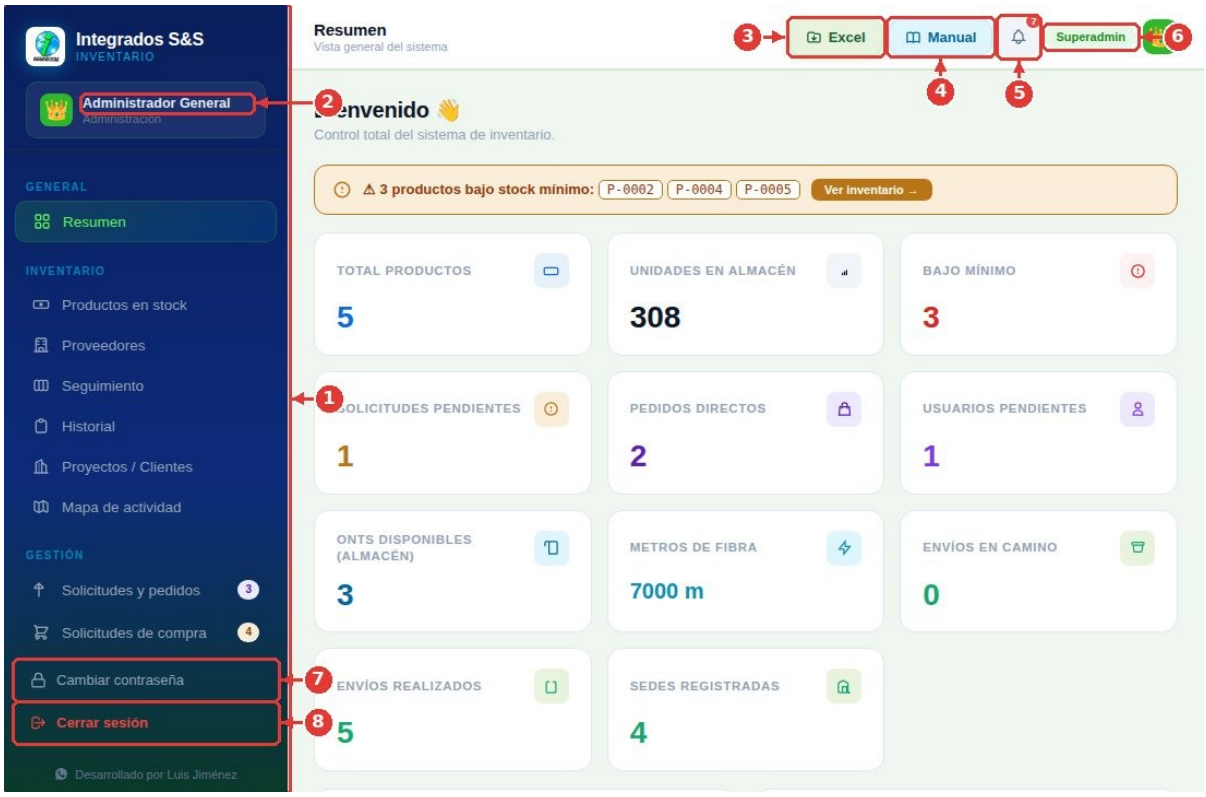
1	Oficina / municipio
2	Técnico
3	Persona



1	Nombre y apellido
2	Usuario único
3	Contraseña mínimo 6
4	Correo (llegan avisos)
5	Acepta términos
6	Enviar solicitud

2. Pantalla principal y menú

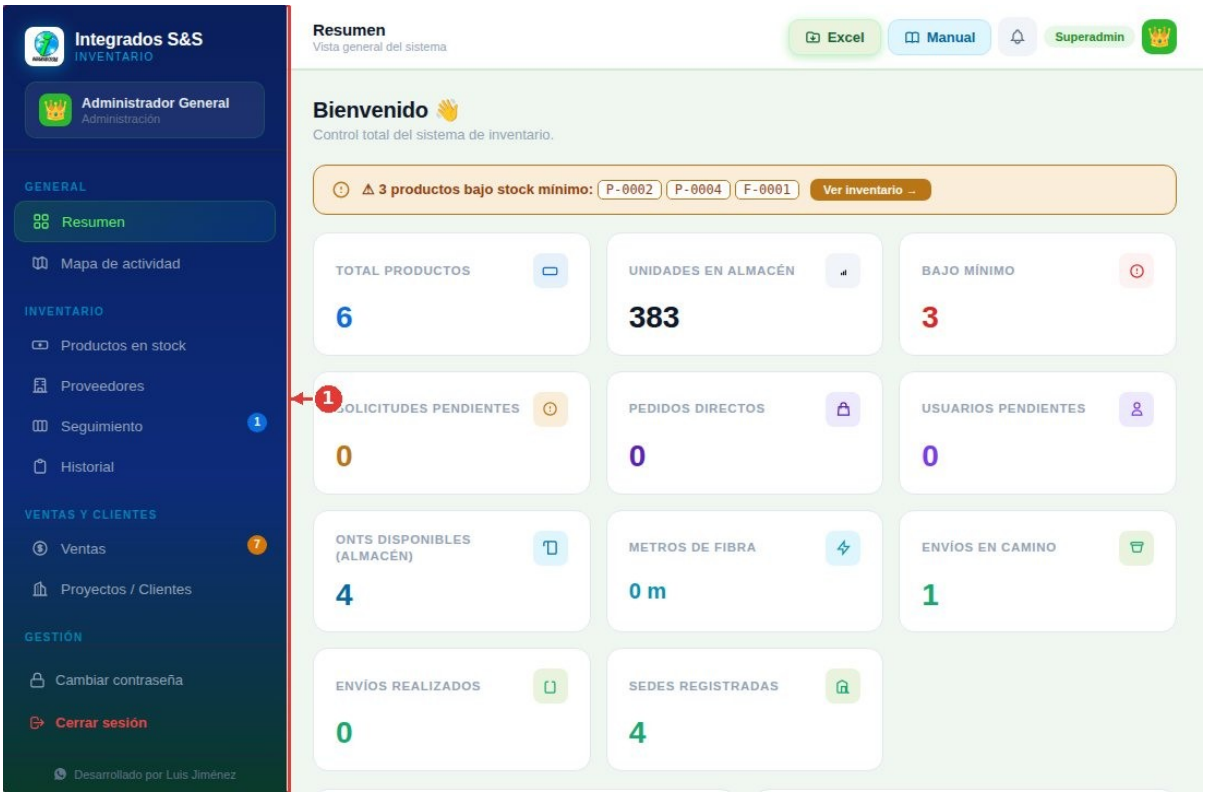
Al iniciar sesión llegas al Resumen. A la izquierda está el menú agrupado por secciones (General, Inventario, Ventas y clientes, Gestión y, según tu rol, Administración, Reportes y Sistema); arriba a la derecha, el manual, la campana de avisos y tu perfil. Para cerrar sesión o cambiar tu contraseña usa los botones al final del menú: ambas ventanas tienen una ✕ para salir sin hacer nada.



1	Menú lateral: las secciones a las que tu rol tiene acceso.
2	Tu nombre y oficina; al pulsarlo abres tu perfil.
3	Descarga un Excel con todo el sistema.
4	Abre el manual de ayuda dentro del sistema.
5	Campana de notificaciones.
6	Tu rol.
7	Cambiar tu contraseña.
8	Salir del sistema.

3. Menú lateral reorganizado

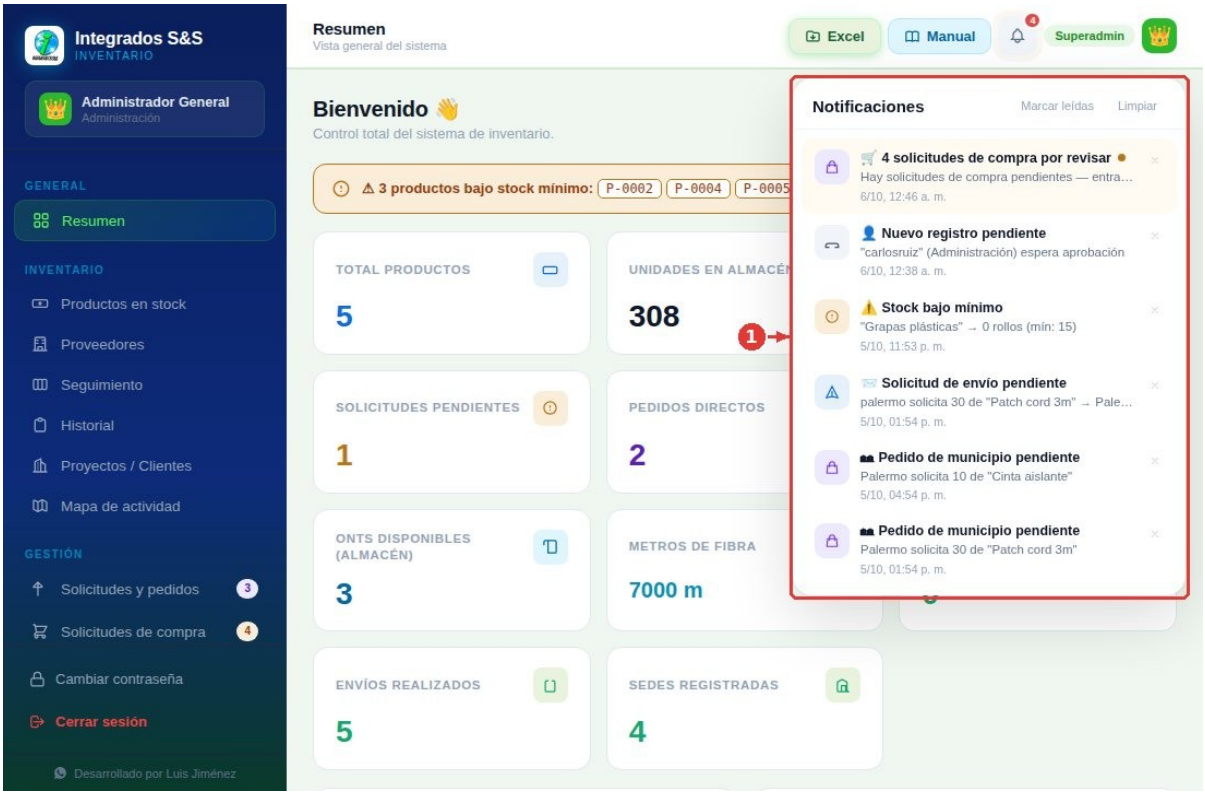
El menú de la izquierda ahora está agrupado por secciones para encontrar todo más rápido. General (Resumen y Mapa de actividad), Inventario (Productos en stock, Mis equipos, Proveedores, Seguimiento e Historial), Ventas y clientes (Ventas y Proyectos / Clientes) y Gestión (Solicitudes y pedidos, Solicitudes pendientes, Mis solicitudes y Solicitudes de compra). Cada rol solo ve las opciones que le corresponden. Las secciones Administración, Reportes y Sistema aparecen solo para quien tiene acceso.



1 Menú lateral reorganizado por secciones: General, Inventario, Ventas y clientes y Gestión (más Administración, Reportes y Sistema si tu rol los tiene).

4. Notificaciones (la campana)

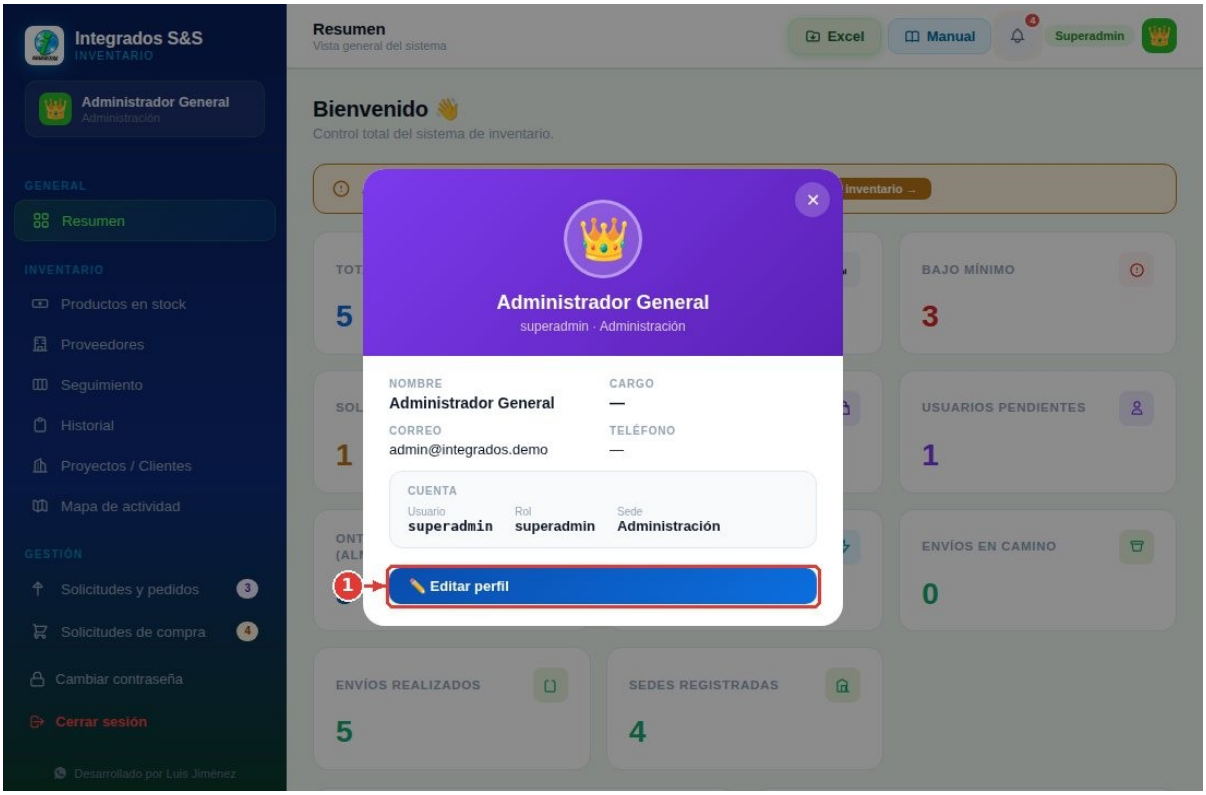
La campana muestra un número rojo cuando hay avisos nuevos. Ábrela para leerlos; quedan marcados como leídos al verlos.



1 Panel de notificaciones: pedidos nuevos, aprobaciones, asignaciones y recepciones. Al pulsar un aviso te lleva a la pantalla relacionada.

4.1 Mi perfil

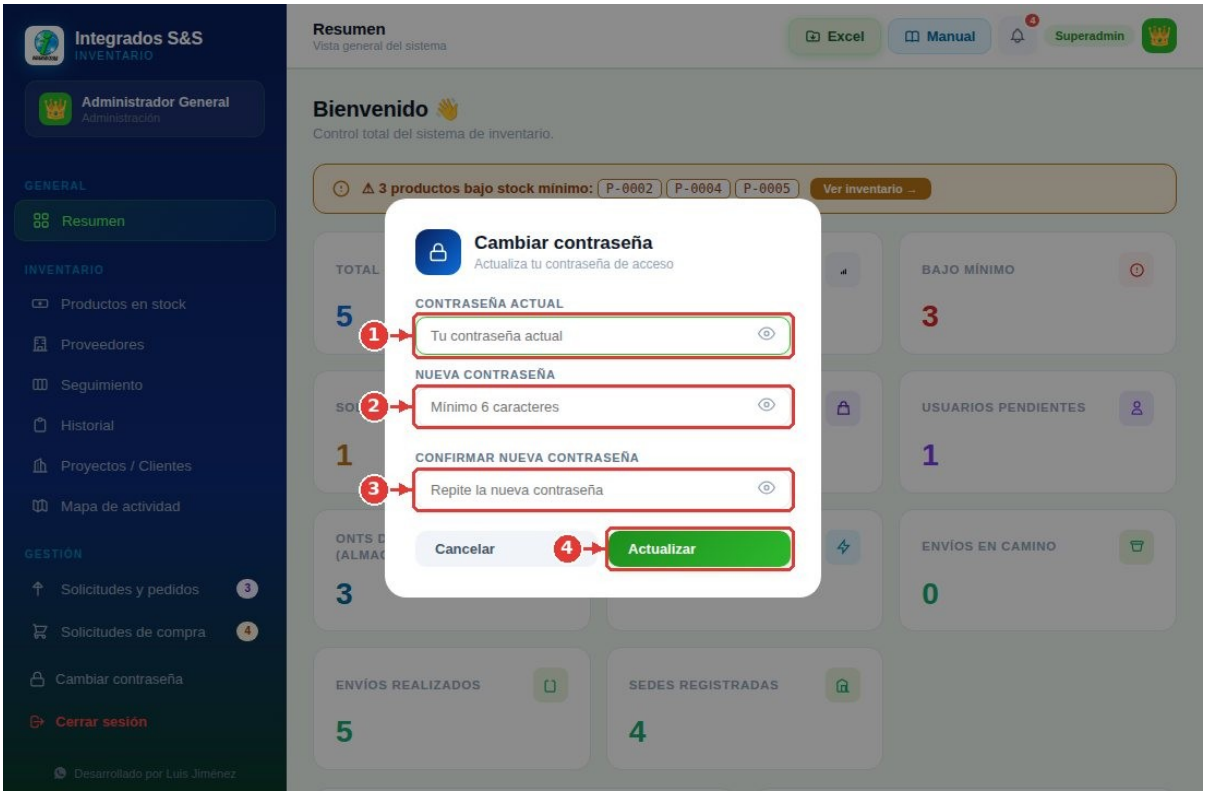
Pulsa tu nombre en el menú lateral para ver y actualizar tus datos: nombre, correo, teléfono y oficina. Mantén tu correo al día: ahí te llegan los avisos y el código para recuperar la contraseña.



1 Botón «✏️ Editar perfil»

4.2 Cambiar mi contraseña

Escribe tu contraseña actual, la nueva (mínimo 6 caracteres) y confírmala. Cámbiala si crees que otra persona la conoce.



1	Contraseña actual
2	Nueva contraseña
3	Confirmar nueva contraseña
4	Botón «Actualizar»

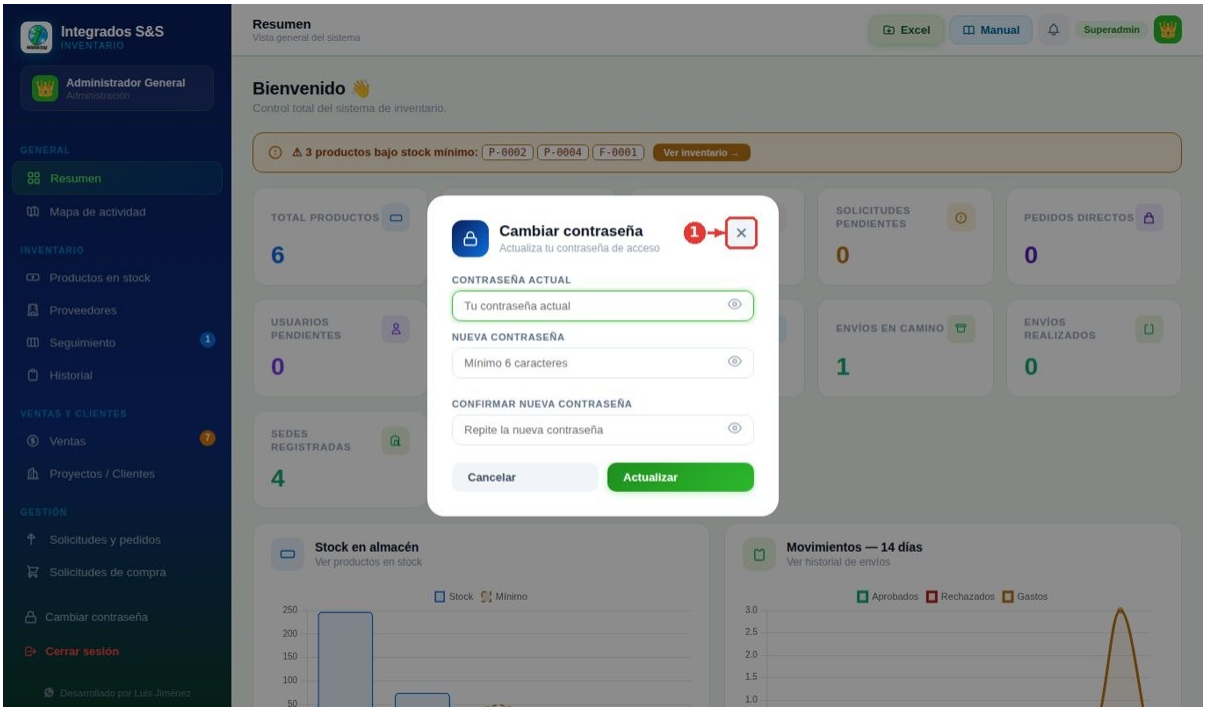
4.3 Ventanas con ✕ para salir

Las ventanas «Cambiar contraseña» y «¿Cerrar sesión?» ahora tienen una ✕ arriba a la derecha. Al pulsarla se cierra la ventana sin hacer nada (igual que «Cancelar»); la sesión solo se cierra si pulsas «Sí, cerrar sesión».

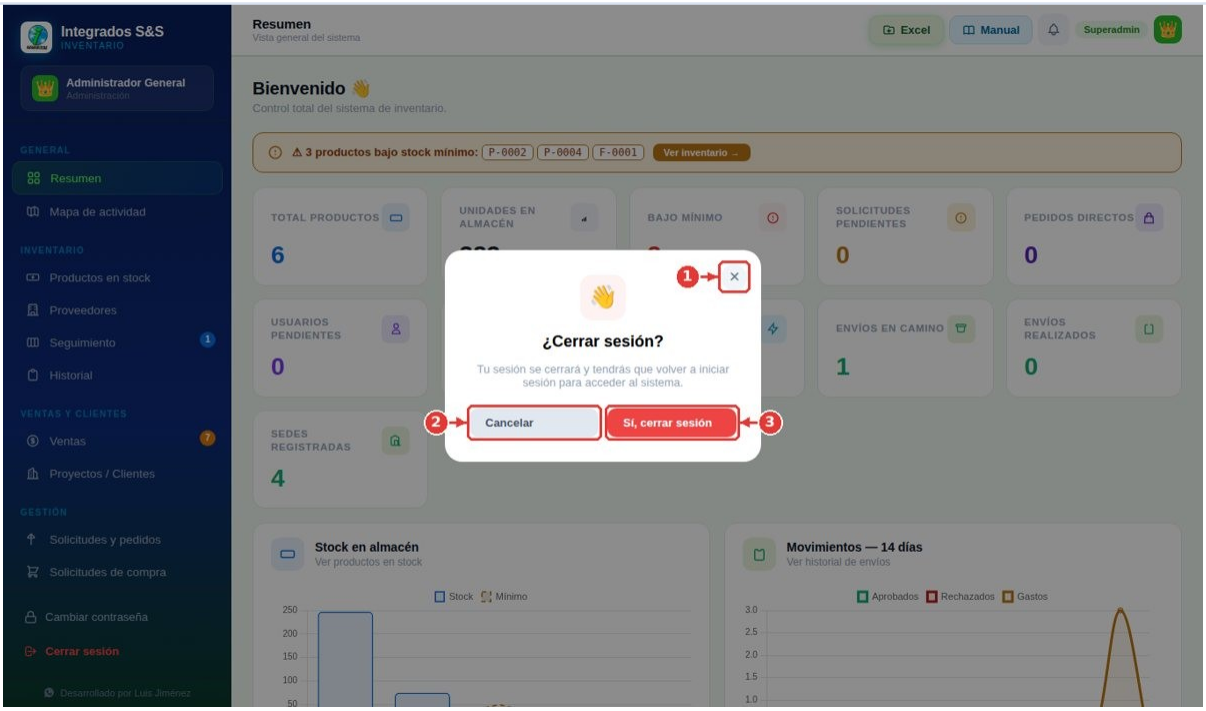
Todas las ventanas que traían la ✕ flotante (Confirmar entrega, Cancelar despacho, Detalle de ONT, Carrito y otras) ahora la muestran dentro de la tarjeta, arriba a la derecha, tanto en celular como en computador.

En el celular las ventanas se ajustan a la altura real de la pantalla, así que los botones no se cortan. Si una ventana es larga (por ejemplo «Registrar gasto», «Registrar uso de fibra» o «¿Cómo se va a enviar?») se desliza hacia arriba y abajo, la ✕ queda siempre visible arriba y los botones (Cancelar, Confirmar…) quedan fijos abajo.

En el celular, cuando aparece el teclado, la ventana se encoge para ocupar solo la parte de la pantalla que realmente ves, así los botones nunca quedan tapados por el teclado. Al tocar un campo, la ventana lo centra sola para que veas lo que escribes.



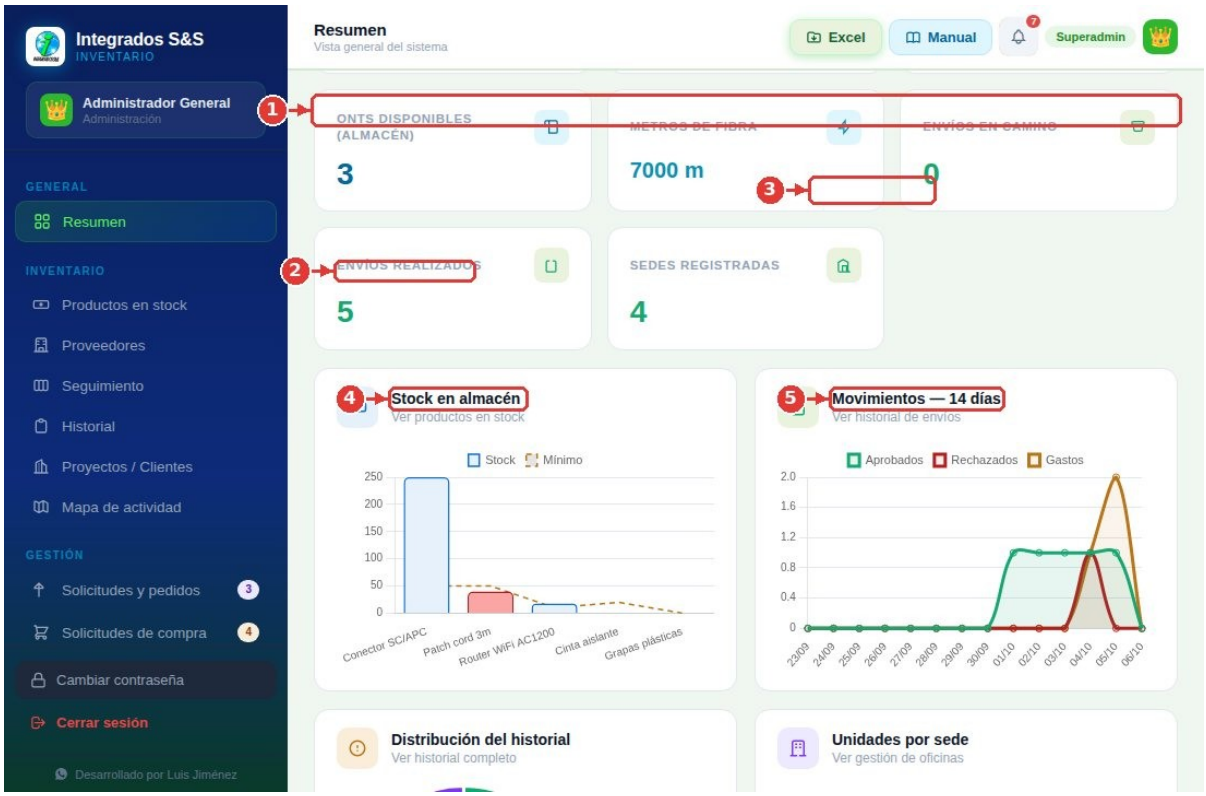
1 ✕: cierra la ventana sin cambiar nada



1	✕: cierra la ventana y sigues en el sistema
2	Cancelar: igual que la ✕
3	Cerrar la sesión de verdad

5. Resumen

Vista general. Las tarjetas son clicables en muchos casos y te llevan a la sección correspondiente. Una franja amarilla avisa de los productos por debajo del stock mínimo.



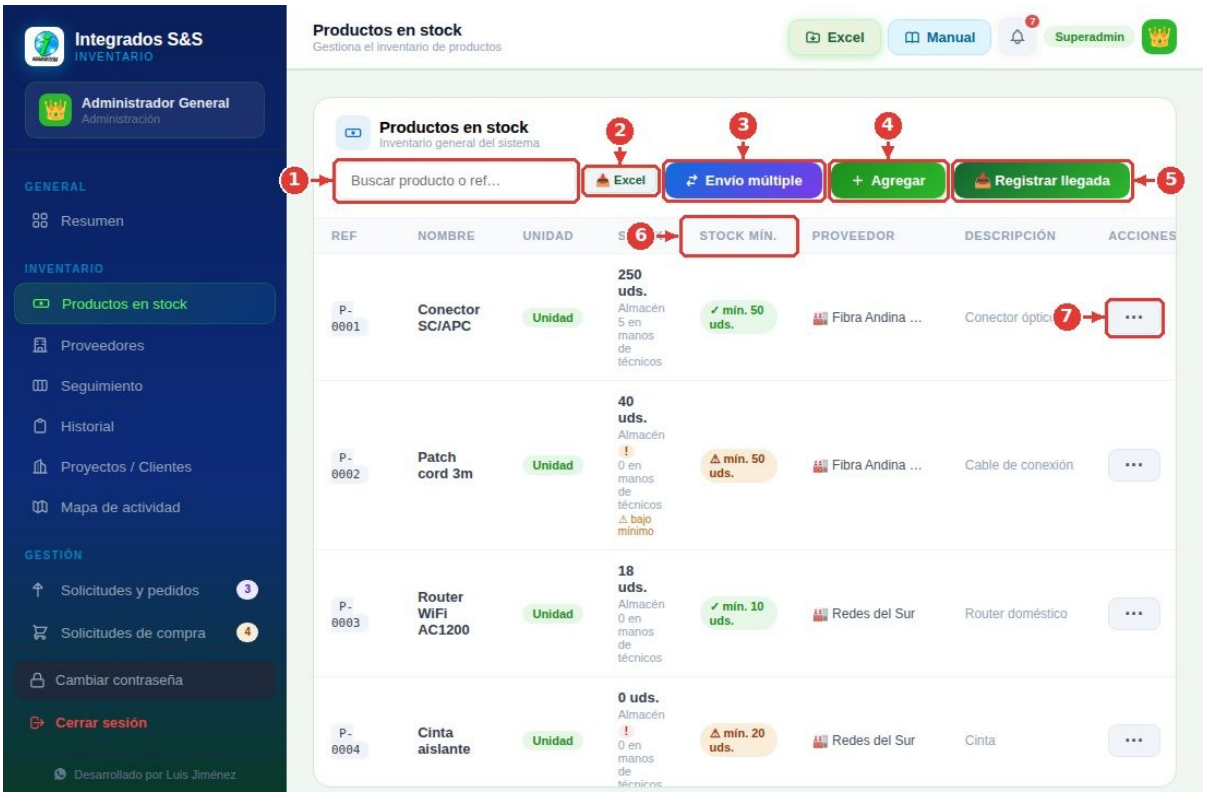
1	Saludo.
2	Tarjetas con los números clave: productos, unidades, bajo mínimo, solicitudes, usuarios pendientes, ONT disponibles, fibra, envíos, sedes.
3	Atajo: te lleva a los productos bajo stock mínimo.
4	Gráfica de stock contra el mínimo.
5	Gráfica de movimientos de los últimos 14 días.

6. Productos en stock

Aquí está todo el inventario del almacén central. Desde esta pantalla creas productos, registras llegadas y envías material. Las filas en rojo están por debajo del stock mínimo.

En los productos que se manejan por rollos, el stock del almacén se puede abrir para ver cada rollo con sus metros. Es una lista que se despliega con un resumen arriba (por ejemplo «50 rollos · 50000 m»), así no ocupa media pantalla en el celular. Los rollos empezados salen marcados con «de Y m, ya usado en parte».

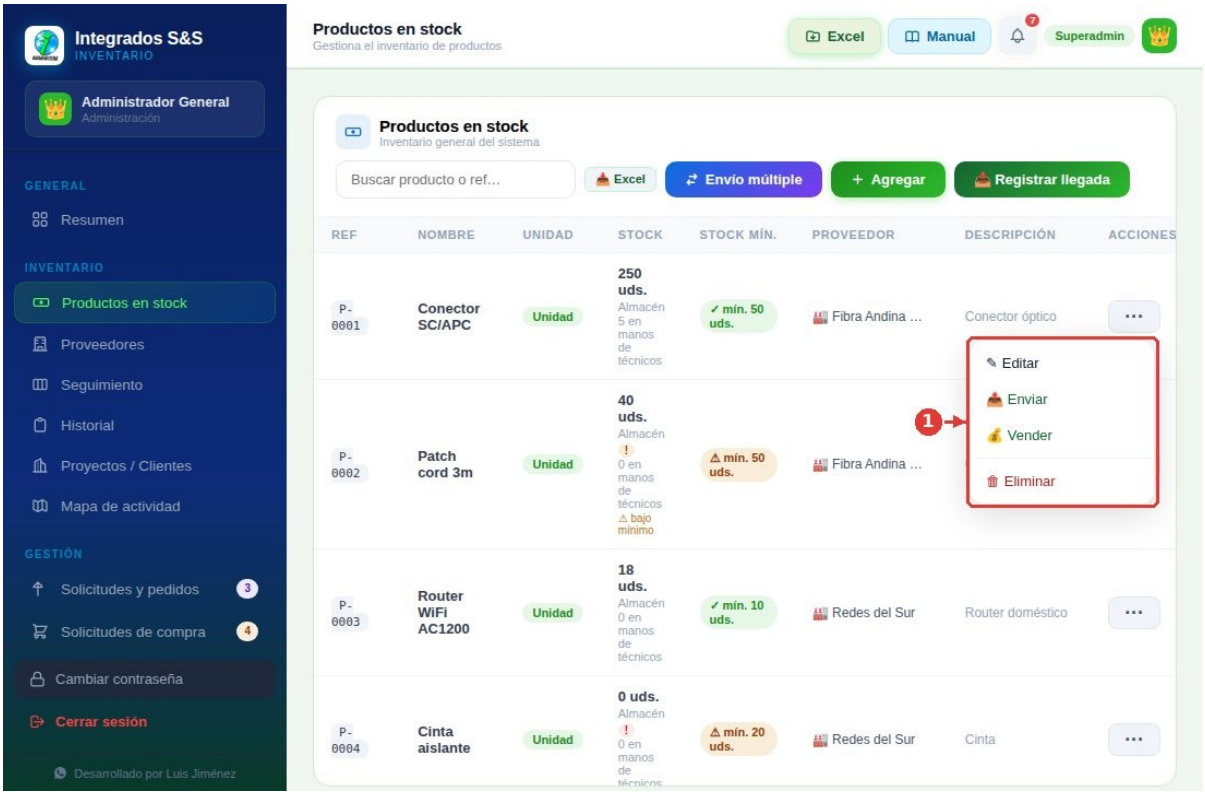
Cuando una cantidad no es un rollo completo se muestra en metros («800 m»), y los rollos completos como «1 rollo» o «2 rollos». En el envío directo, el stock dice por ejemplo «48800 mts. (48 rollos + 800 m)».



1	Buscar por nombre o referencia.
2	Exportar la tabla a Excel.
3	Enviar varios productos a la vez a una oficina o persona.
4	Crear un producto nuevo.
5	Registrar la llegada de mercancía (suma stock).
6	Stock mínimo: la fila se pone roja si baja de este número.
7	Menú ⋯ de la fila: Editar, Enviar, Vender, Eliminar.

6.1 Menú ··· de cada producto

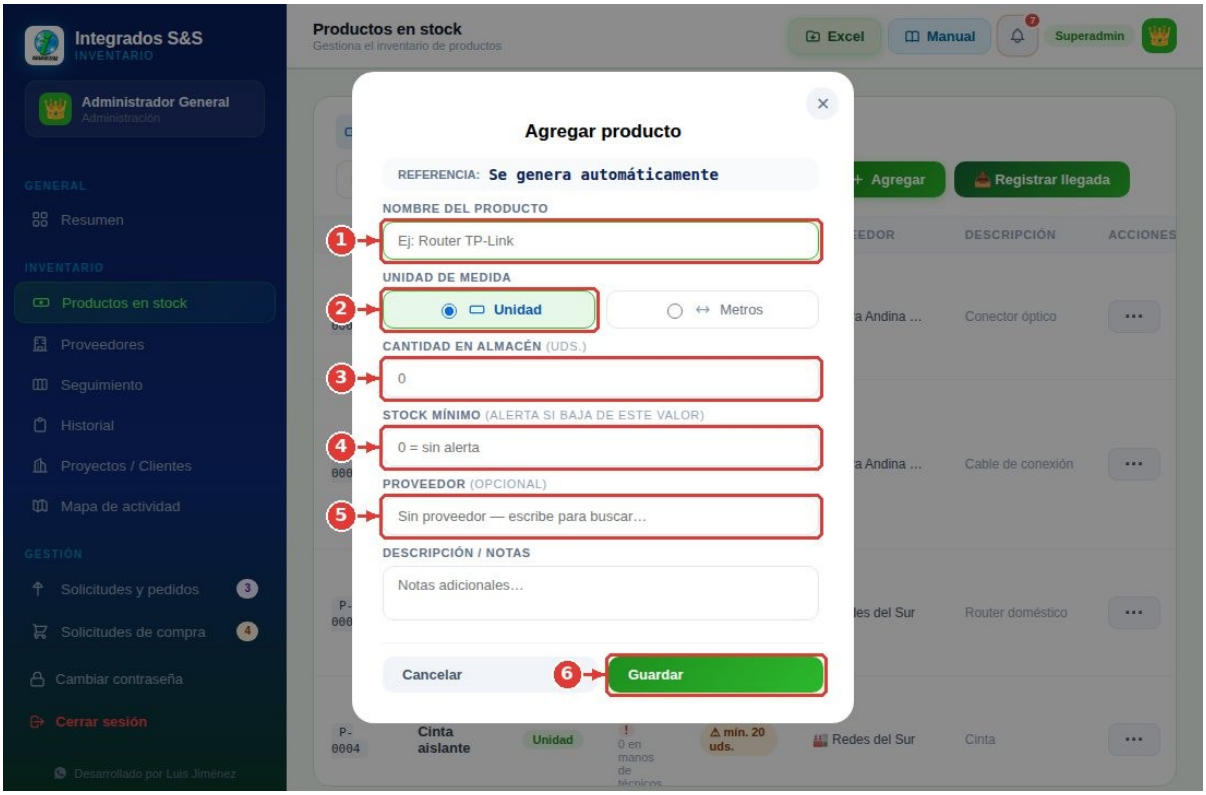
El botón ··· de cada fila abre las acciones disponibles para ese producto: ✎ Editar, 📤 Enviar a una oficina o persona, 💰 Vender (cualquier usuario, de su propio inventario) y 🗑️ Eliminar. Las acciones dependen de tu rol y de si tienes ese producto en tu inventario.



1 Opciones del producto: editar, enviar, vender y eliminar.

6.2 Agregar o editar un producto

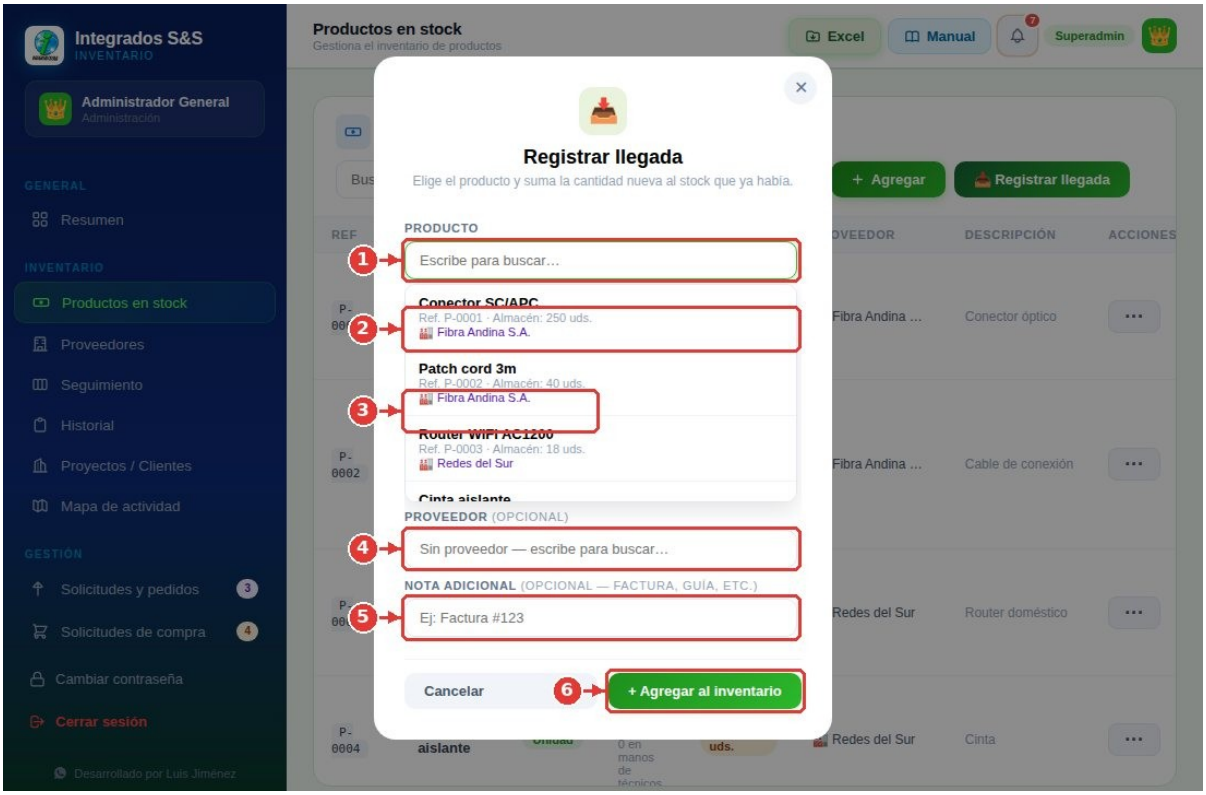
Pulsa «Agregar», llena los datos y guarda. La referencia (P-0001, P-0002…) se asigna sola. Para corregir un producto usa ··· → Editar: se abre este mismo formulario.



1	Nombre del producto.
2	Unidad: unidades o metros (fibra).
3	Cantidad inicial en almacén.
4	Stock mínimo para la alerta (0 = sin alerta).
5	Proveedor (opcional).
6	Guardar el producto.

6.3 Registrar llegada de mercancía

Cada vez que llegue material nuevo, regístralo aquí para que el stock suba y quede en el historial como «Ingreso».

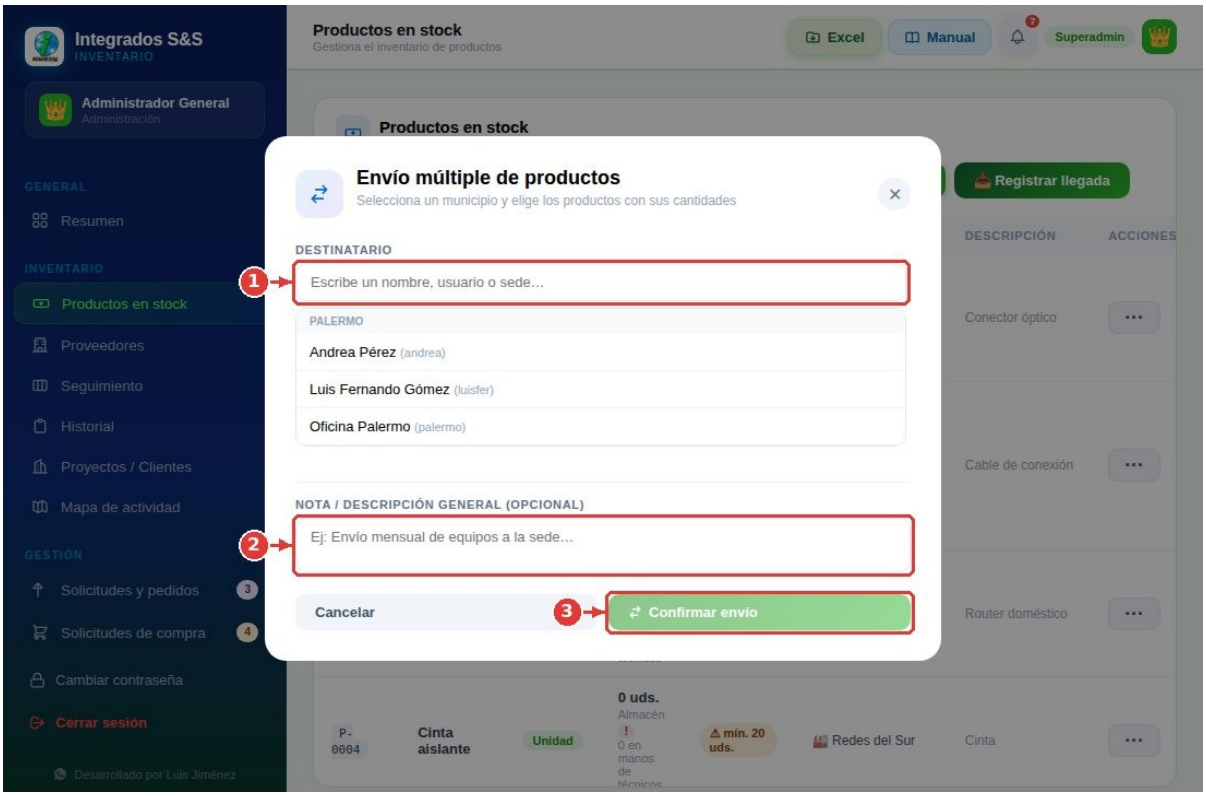


1	Escribe y elige el producto que llegó.
2	Cuántas unidades llegaron.
3	Valor unitario (opcional).
4	Proveedor.
5	Nota: factura, guía…
6	Confirmar: suma el stock.

6.4 Envío múltiple

Envía varios productos en un solo envío a una oficina o persona. Se genera una remisión en PDF y el envío aparece en Seguimiento.

El PDF del envío es azul y su número empieza con ENV-.

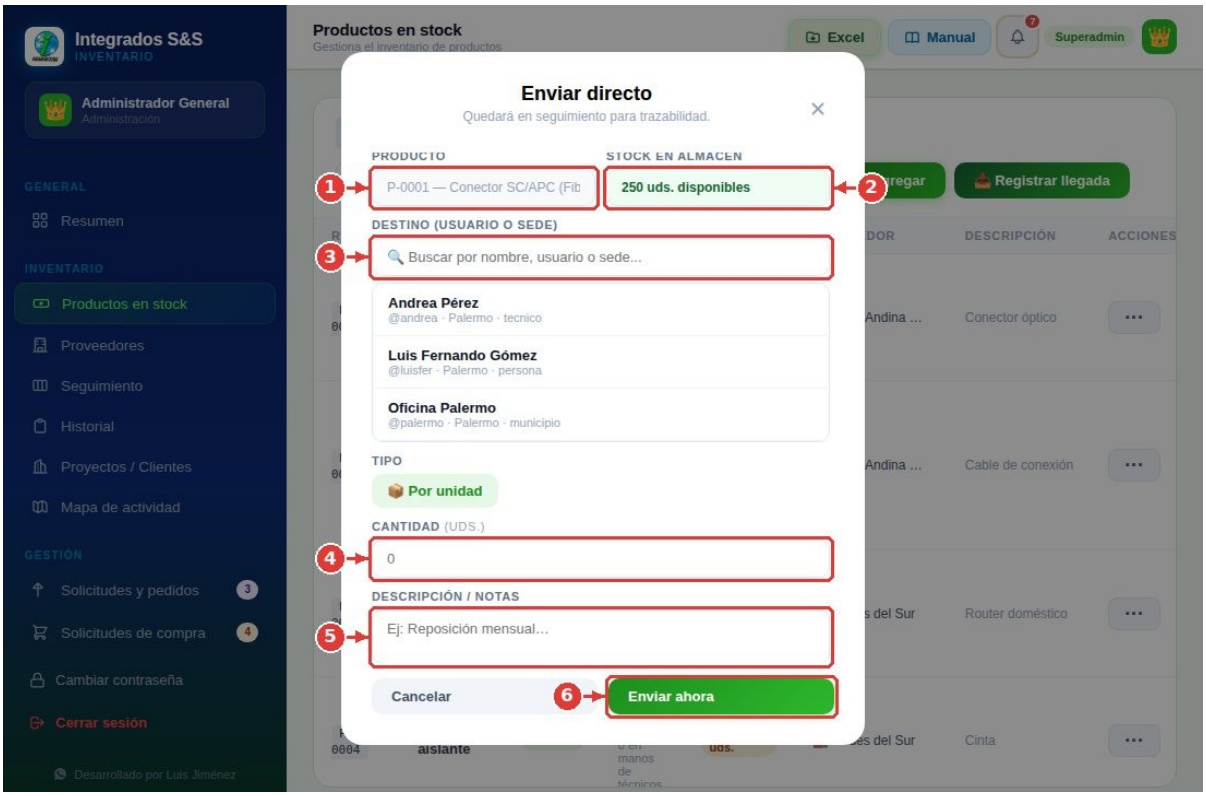


1	Destino: oficina o persona.
2	Nota del envío.
3	Confirmar el envío.

6.5 Enviar un solo producto

Desde ··· → Enviar eliges el destino y la cantidad de ese producto. Si el destino es una persona, ella debe aceptar el material.

El PDF del envío es azul y su número empieza con ENV-.



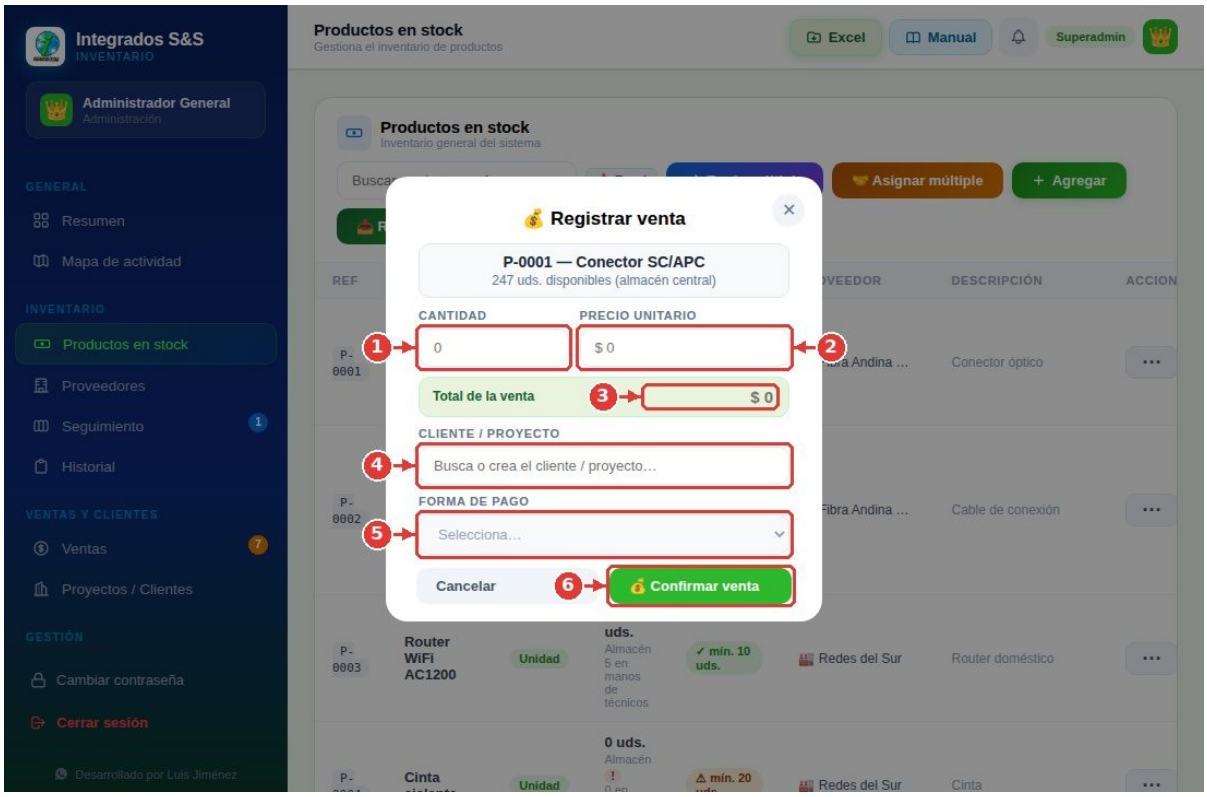
1	Producto
2	Stock en almacén
3	Destino (usuario o sede)
4	Cantidad (uds.)
5	Descripción / notas
6	Botón «Enviar ahora»

7. Vender un producto

Cualquier usuario puede vender, pero solo de lo que tiene en su propio inventario (ya no existe el permiso «registrar ventas»). Abre el menú ⋯ del producto y elige 💰 Vender.

Escribe la cantidad y el precio (por unidad o el total: el otro se calcula solo), elige el Cliente / Proyecto de la lista y la forma de pago. El cliente debe estar en el catálogo de Proyectos / Clientes; si no existe, créalo ahí mismo con «➕ Crear proyecto nuevo».

Como superadmin la venta se registra de inmediato: baja del stock del almacén y queda en el Historial. Si hay stock recuperado, eliges de cuál descontar (nuevo o recuperado).



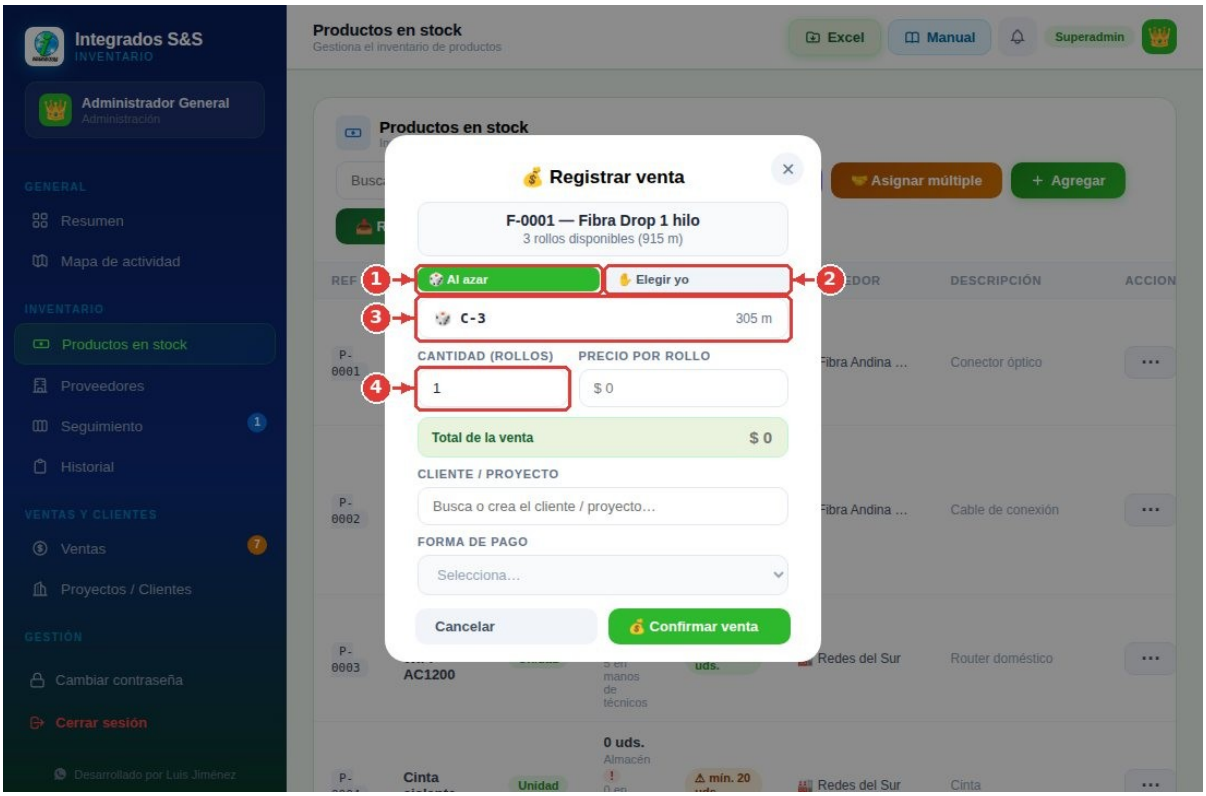
1	Cantidad que vendes (no puede pasar de lo que tienes)
2	Precio por unidad: al escribirlo se calcula el total
3	Total de la venta: también lo puedes escribir y se calcula el precio por unidad
4	Cliente / Proyecto: búscalo en la lista o créalo con «➕ Crear proyecto nuevo»
5	Forma de pago: efectivo, transferencia, tarjeta u otro
6	Enviar la venta

8. Vender un producto que se maneja por rollos

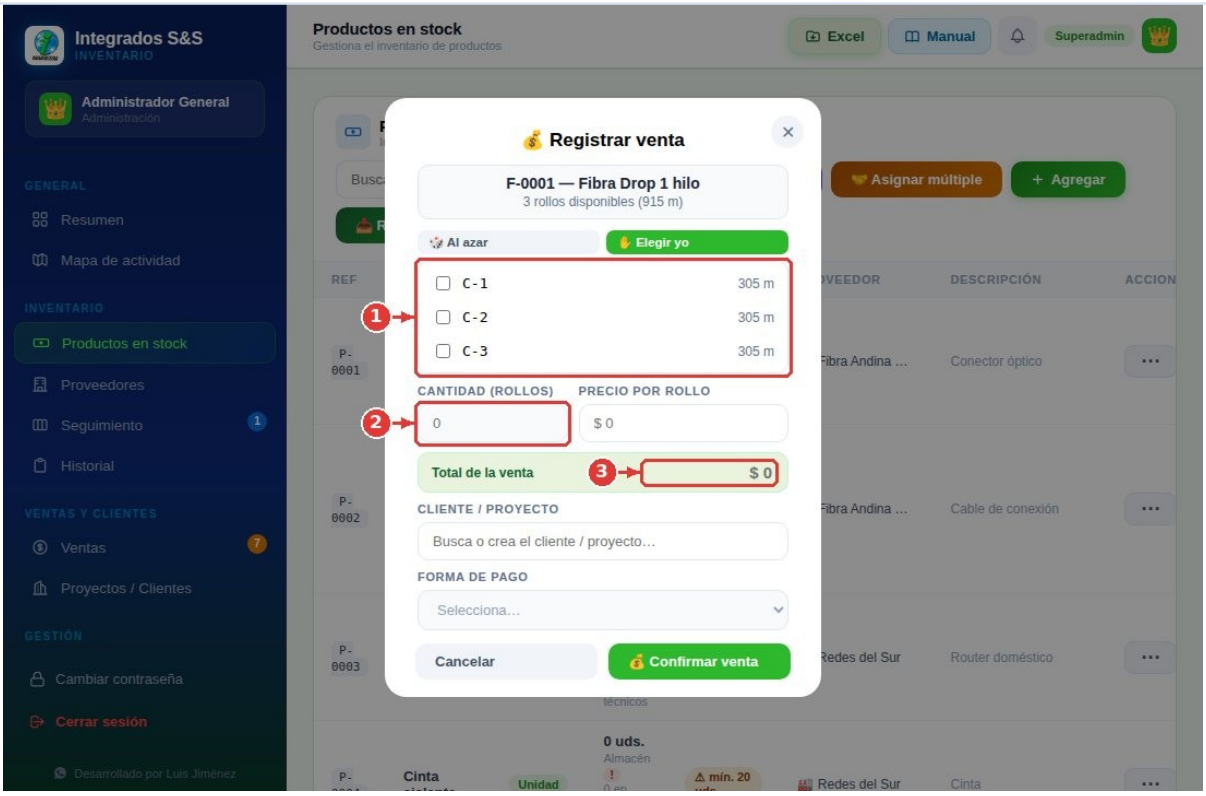
Los productos que se manejan por rollos (por ejemplo la fibra, de 305 m por rollo) se venden por ROLLO COMPLETO y la cantidad se cuenta en rollos, no en metros. El precio es «por rollo». Al abrir la ventana ves cuántos rollos tienes disponibles y los metros que suman.

Hay dos formas de escoger el rollo. 🎲 «Al azar» (la opción por defecto): escribes cuántos rollos vendes y el sistema elige esos rollos y te muestra cuáles son (código y metros). ✋ «Elegir yo»: se muestra la lista de tus rollos y marcas los que quieres vender; la cantidad se llena sola.

Si el rollo ya estaba usado, se vende con los metros que le queden. Mientras la venta esté pendiente de aprobación, los rollos quedan apartados; si el aprobador baja la cantidad, los rollos sobrantes vuelven a tu inventario.



1	Al azar: el sistema elige los rollos por ti y te muestra cuáles son
2	Elegir yo: tú marcas los rollos que quieres vender
3	Rollo(s) asignado(s) con su código y los metros que tiene
4	Cantidad de rollos: puedes subirla (2, 3…) hasta los que tengas disponibles



1	Marca los rollos que vas a vender
2	La cantidad se llena sola con los rollos marcados
3	Total de la venta

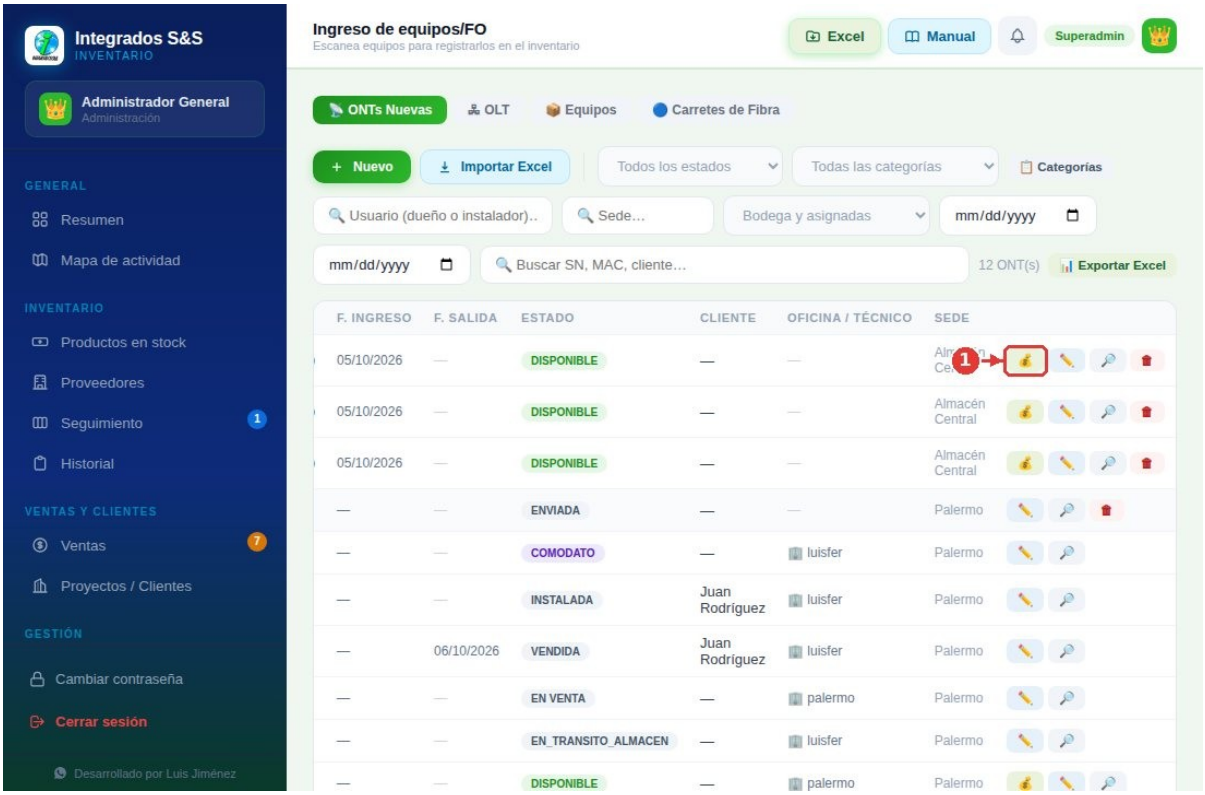
9. Vender ONT, OLT y otros equipos

Las ONT, las OLT y los otros equipos con serial (Mikrotik, switches, etc.) también se pueden vender y siguen el mismo flujo que los productos. En «Ingreso de equipos / fibra» (pestañas ONT nuevas, OLT y Otros equipos) cada equipo disponible tiene el botón 💰 Vender.

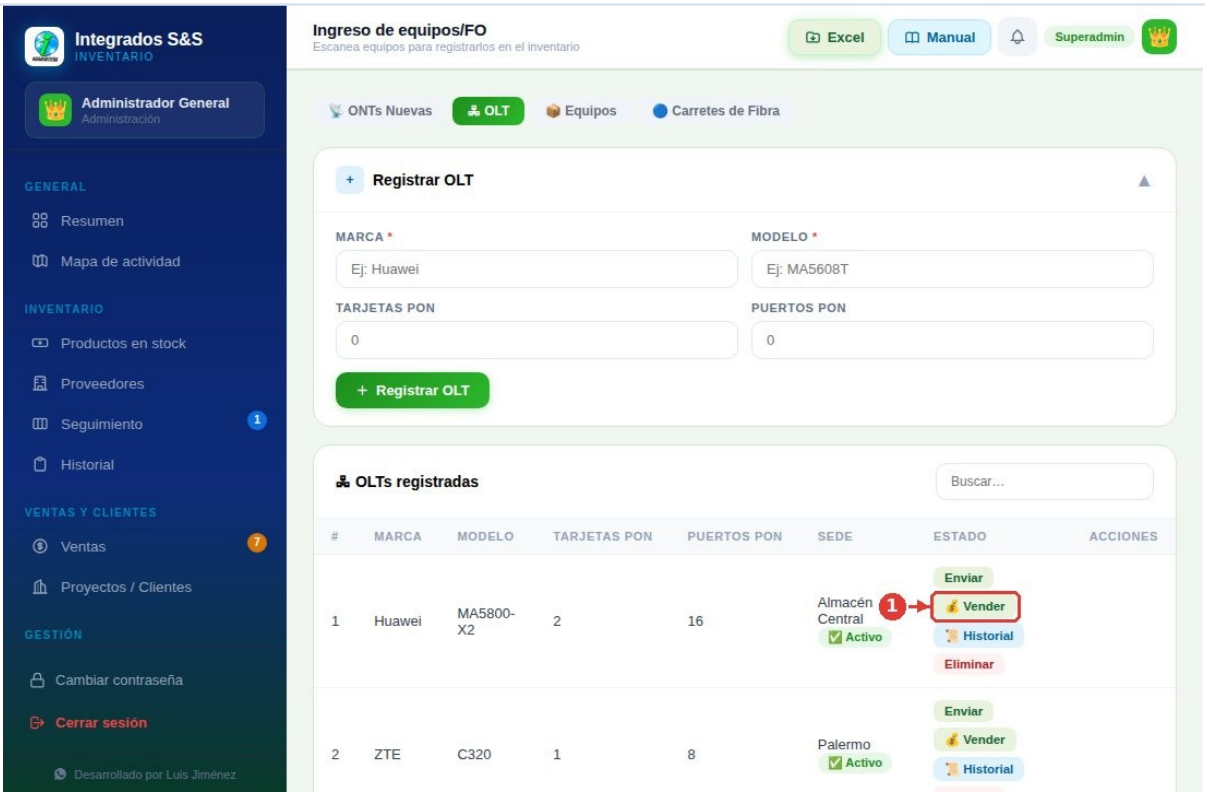
Se vende UNA unidad cada vez: eliges el Cliente / Proyecto, el precio y la forma de pago.

Como superadmin el equipo queda de inmediato en estado «Vendido» y la venta se guarda en el Historial.

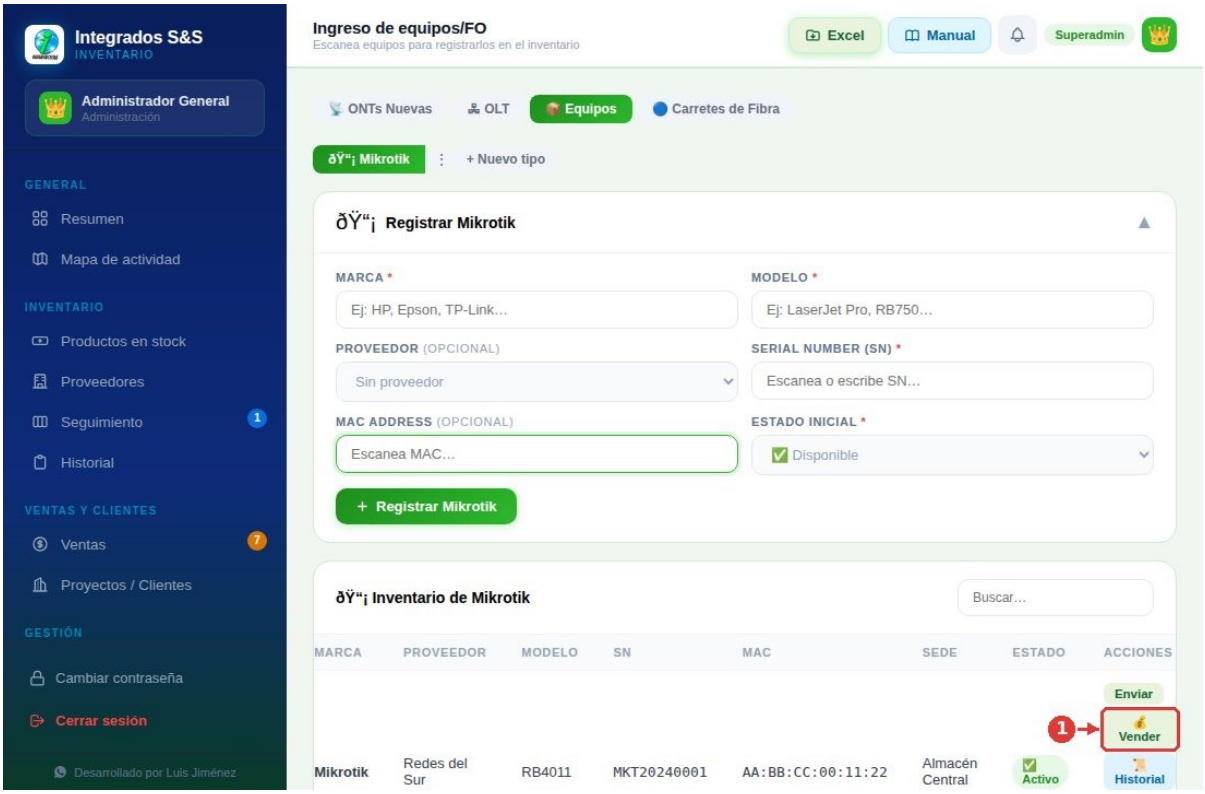
Reglas: una ONT se puede vender si está «disponible» y la tienes a tu cargo; una OLT o un equipo, si está «activo» o «recuperado», es de tu sede y no tiene un envío en curso.



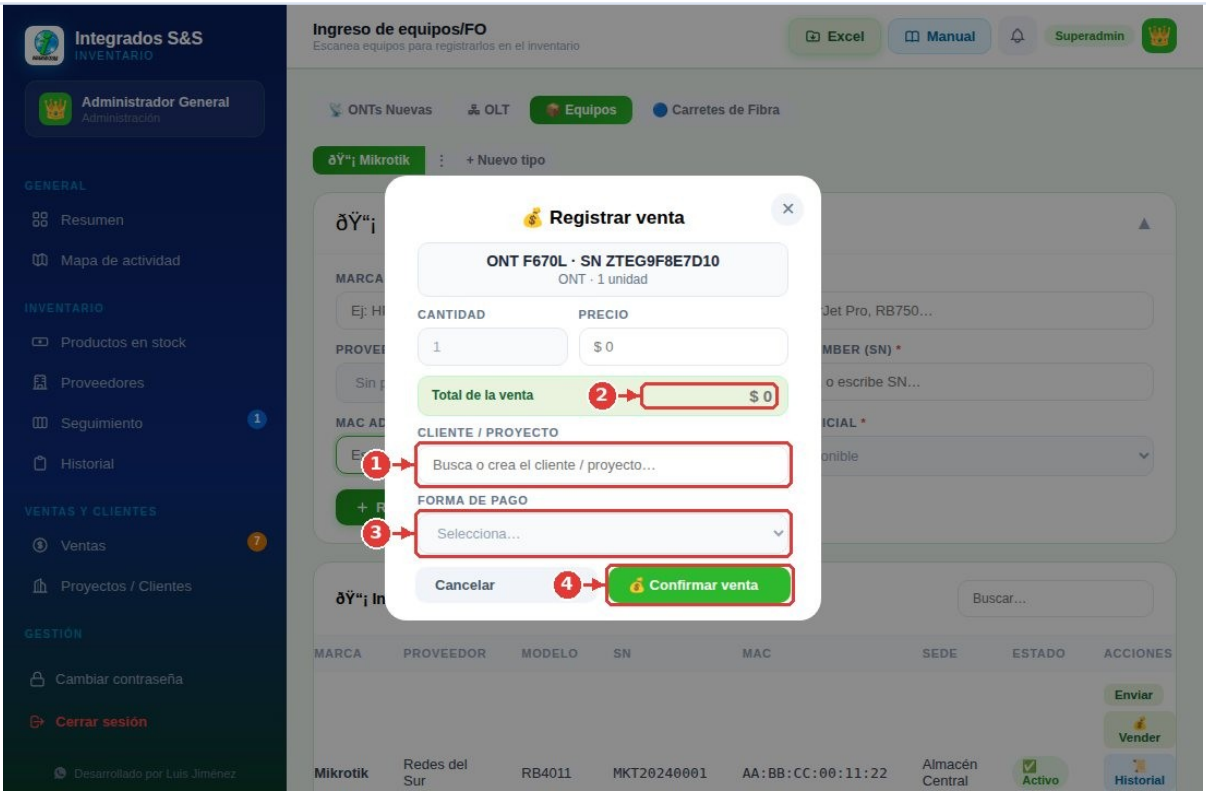
1 💰 Vender esta ONT (disponible)



1 💰 Vender esta OLT



1 💰 Vender este equipo



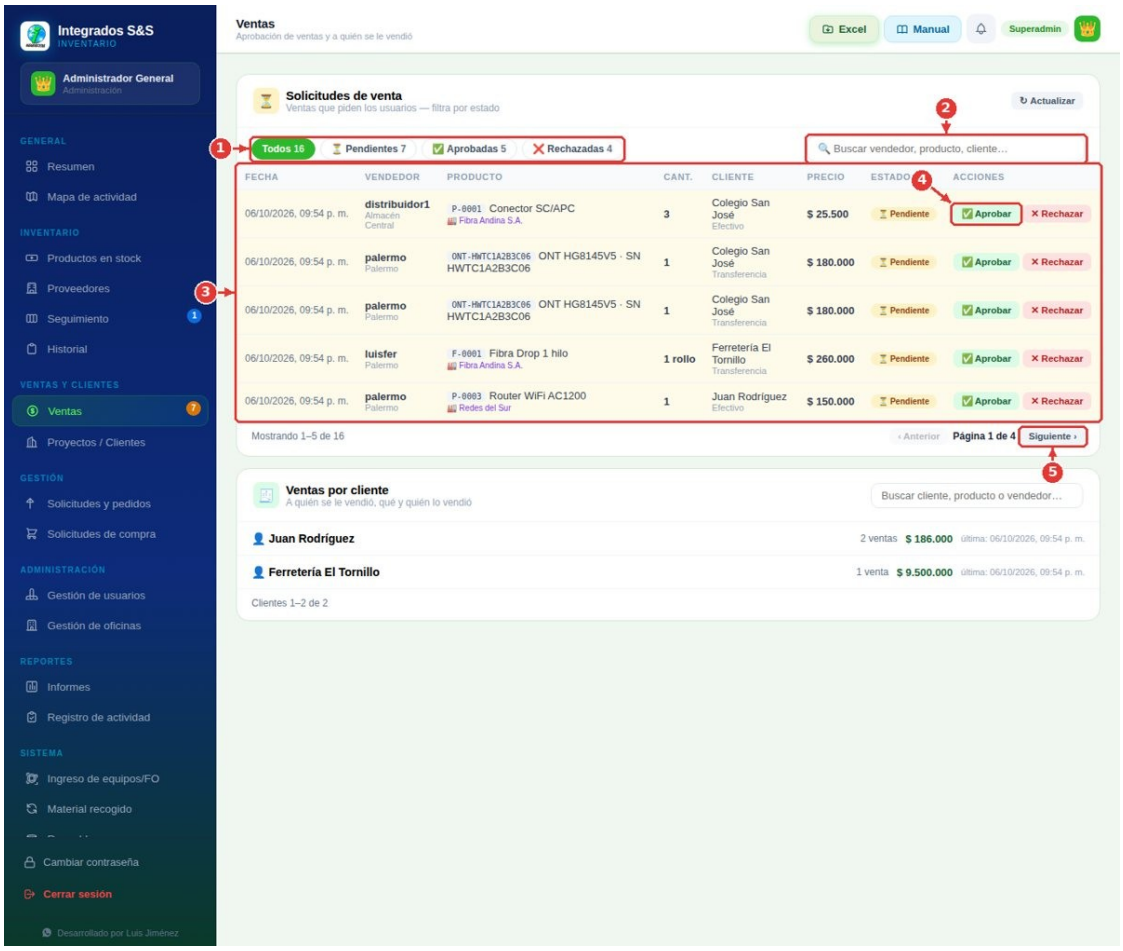
1	Cliente / Proyecto
2	Precio de venta del equipo
3	Forma de pago
4	Enviar la venta

10. Ventas: solicitudes de venta

Aquí llegan las ventas que piden los usuarios para que las apruebes o las rechaces, y también ves todas las ya resueltas.

La tabla se filtra con los botones de arriba (Todos, Pendientes, Aprobadas, Rechazadas) y con el buscador; muestra 5 solicitudes por página y abajo están los botones «‹ Anterior» y «Siguiente ›». Las ventas aprobadas tienen el botón 📄 PDF con el comprobante.

Mientras una venta está pendiente, quien la pidió puede cancelarla con el botón «Cancelar» (el material vuelve a su inventario). Las solicitudes resueltas se conservan 90 días.

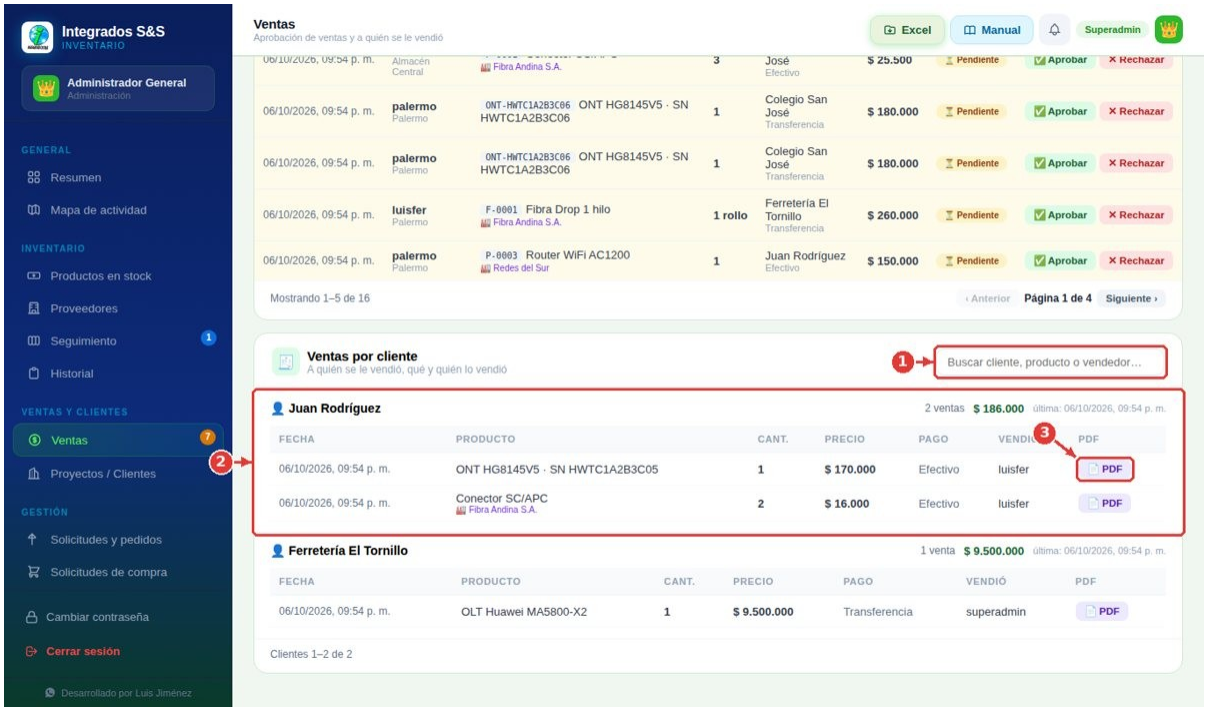


1	Filtros: Todos, Pendientes, Aprobadas y Rechazadas (cada uno muestra cuántas hay)
2	Buscador: vendedor, producto, cliente, forma de pago o estado (resalta lo que coincide)
3	Tabla de solicitudes con su estado: ⏳ pendiente, ✅ aprobada (con quién y la observación), ❌ rechazada (con el motivo) y ⛔ cancelada
4	Aprobar: abre la ventana para revisar y confirmar
5	Paginación: se muestran 5 solicitudes por página

10.1 Ventas por cliente

Debajo de las solicitudes está «Ventas por cliente»: agrupa las ventas ya registradas por cliente, con el total vendido y la fecha de la última. Se abre cada cliente para ver el detalle (producto, cantidad, precio, forma de pago y quién vendió) y cada venta tiene su 📄 PDF (el mismo comprobante del Historial). También tiene buscador y muestra 5 clientes por página.

Si ya le vendiste antes a un cliente y vuelves a venderle, elígelo en la lista de Cliente / Proyecto y la nueva venta se suma a su historial. Como administrador ves las ventas de todos; cada usuario ve solo las suyas.



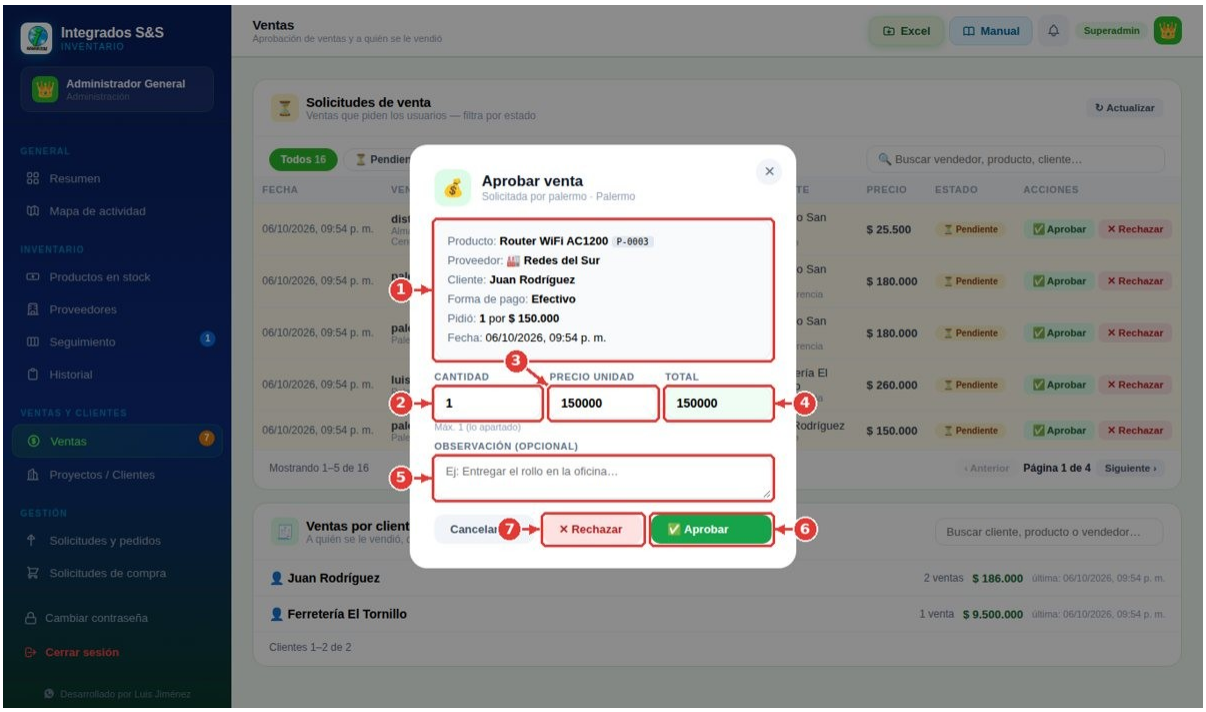
1	Buscar por cliente, producto o vendedor
2	Cada cliente muestra cuántas ventas tiene, el total y la fecha de la última (se abre para ver el detalle)
3	📄 PDF: abre el comprobante de venta, igual al del Historial

10.2 Aprobar una venta

Al pulsar «Aprobar» en una solicitud se abre una ventana para revisarla. Ves el producto (con su proveedor), el cliente, la forma de pago, lo que pidió el vendedor y la fecha. Puedes ajustar: la cantidad (solo hacia abajo: si apruebas menos, lo restante vuelve al inventario del vendedor y se le avisa), el precio por unidad y el total (al cambiar uno, el otro se recalcula) y escribir una observación opcional que le llega al vendedor.

Al confirmar, la venta queda registrada en el Historial (pestaña Ventas), baja definitivamente del inventario y se envía una notificación (campana y correo) al vendedor. Importante: nadie puede aprobar su propia venta, salvo el superadmin; si no eres el superadmin, otra persona con permiso debe aprobarla.

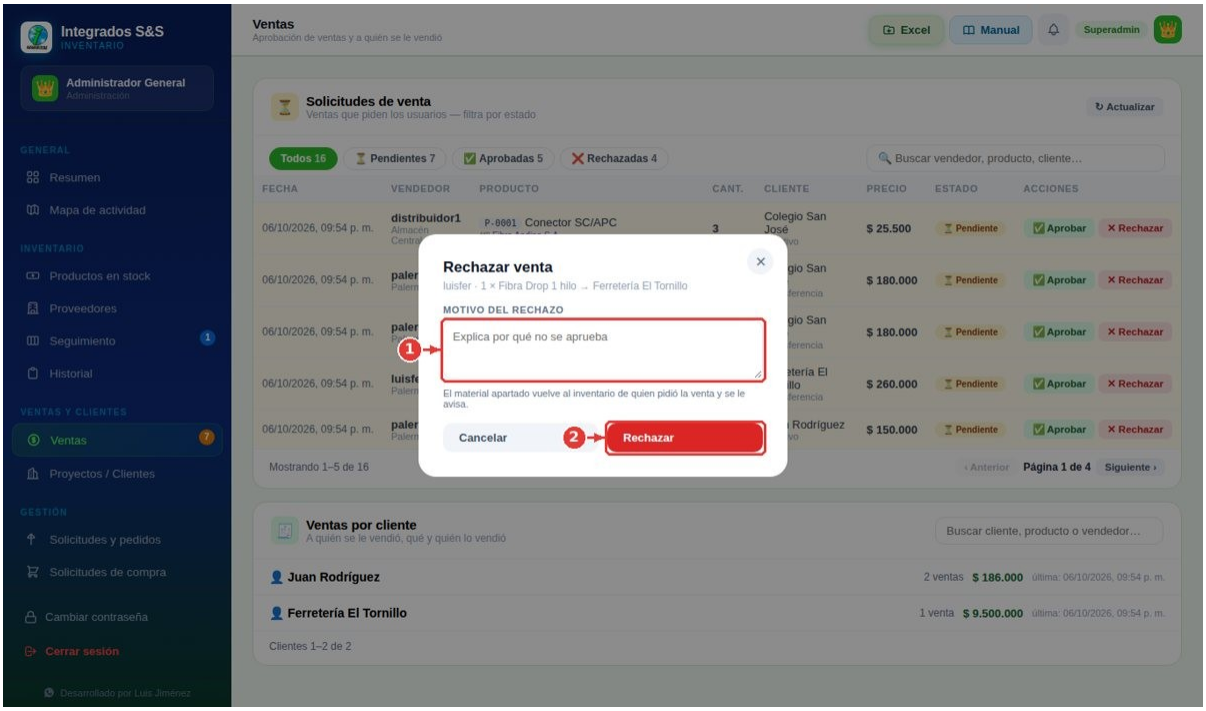
Si lo que se vende es una ONT, una OLT o un equipo (todos tienen serial propio), la cantidad queda fija en 1: aparece en gris, no se puede editar y se lee «Equipo con SN propio: cantidad fija». En los productos normales puedes aprobar una cantidad menor, como antes.



1	Resumen: producto, proveedor, cliente, forma de pago, cuánto pidió y quién
2	Cantidad: puedes bajarla si apruebas solo una parte (nunca subirla)
3	Precio por unidad: si lo cambias, el total se recalcula
4	Total de la venta: también se puede editar
5	Observación (opcional): se le envía al vendedor
6	Aprobar la venta
7	Rechazar la venta

10.3 Rechazar una venta

Pulsa «Rechazar» (en la tabla o dentro de la ventana de aprobación). Es obligatorio escribir el motivo. El material apartado vuelve al inventario de quien pidió la venta y se le avisa con el motivo por la campana y por correo.



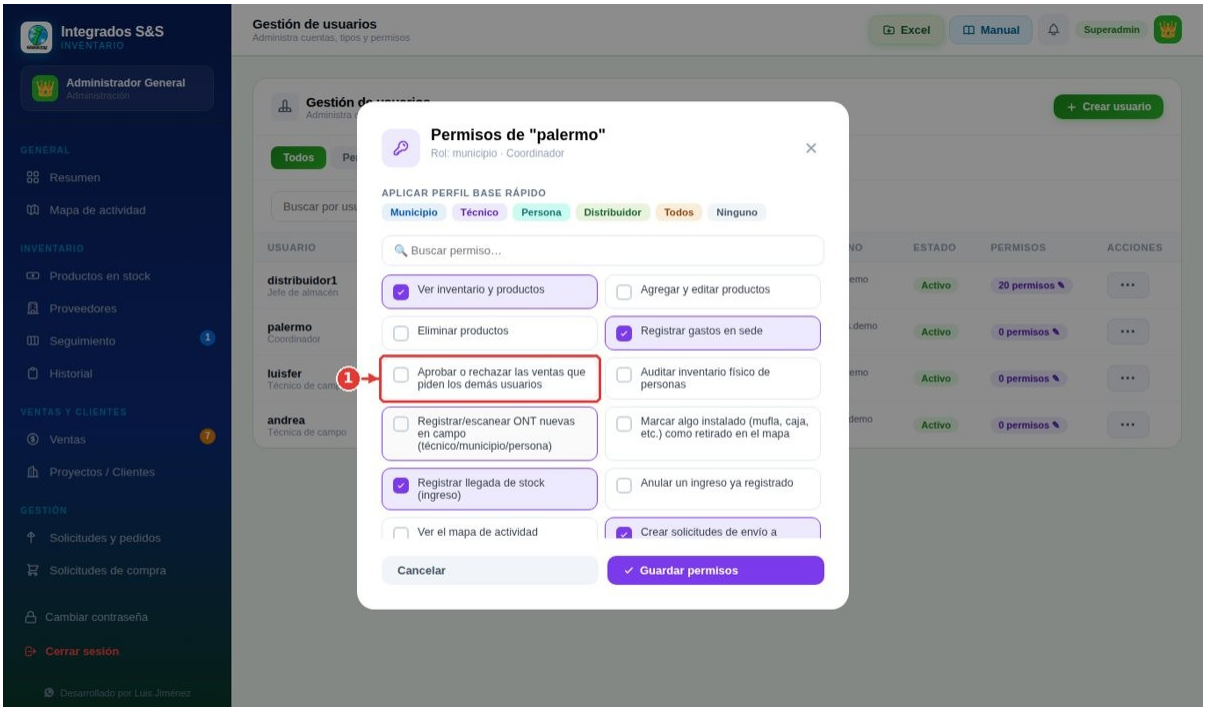
1 Motivo del rechazo (obligatorio): el vendedor lo recibe

2 Confirmar el rechazo

10.4 Permiso para aprobar ventas

Por defecto solo el superadmin aprueba ventas. Si quieres que otra persona (por ejemplo el distribuidor o una oficina) también las apruebe, abre Gestión de usuarios → menú ⋯ del usuario → Permisos y marca «aprobar_ventas».

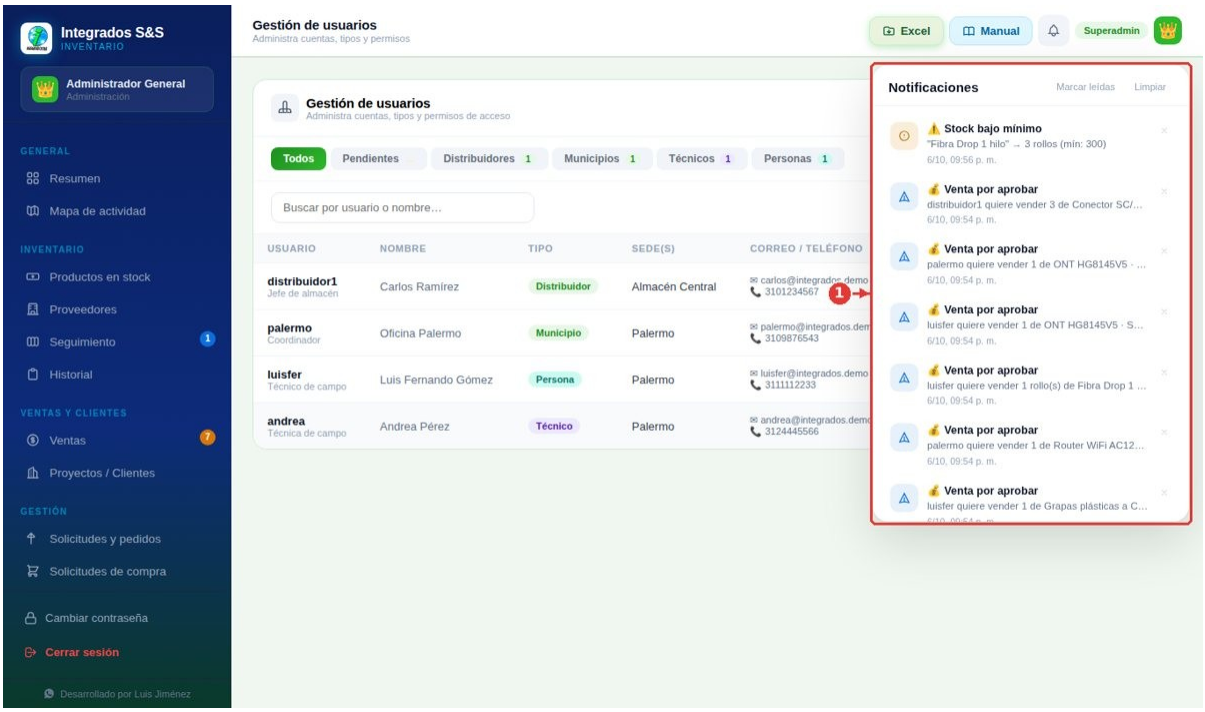
Quien tiene ese permiso ve en Ventas las solicitudes de todos, recibe el aviso de cada solicitud nueva y puede aprobarlas o rechazarlas (menos las suyas). El antiguo permiso «registrar ventas» ya no existe: ahora todos pueden vender de su inventario y lo único que se controla es quién aprueba.



1 Permiso «aprobar_ventas»: quien lo tenga puede aprobar o rechazar ventas de todos

10.5 Avisos de ventas

Cada paso de una venta genera avisos. Cuando alguien pide una venta, el superadmin y quienes tengan el permiso «aprobar ventas» reciben una notificación en la campana (al pulsarla los lleva a Ventas) y un correo. Cuando la venta se aprueba o se rechaza, el vendedor recibe otra notificación y otro correo: si se aprobó, con la observación y si se ajustó la cantidad; si se rechazó, con el motivo. En el menú, «Ventas» muestra un contador naranja con las solicitudes por aprobar.

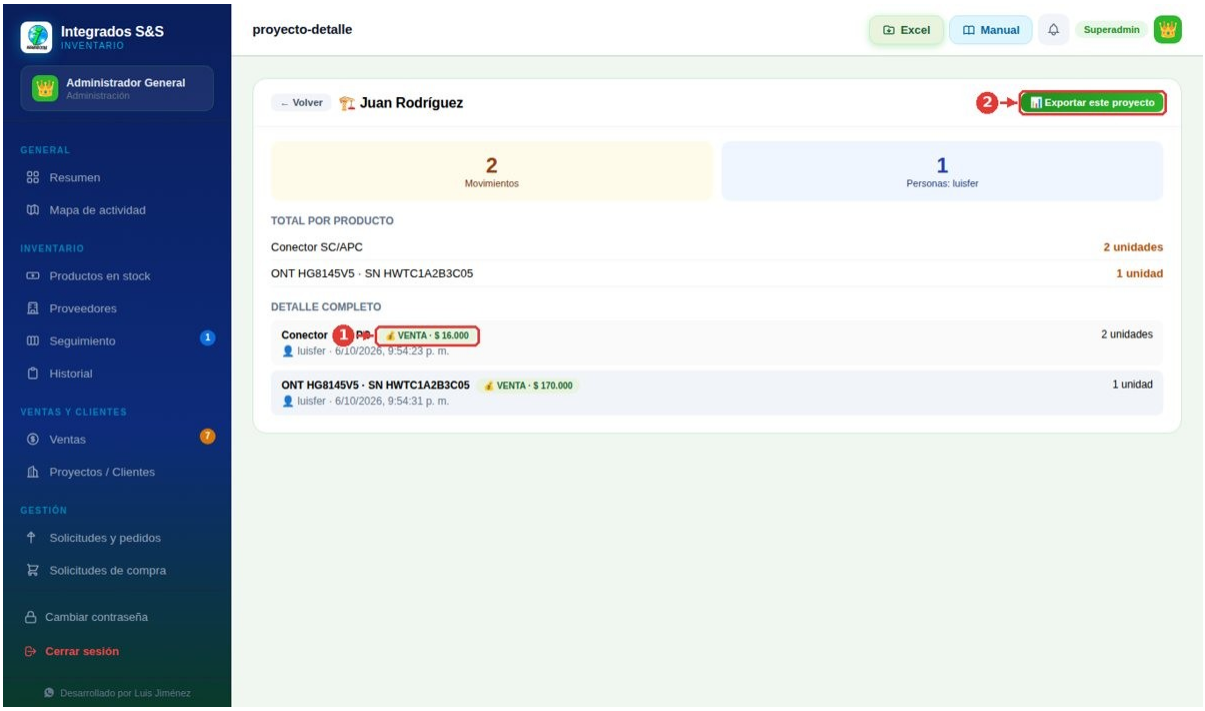


1 Campana: aviso de venta solicitada (para quien aprueba) o de venta aprobada/rechazada (para el vendedor)

10.6 Ventas dentro de Proyectos / Clientes

Las ventas ahora están conectadas con el catálogo de Proyectos / Clientes. Al vender eliges el cliente de esa misma lista, y al abrir el proyecto del cliente cada venta aparece con la etiqueta verde 💰 VENTA y su valor, junto a los gastos de material. Al pulsar una fila abres su comprobante PDF. El Excel del proyecto trae una columna «Tipo» que dice VENTA o Gasto.

Las ventas anteriores a este cambio se enlazaron solas con el proyecto que lleva el nombre de su cliente.

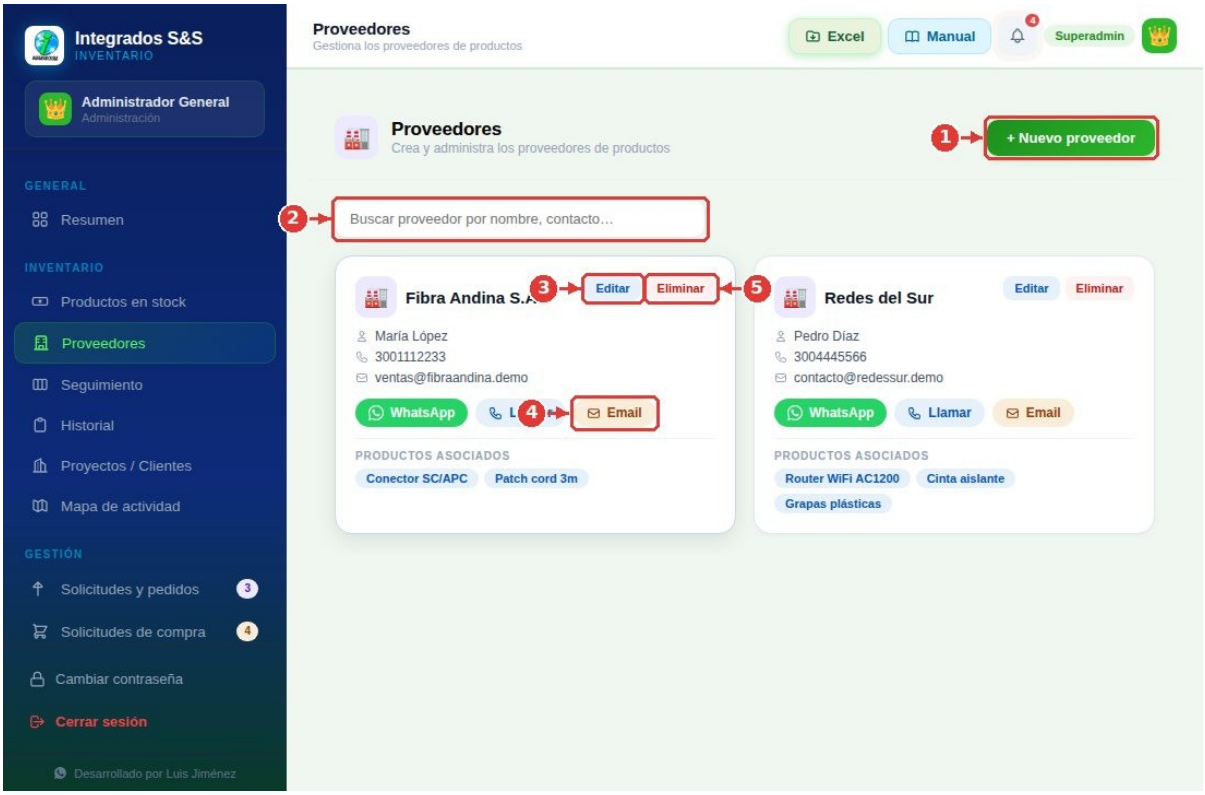


1. Etiqueta 💰 VENTA con el valor: así se distingue una venta de un gasto
2. Excel del proyecto: incluye la columna «Tipo» (VENTA o Gasto)

11. Proveedores

Lista de quienes te venden material. Se usan al registrar llegadas y en las solicitudes de compra.

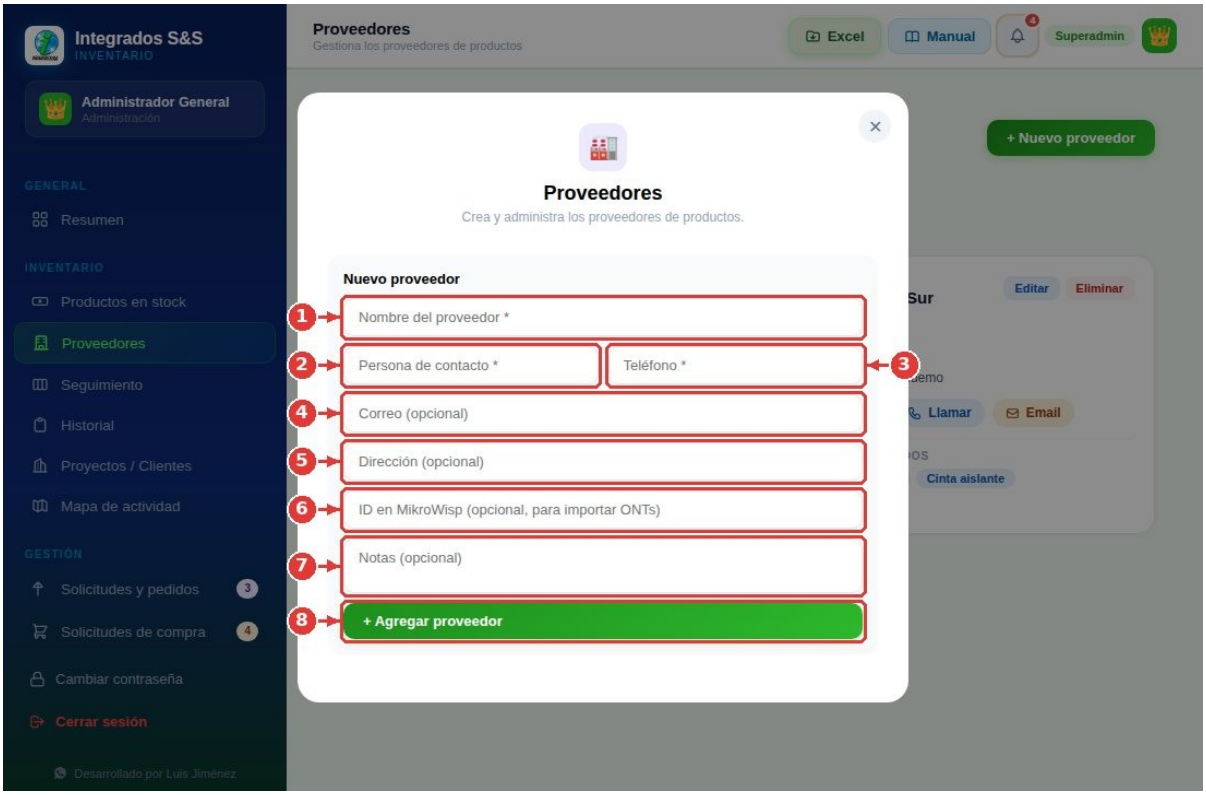
Los proveedores también aparecen aquí de forma automática cuando se registra material recogido nuevo con un proveedor que no existía. Entra a completar sus datos cuando puedas.



1	Crear un proveedor.
2	Buscar proveedor.
3	Editar sus datos.
4	Escribirle un correo.
5	Eliminar el proveedor.

11.1 Crear o editar un proveedor

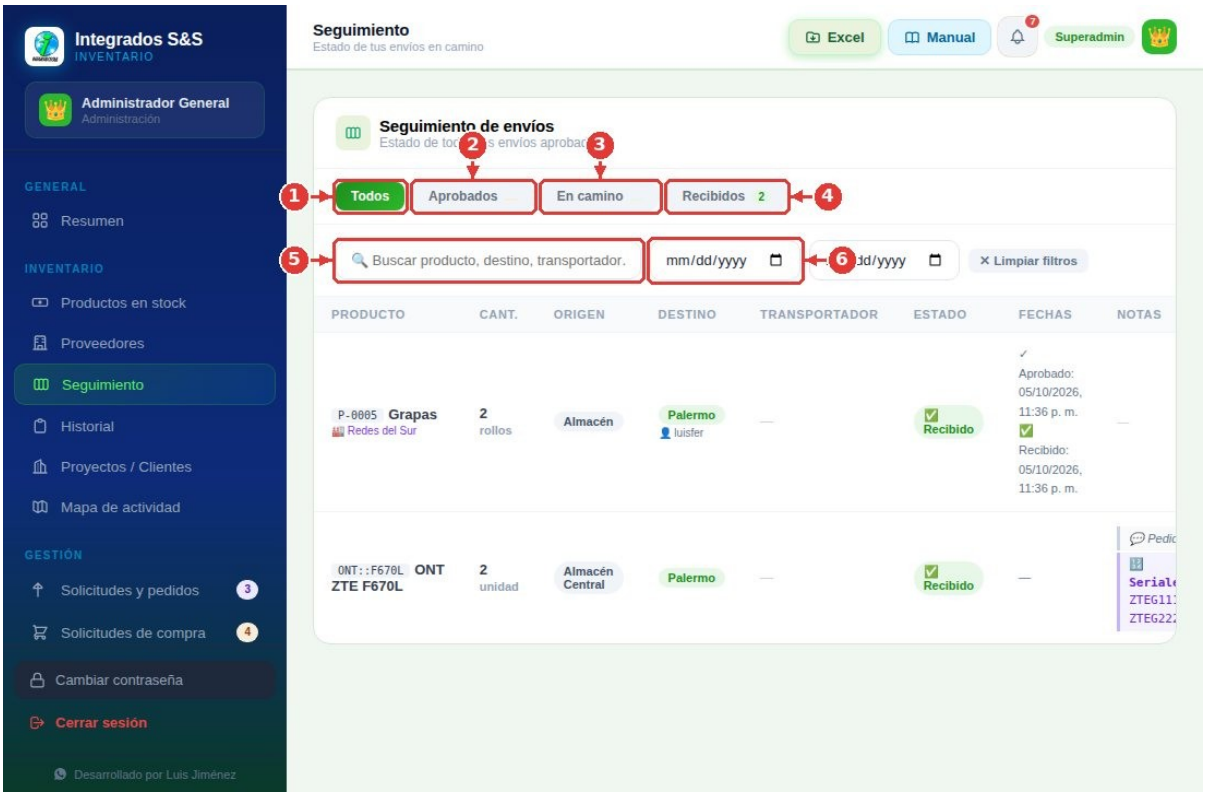
Escribe el nombre y, si los tienes, contacto, teléfono, correo y notas. Con «Editar» en la fila corriges los datos de uno existente.



1	Nombre del proveedor *
2	Persona de contacto *
3	Teléfono *
4	Correo (opcional)
5	Dirección (opcional)
6	ID en MikroWisp (opcional, para importar ONTs)
7	Notas (opcional)
8	Botón «+ Agregar proveedor»

12. Seguimiento

Sigue cada envío desde que se aprueba hasta que el destinatario lo recibe. Estados: aprobado → en camino → recibido. La pestaña activa muestra solo los envíos de ese estado y el número indica cuántos hay.



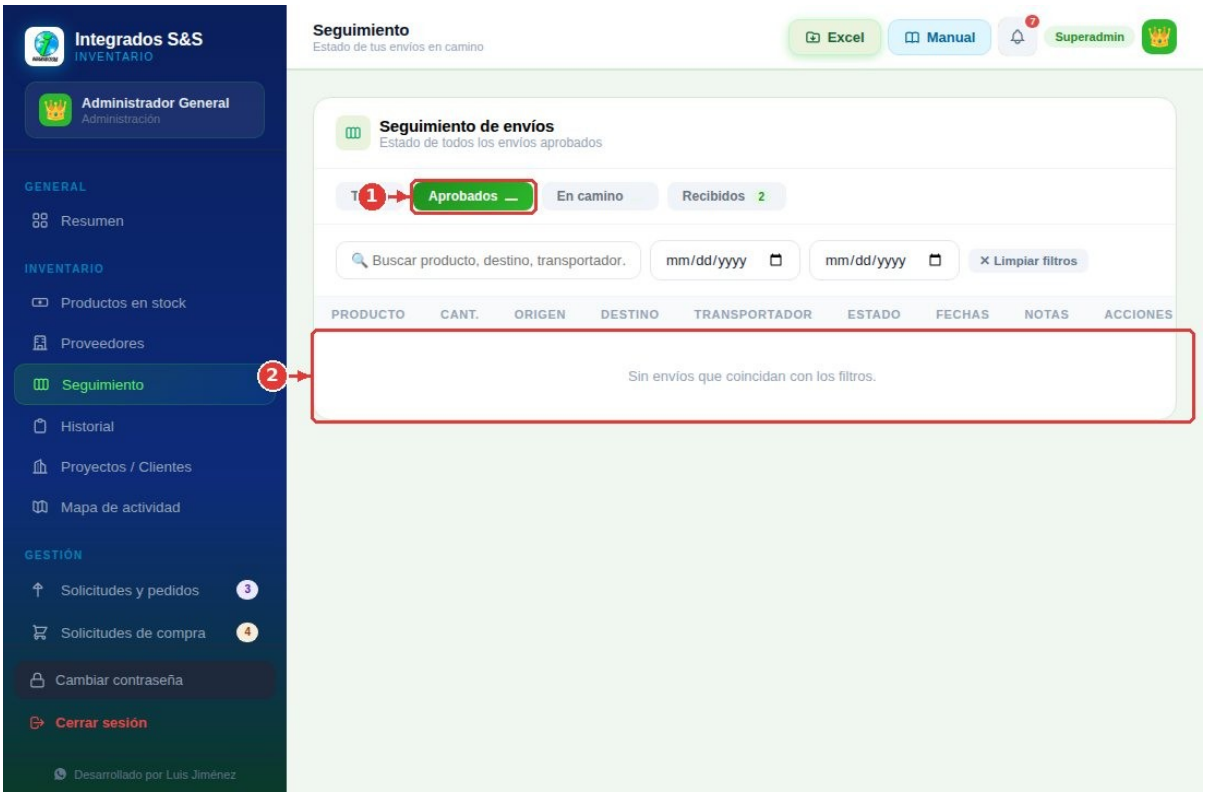
1	Todos los envíos.
2	Aprobados: listos para despachar.
3	En camino.
4	Ya recibidos.
5	Buscar por producto, destino o persona.
6	Filtro por fechas.

12.1 Seguimiento: Aprobados

Envíos ya aprobados que todavía no salen. Desde aquí se despachan (pasan a «En camino») o se cancelan.

Al despachar un pedido de productos por rollo, si en el almacén hay un rollo empezado, aparece la lista «¿Cuáles rollos?»: el rollo empezado viene marcado primero y puedes cambiarlo. Debes marcar exactamente la cantidad de rollos del pedido. Si todos los rollos están completos no aparece nada y se despacha normal. Esta lista aparece si tienes el permiso elegir_material_despacho (el superadmin siempre lo tiene).

Si eliges un rollo empezado, la cantidad del envío se ajusta a los metros reales de los rollos escogidos y queda anotada («Ajuste de cantidad»). Cuando lleguen devueltos, los rollos se reciben como siempre.



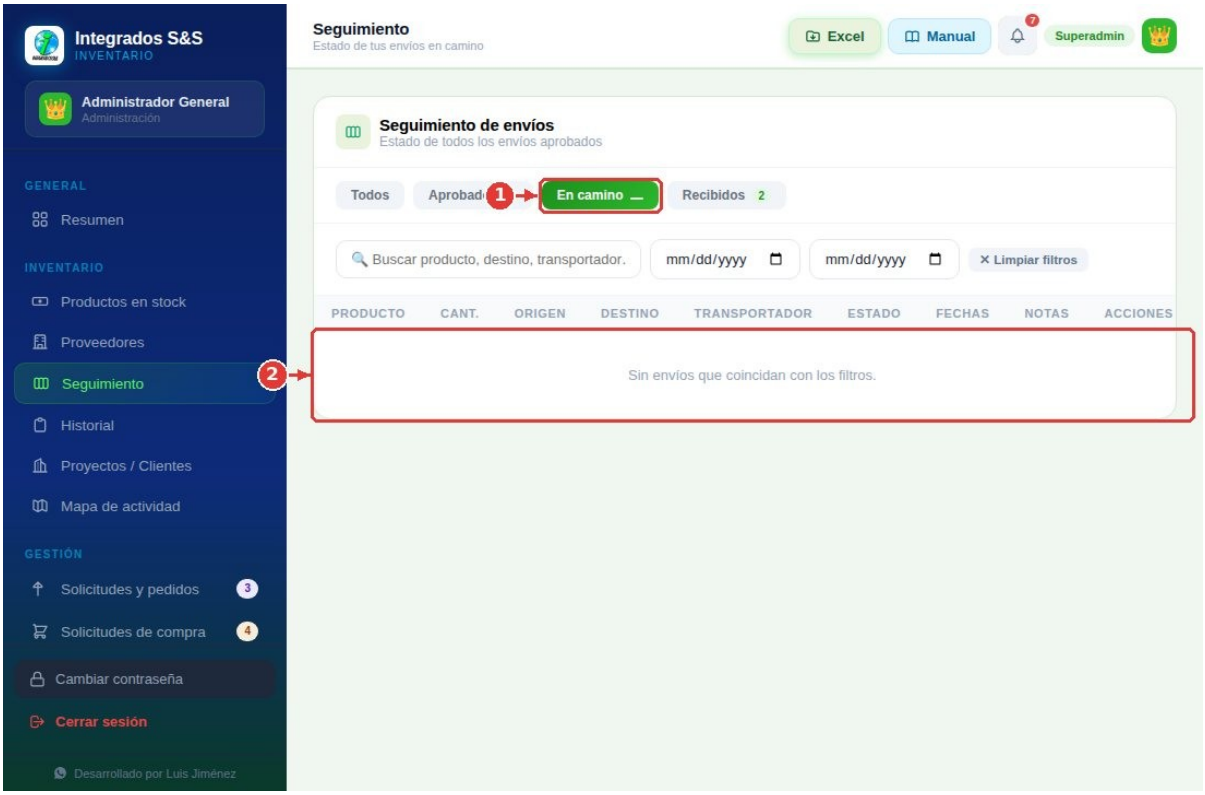
1 Pestaña activa.

2 Cada fila es un envío: producto, destino, fechas y acciones.

12.2 Seguimiento: En camino

Material que ya salió y espera ser recibido. El destinatario lo confirma con «Recibir». Aquí también llegan las ONT que un técnico devuelve: si venía dañada o «no disponible» se muestra con una etiqueta roja.

Las devoluciones de técnicos y personas pueden ir al Almacén Central o a la oficina de un municipio. El almacén solo confirma las dirigidas al Almacén Central; las que van a un municipio las confirma esa oficina (tú las sigues viendo en la lista).



1 Pestaña activa.

2 Cada fila es un envío: producto, destino, fechas y acciones.

12.3 Seguimiento: asignaciones agrupadas

Cuando una misma persona asigna varias cosas de una vez a la misma persona (por ejemplo una ONT con su drop o fibra y los conectores), todo aparece junto en UNA sola tarjeta con un solo botón «Confirmar recibido», aunque no se hayan hecho con «Asignar múltiple». El sistema las junta cuando las hizo la misma persona, para el mismo destinatario y en el mismo minuto. «Asignar múltiple» sigue agrupándose con su etiqueta «Lote». Esto vale solo para asignaciones nuevas; las anteriores se siguen viendo por separado.

12.4 Cancelar un despacho o una asignación

En Seguimiento → En camino, cada tarjeta de envío tiene el botón «✕ Cancelar despacho». Si la tarjeta es de un envío múltiple (varios productos agrupados), al cancelar se anulan TODOS los productos del

grupo que todavía estén en camino, con un solo motivo. El sistema confirma con «Se cancelaron los N productos del envío ✓».

Si algún producto no se pudo cancelar, el mensaje dice cuántos sí y cuál fue el error, por ejemplo «Cancelados 2 de 3. Error: …». Los que ya se cancelaron no se deshacen. Un envío de un solo producto se cancela igual que antes.

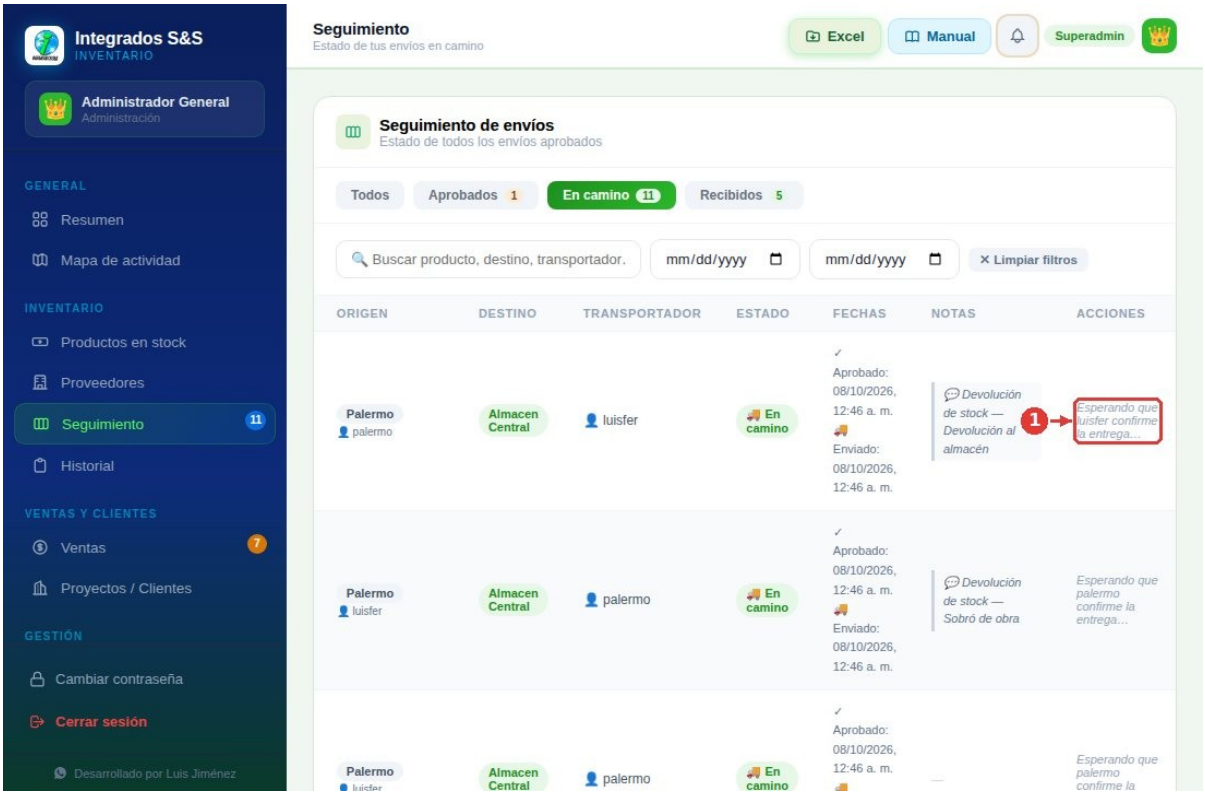
Cuando cancelas una asignación de un producto por rollo (fibra u otro que se maneja por rollos), el rollo vuelve a quedar disponible a nombre de quien lo había asignado, y lo puedes volver a asignar sin problema. Antes el rollo quedaba «en tránsito» sin dueño y no dejaba asignarlo otra vez aunque el stock dijera 1.

💡 Si ves un rollo atascado «en tránsito» sin dueño de una cancelación hecha antes de esta corrección, pide al administrador técnico el script de rescate rollos_atascados.sql: lista esos rollos para devolverlos al almacén.

12.5 Seguimiento: devoluciones que llegan al almacén

Cuando una devolución (stock, fibra, ONT o material recogido) la lleva otra persona del sistema, primero esa persona pulsa 📦 Confirmar entrega: aunque su cuenta sea del almacén, solo ve ese botón. Después tú ves ✅ Confirmar recibido y cierras la devolución. Mientras tanto la fila muestra «Esperando que X confirme la entrega…». Quien envió la devolución tampoco puede confirmarla.

Si la lleva «Yo mismo» o un transporte externo, puedes confirmarla directamente al llegar. La devolución de fibra funciona igual: al confirmar el recibido se crea el carrete con los metros devueltos.

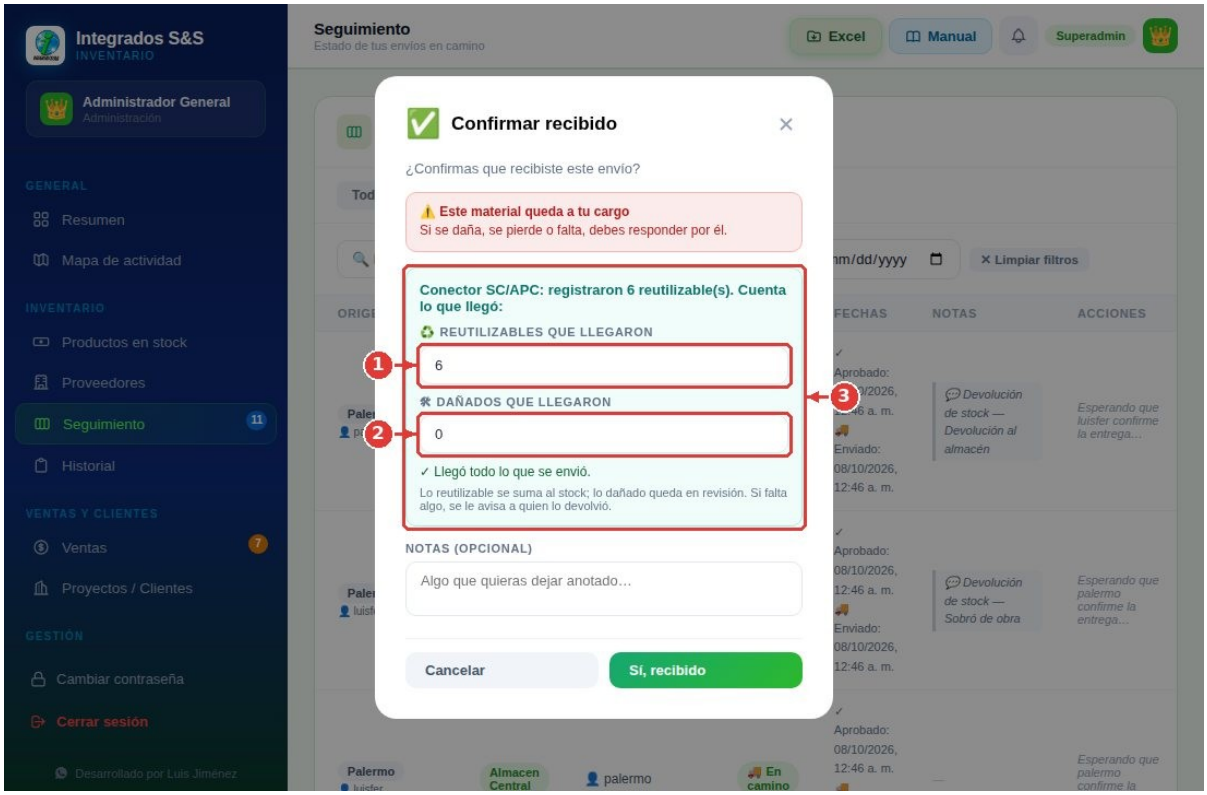


1 Mientras el transportador no confirme la entrega, aquí no hay botón de recibir.

12.6 Recibir material recogido (contar lo que llegó)

Al confirmar el recibido de material recogido, el sistema pide contar: cuántas unidades llegaron reutilizables y cuántas dañadas (la suma no puede superar lo enviado). Lo reutilizable sube al stock recuperado; lo dañado queda como un registro aparte para revisarlo (reincorporar o dar de baja). Si faltó algo o llegó dañado, el usuario que lo devolvió recibe un aviso (campana y correo) y queda anotado «[Conteo]» en el seguimiento.

Lo que indiques aquí (cuántos llegaron reutilizables y cuántos dañados) es lo que queda escrito en el Historial y en el PDF de la devolución. Ver «Historial: devoluciones».

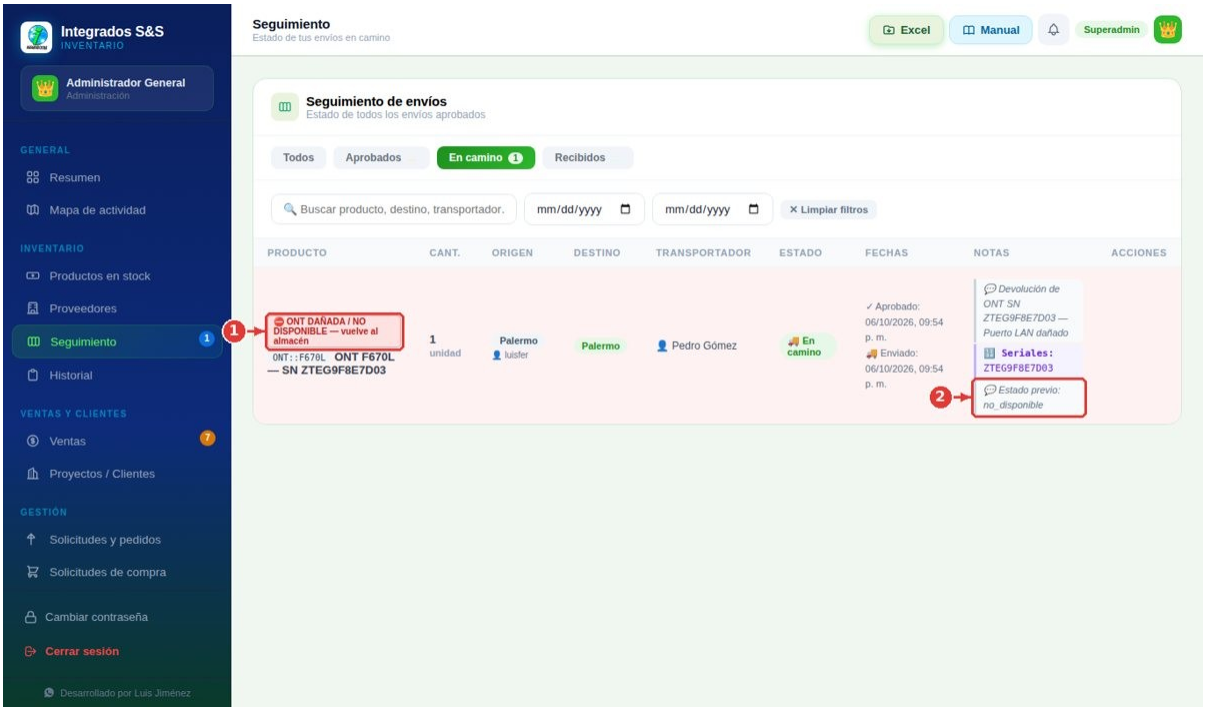


1	Cuántas unidades llegaron REUTILIZABLES.
2	Cuántas llegaron DAÑADAS.
3	El sistema calcula lo que faltó: si llegó menos de lo enviado, se avisa a quien lo devolvió.

12.7 Recibir una ONT devuelta (con etiqueta roja)

Cuando un técnico devuelve una ONT, a la oficina o al almacén le aparece en Seguimiento → «En camino» con el botón «Recibir». Si la ONT venía dañada o «no disponible», la fila se muestra con una etiqueta roja para que lo notes antes de recibirla.

Al pulsar «Recibir» la ONT queda en el inventario de quien la recibe: «disponible» si estaba bien, o «no disponible» si venía dañada. En el almacén central, el superadmin y el distribuidor pueden recibir las devoluciones dirigidas al almacén.

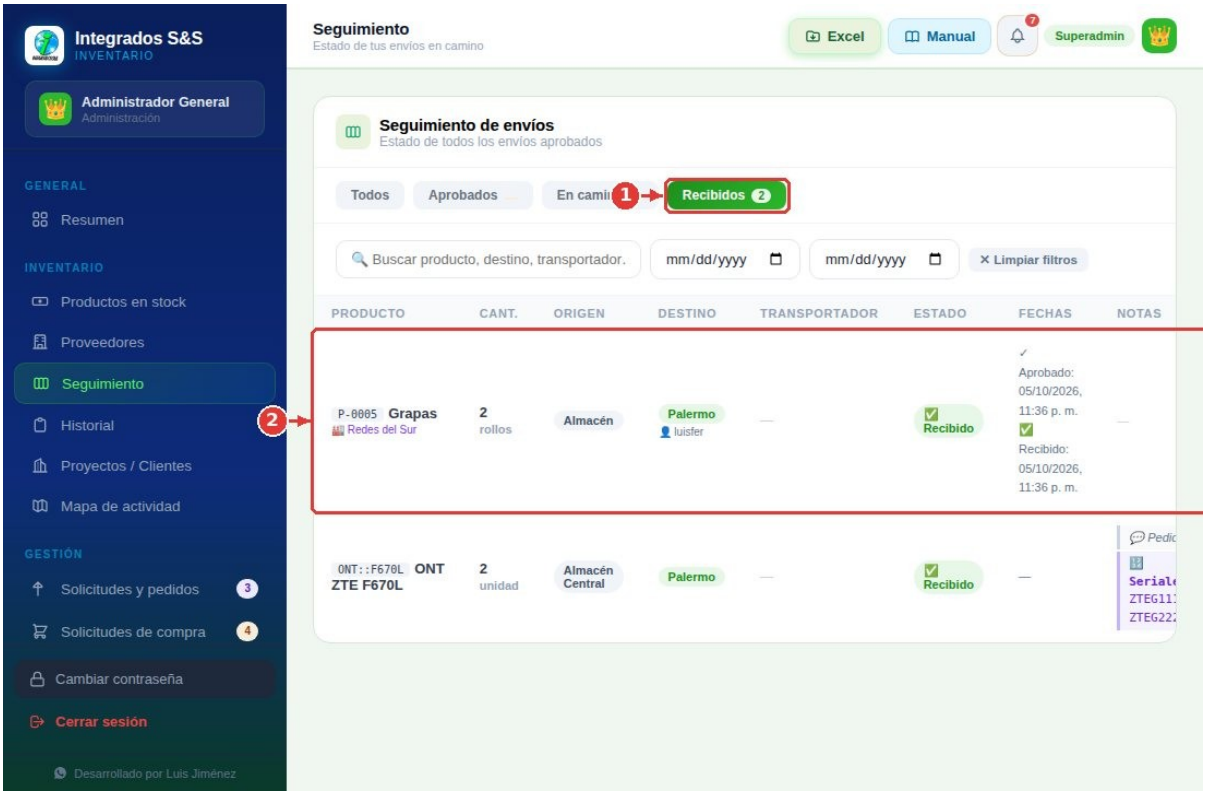


1 Etiqueta roja: la ONT viene dañada / no disponible

2 Nota «Estado previo»: indica en qué estado estaba la ONT

12.8 Seguimiento: Recibidos

Envíos que el destinatario ya confirmó. Quedan como constancia y también aparecen en el Historial con el estado «📦 Recibido».



1 Pestaña activa.

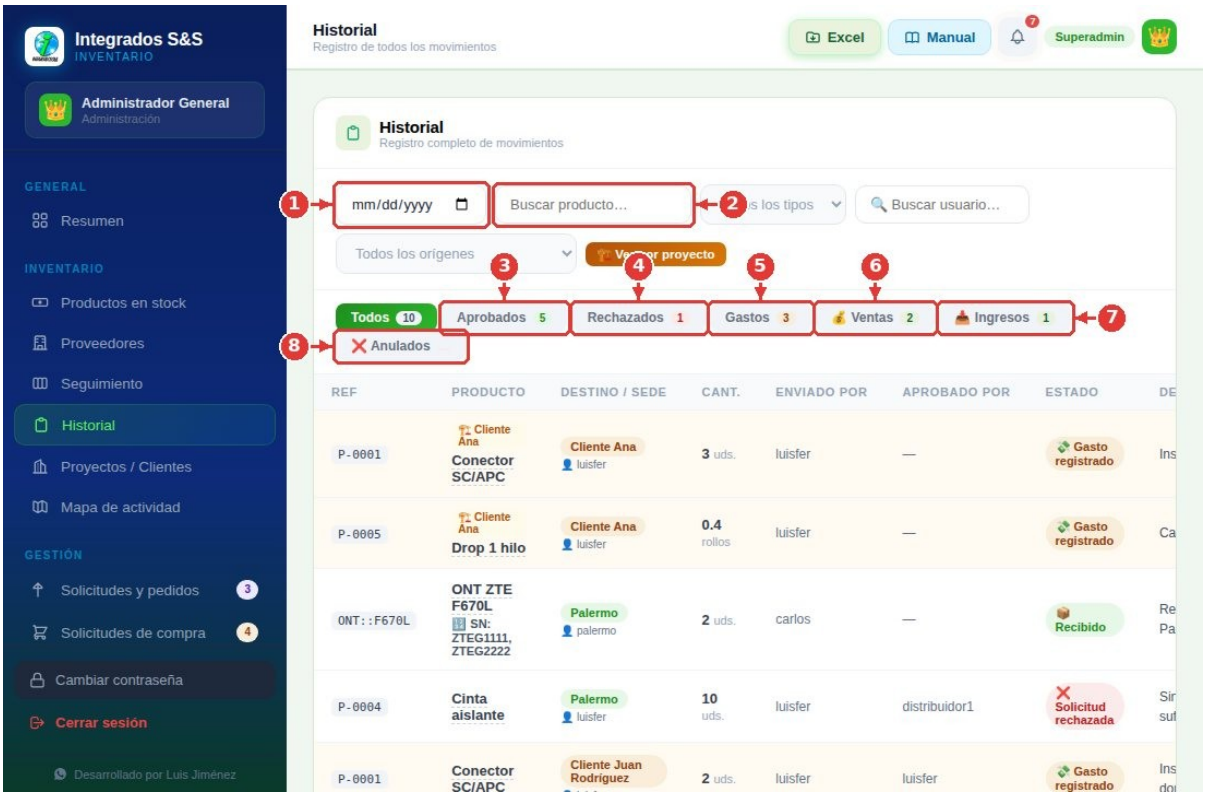
2 Cada fila es un envío: producto, destino, fechas y acciones.

13. Historial

Registro de todos los movimientos. Cada fila tiene un botón PDF con la remisión imprimible. Los pedidos múltiples se agrupan en una sola fila que se abre con un clic. Si el producto es una ONT, debajo se muestran sus seriales (SN) y también salen en el PDF.

Las devoluciones nuevas se marcan con la etiqueta «↩️ Devolución» (o «↩️ Devolución recibida») y su PDF es un «Comprobante de devolución». Ver «Historial: devoluciones».

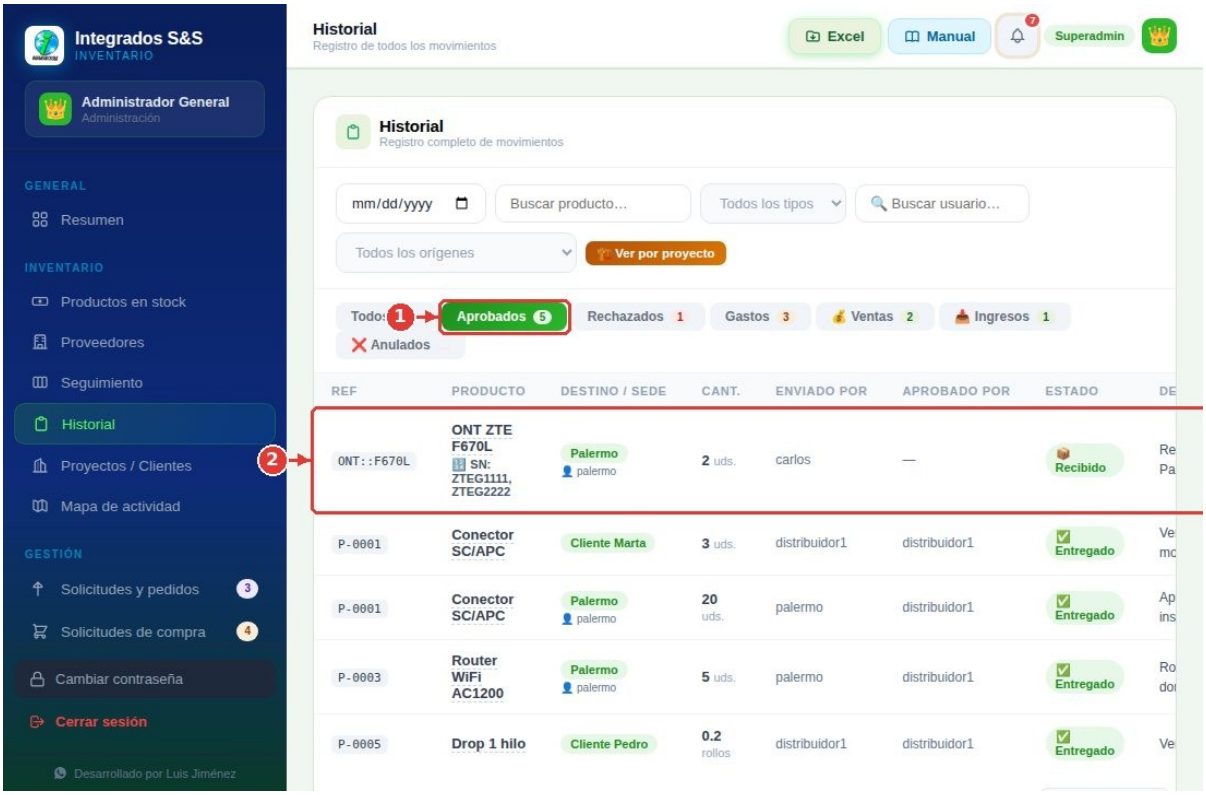
Cada PDF lleva su propio número y un color según el tipo de documento (VEN venta, GAS gasto, DEV devolución, ENV envío, SOL solicitud o pedido, ING ingreso). El número queda fijo: si descargas el mismo documento otra vez, sale el mismo número. Ver «Colores y números de los PDF».



1	Fecha.
2	Producto.
3	Aprobados.
4	Rechazados.
5	Gastos.
6	Ventas.
7	Ingresos.
8	Anulados.

13.1 Historial: Aprobados

Envíos y pedidos aprobados. Un envío recibido se muestra como «📦 Recibido», igual para pedidos individuales y múltiples.



1 Pestaña activa.

2 Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

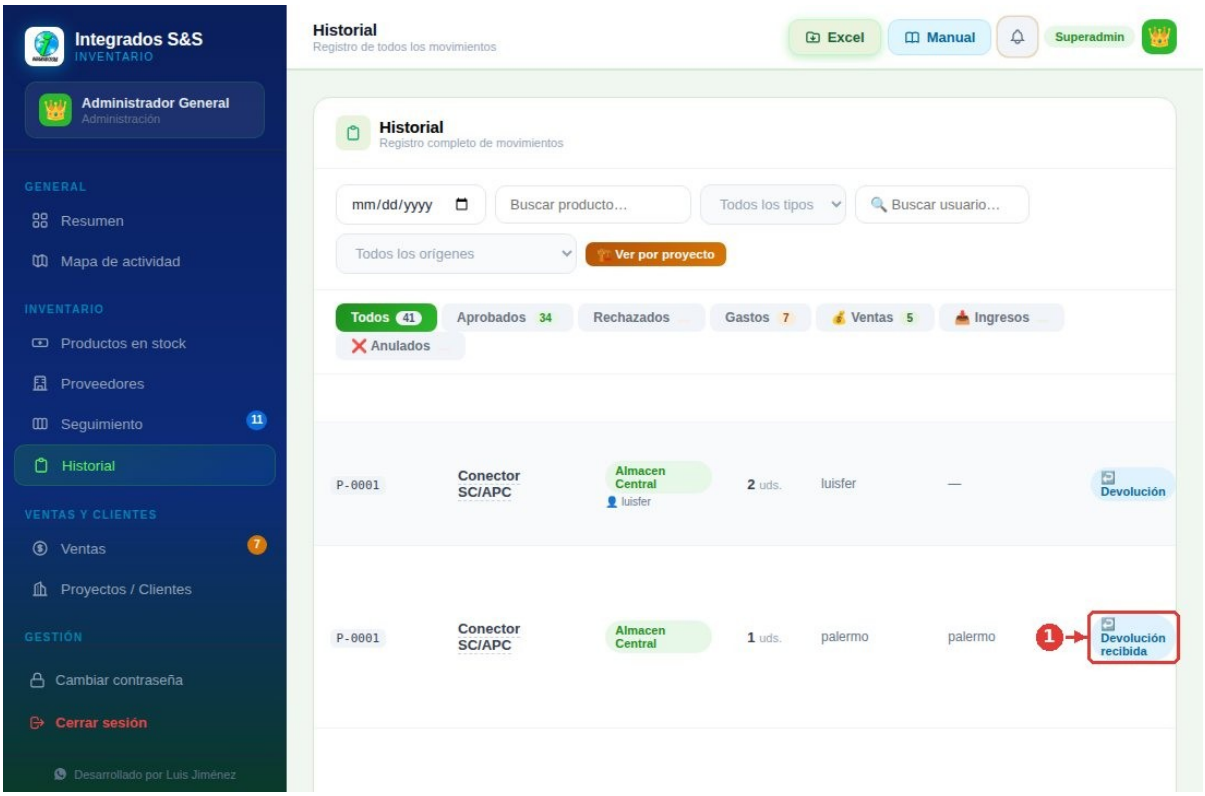
13.2 Historial: devoluciones

Las devoluciones se marcan con la etiqueta «↩️ Devolución» (en camino) y «↩️ Devolución recibida» (ya confirmada), y su descripción empieza con «↩️ Devolución — Recibido en…». Su PDF se titula «COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN», con el sello «↩️ DEVOLUCIÓN» y número DEV- en color morado, tanto para una devolución como para varias juntas.

Al confirmar el recibido (stock, ONT, material recogido o fibra), el registro queda visible para quien la recibe y para quien la devolvió; si la llevó otra persona, ella aparece en la descripción como «Entregado por». El registro de la fibra devuelta se crea al enviarla. Como superadmin ves el historial completo; las oficinas, técnicos y personas ven solo lo que les llegó o lo que ellos devolvieron. Solo se marcan así las devoluciones nuevas; las anteriores siguen como «Recibido».

Al confirmarse el recibido de material recogido, la descripción del Historial indica lo que llegó: «Recogido reutilizable», «Recogido dañado» o «Recogido reutilizable (N) + dañado (M)», y «Proveedor: X». En la tabla, debajo de «↩️ Devolución», aparece una etiqueta: ♻️ Recogido reutilizable (verde), 🛠️ Recogido dañado (rojo) o mixto (ámbar).

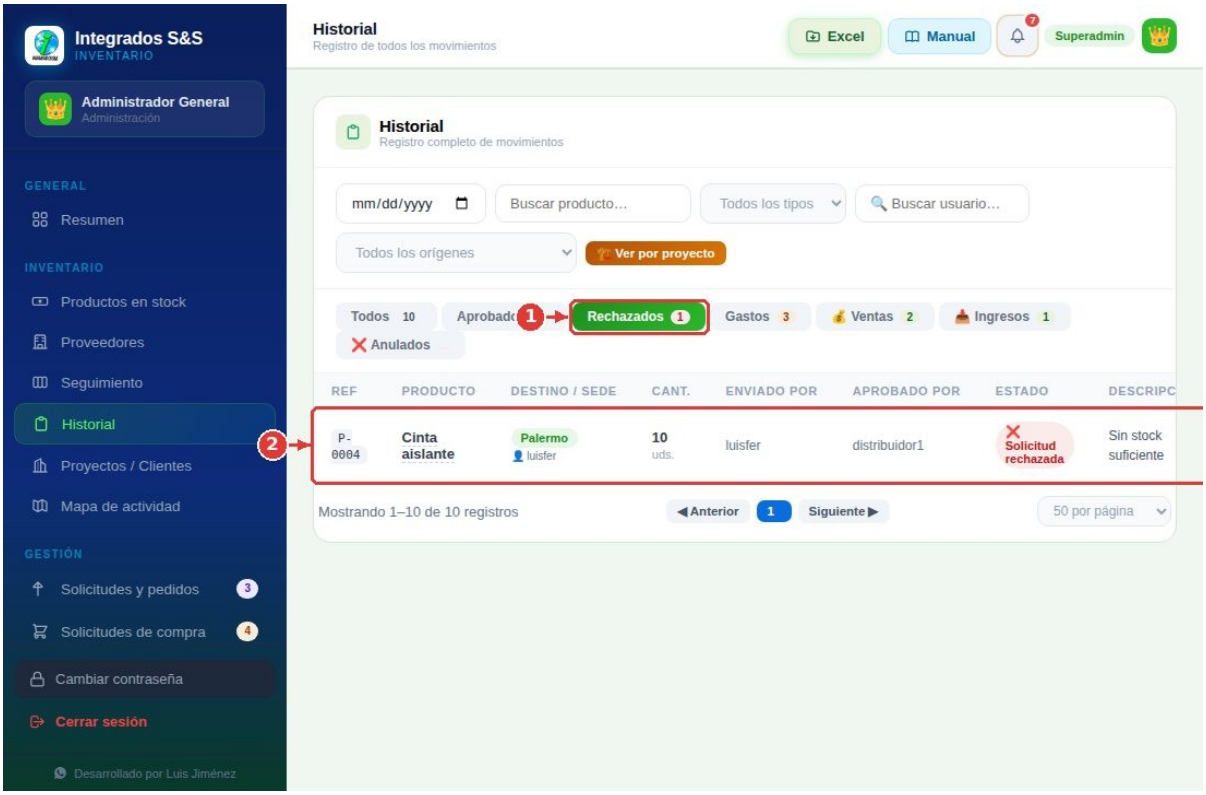
El PDF de la devolución (morado, DEV-) también muestra «🏭 Proveedor: X» y la etiqueta, tanto si es un producto como si son varios en una tabla. Importante: la etiqueta refleja lo que indicó quien RECIBE el material, no lo que marcó quien lo devolvió. Esto aplica solo a devoluciones nuevas; las anteriores no se modifican.



1 Etiqueta «↩️ Devolución recibida»: así se distinguen las devoluciones de los demás movimientos.

13.3 Historial: Rechazados

Pedidos que se rechazaron, con el motivo.

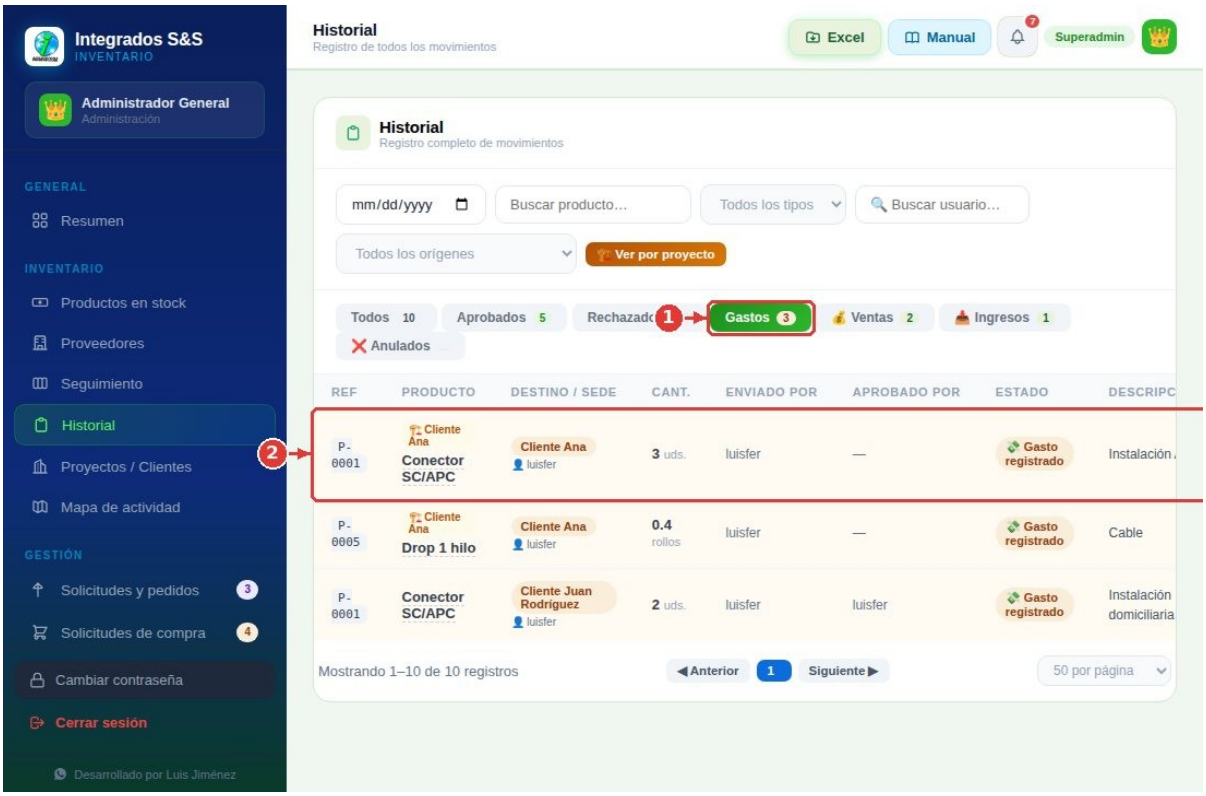


1	Pestaña activa.
2	Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

13.4 Historial: Gastos

Material gastado en instalaciones o proyectos: quién, cuánto, para qué cliente y con qué ubicación.

El PDF de un gasto (o de un gasto múltiple) es de color ámbar y su número empieza con GAS-.

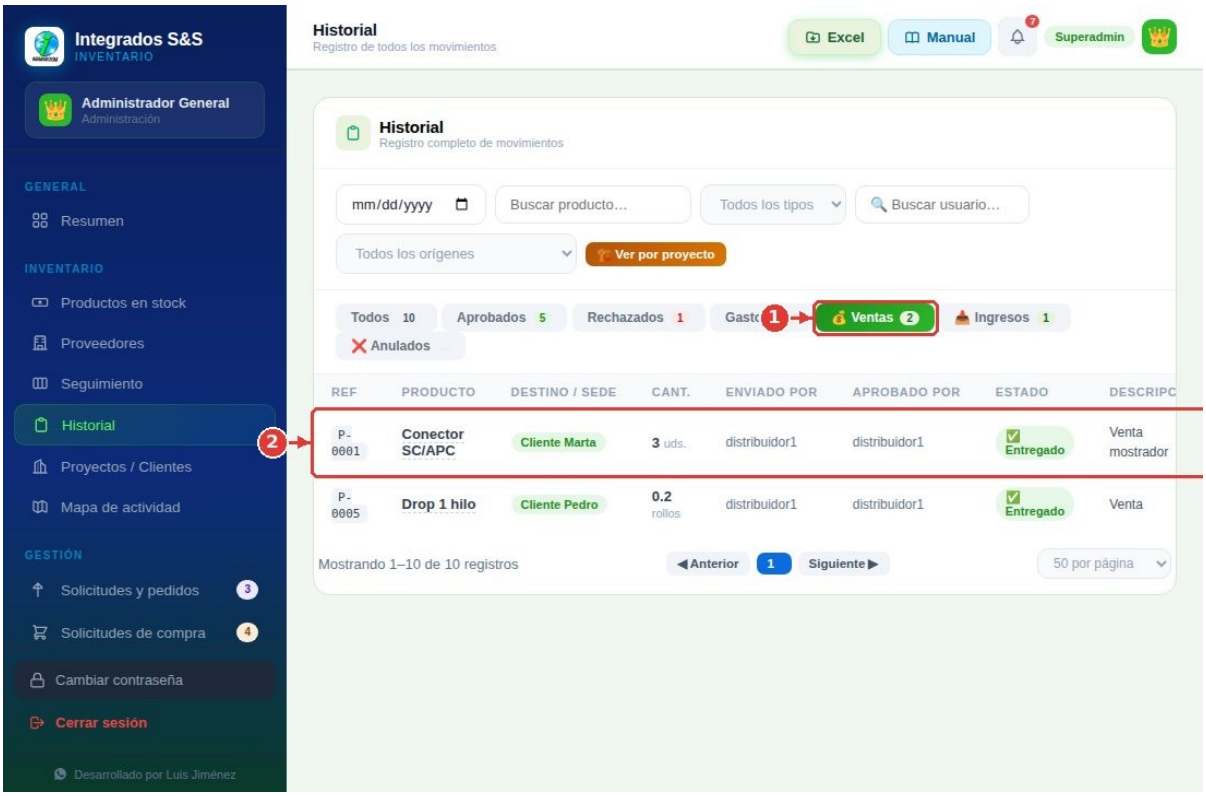


1	Pestaña activa.
2	Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

13.5 Historial: Ventas

Ventas aprobadas, con cliente, cantidad, precio y forma de pago. Cada una tiene su 📄 PDF (comprobante). Una venta que aún está pendiente de aprobación NO aparece aquí: se ve en Ventas → solicitudes. En el detalle queda anotado quién la aprobó y su observación.

El PDF de la venta es verde oscuro y su número empieza con VEN-.



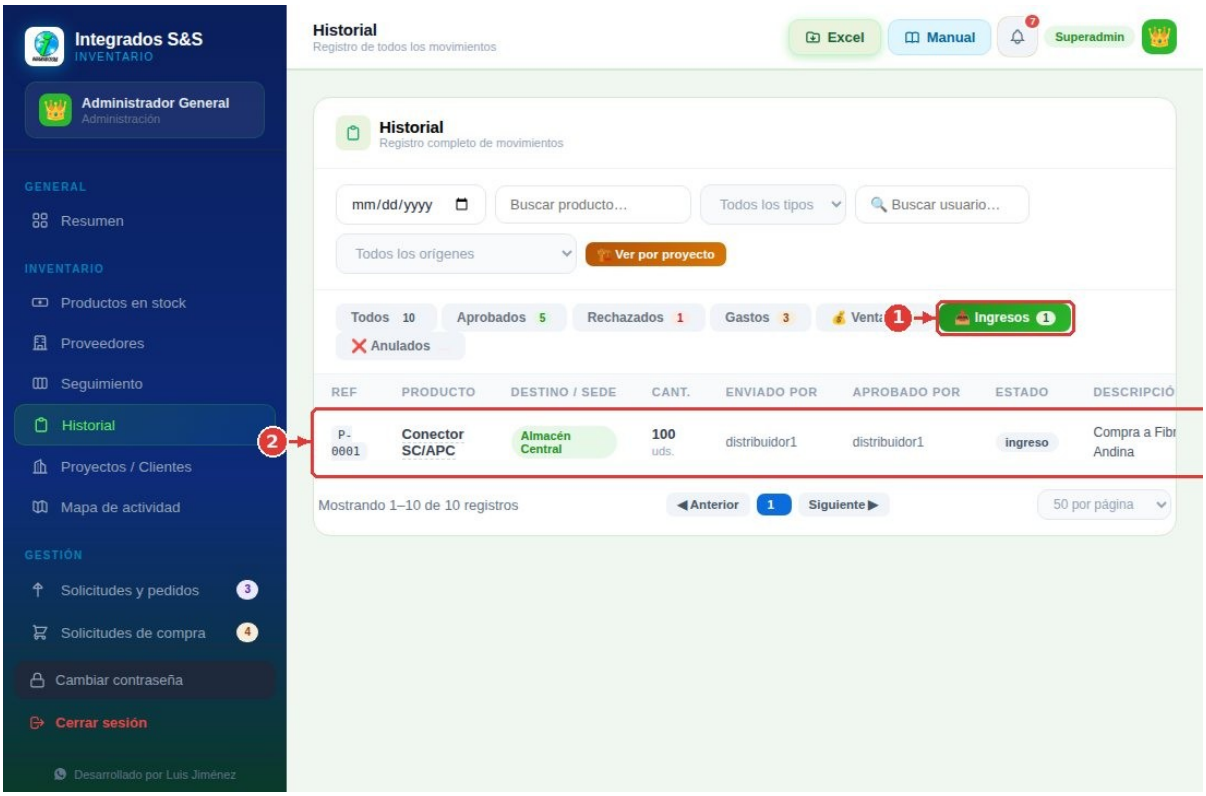
1 Pestaña activa.

2 Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

13.6 Historial: Ingresos

Llegadas de mercancía registradas en el almacén.

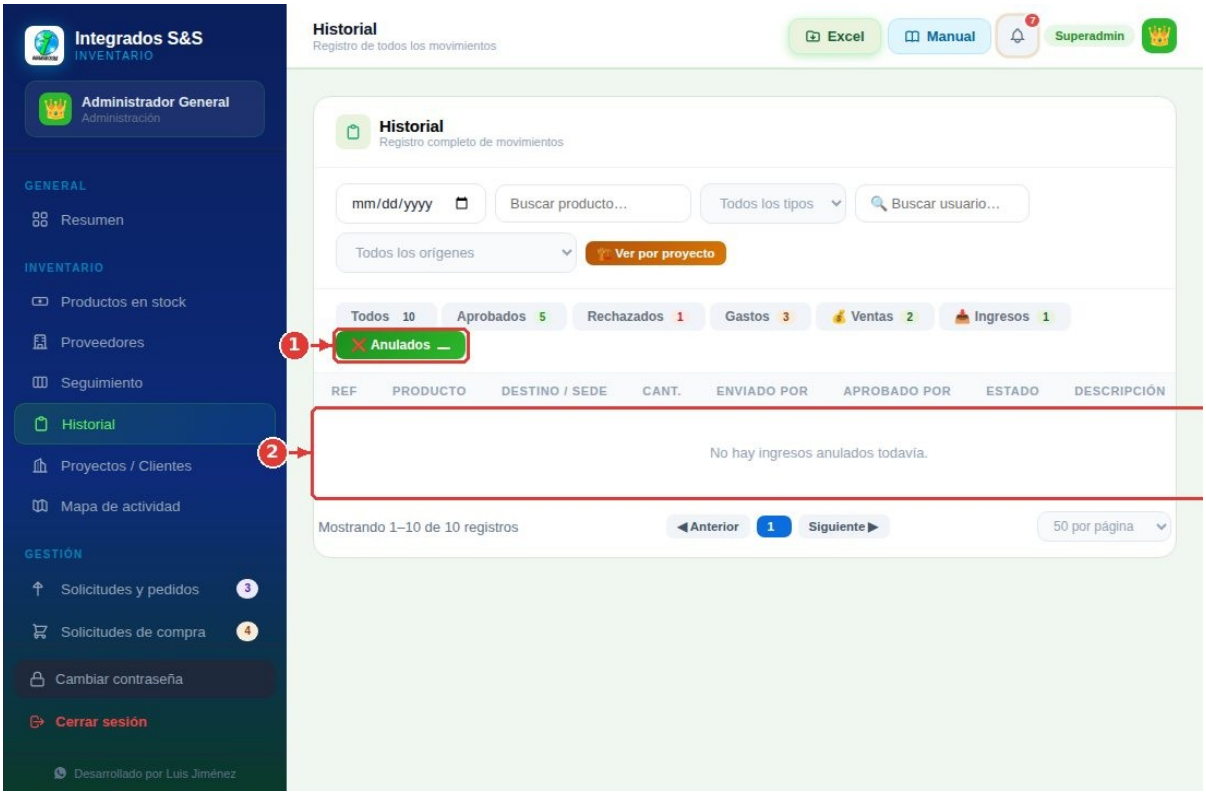
El PDF de un ingreso de mercancía es verde azulado y su número empieza con ING-.



1	Pestaña activa.
2	Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

13.7 Historial: Anulados

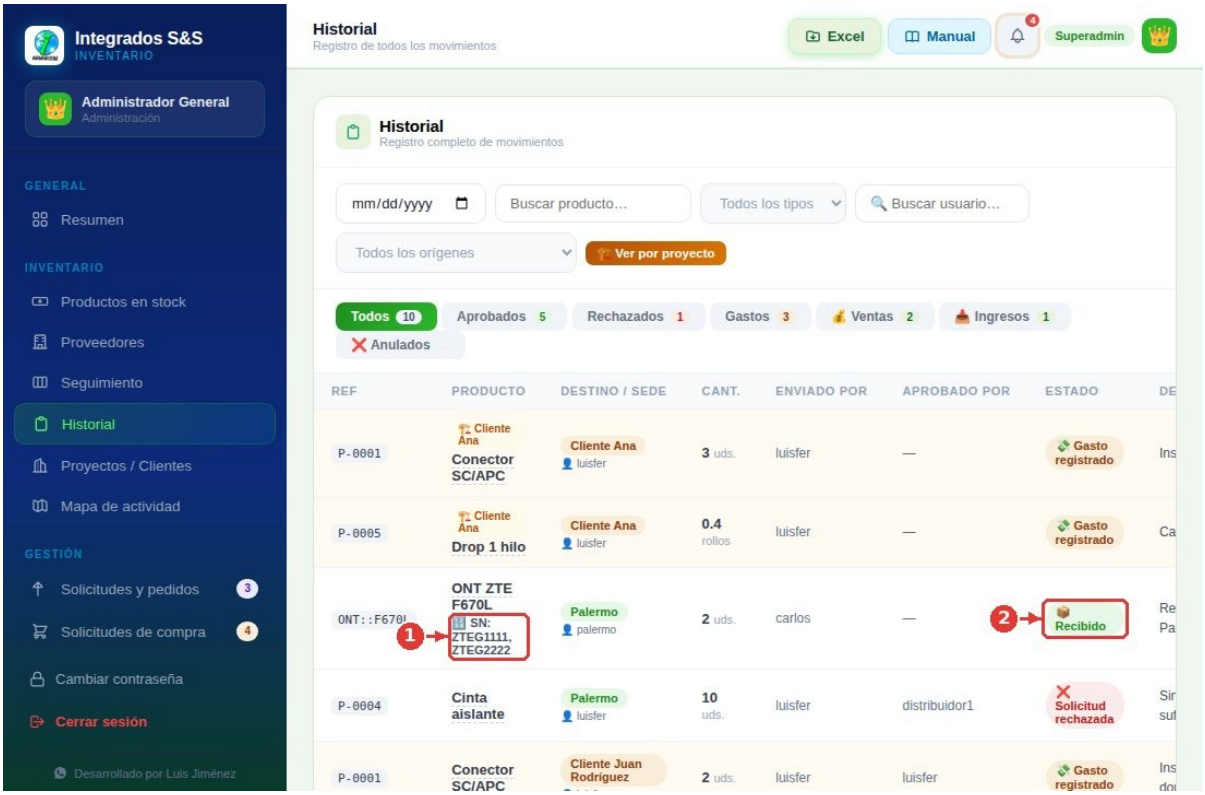
Registros que se anularon, con quién y por qué.



1	Pestaña activa.
2	Fila del registro; en los pedidos múltiples se abre con un clic.

13.8 Historial: ONT con serial

Cuando el producto es una ONT, debajo del nombre se muestran sus seriales (SN). Los mismos seriales aparecen en el PDF de la remisión.



1. Seriales (SN) de las ONT del pedido; también salen en el PDF.
2. Estado «Recibido»: igual para pedidos individuales y múltiples.

13.9 Colores y números de los PDF

Antes todos los PDF decían «ORD-00001» y el número nunca avanzaba. Ahora cada tipo de documento tiene su propio consecutivo y su propio color, para distinguirlos de un vistazo.

El número queda fijo por documento: si lo descargas dos veces sale el mismo. Los documentos creados antes de este cambio reciben su número la primera vez que se descargan.

La remisión de una solicitud ahora trae «Información de la solicitud» ordenada (solicitante, sede destino, fecha y quién aprobó) y «Seguimiento del envío» como una línea de tiempo con cinco pasos: Solicitud, Aprobación, Despacho, Entrega y Recibido, cada uno con su fecha y la persona. Los pasos que aún no pasan salen en gris. Todos los PDF llevan el logo de la empresa.

Las cantidades por rollo salen en rollos completos o, si es una parte, en metros (por ejemplo «800 m», nunca «0.8 rollos»). Los datos internos (lote, quién recoge, rollos elegidos) ya no se imprimen y las notas repetidas salen una sola vez.

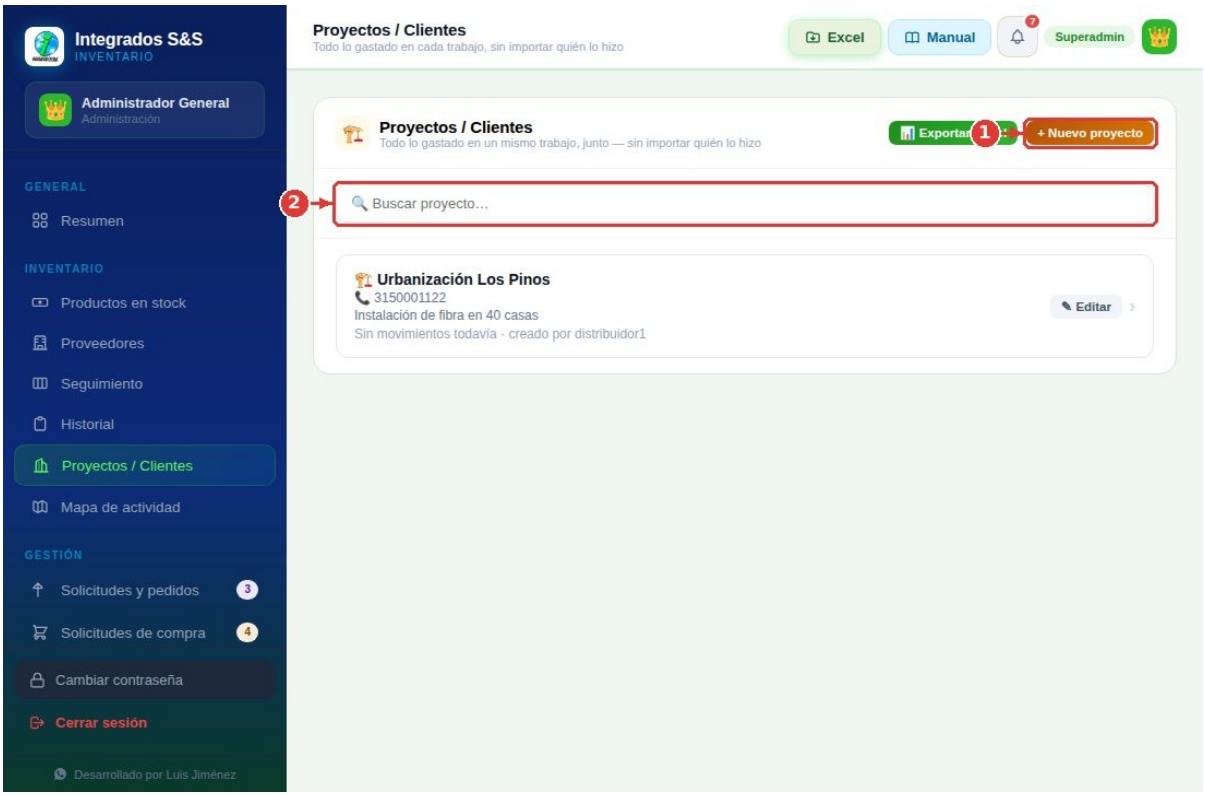
Tipo de documento	Número	Color
Venta	VEN-00001	Verde oscuro

Tipo de documento	Número	Color
Gasto y gasto múltiple	GAS-00001	Ámbar (naranja amarillento)
Devolución (comprobante de devolución)	DEV-00001	Morado
Envío, entrega o remisión	ENV-00001	Azul
Solicitud, pedido o pedido agrupado	SOL-00001	Índigo (azul violeta)
Ingreso de mercancía	ING-00001	Verde azulado
Solicitud o pedido rechazado	SOL-…	Rojo (conserva el rojo aunque sea SOL)

💡 Tabla técnica: el sistema crea solo la tabla doc_numeros (clave, prefijo, número, creado); el contador de cada tipo se guarda aparte.

14. Proyectos / Clientes

Agrupa el material gastado y VENDIDO por proyecto o cliente, para saber cuánto costó cada obra y qué se le vendió. Pulsa un proyecto para ver sus movimientos: los gastos y las ventas (estas con la etiqueta 💰 VENTA). Es el mismo catálogo que eliges al vender.

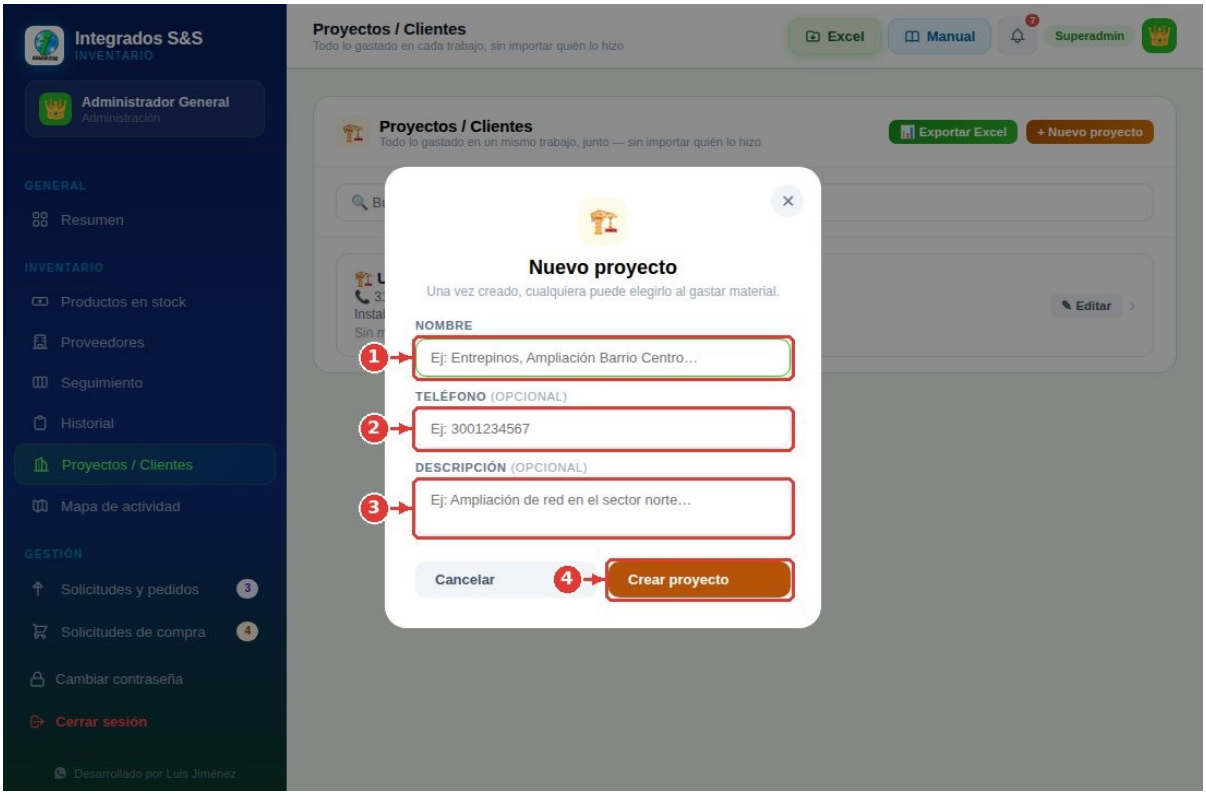


1 Crear proyecto o cliente.

2 Buscar.

14.1 Crear un proyecto o cliente

Escribe el nombre del proyecto o cliente y, si quieres, una descripción. Luego podrás elegirlo al gastar material.



1	Nombre
2	Teléfono (opcional)
3	Descripción (opcional)
4	Botón «Crear proyecto»

14.2 Ventas y gastos dentro de un cliente o proyecto

Al abrir un cliente o proyecto verás todos sus movimientos, y ahora es fácil distinguir qué es una venta y qué es un gasto de material.

Cada movimiento que es una VENTA aparece con fondo verde claro, una línea verde a la izquierda y una etiqueta verde «💰 VENTA» seguida del precio. Cada GASTO aparece con una línea naranja a la izquierda y la etiqueta «💸 Gasto».

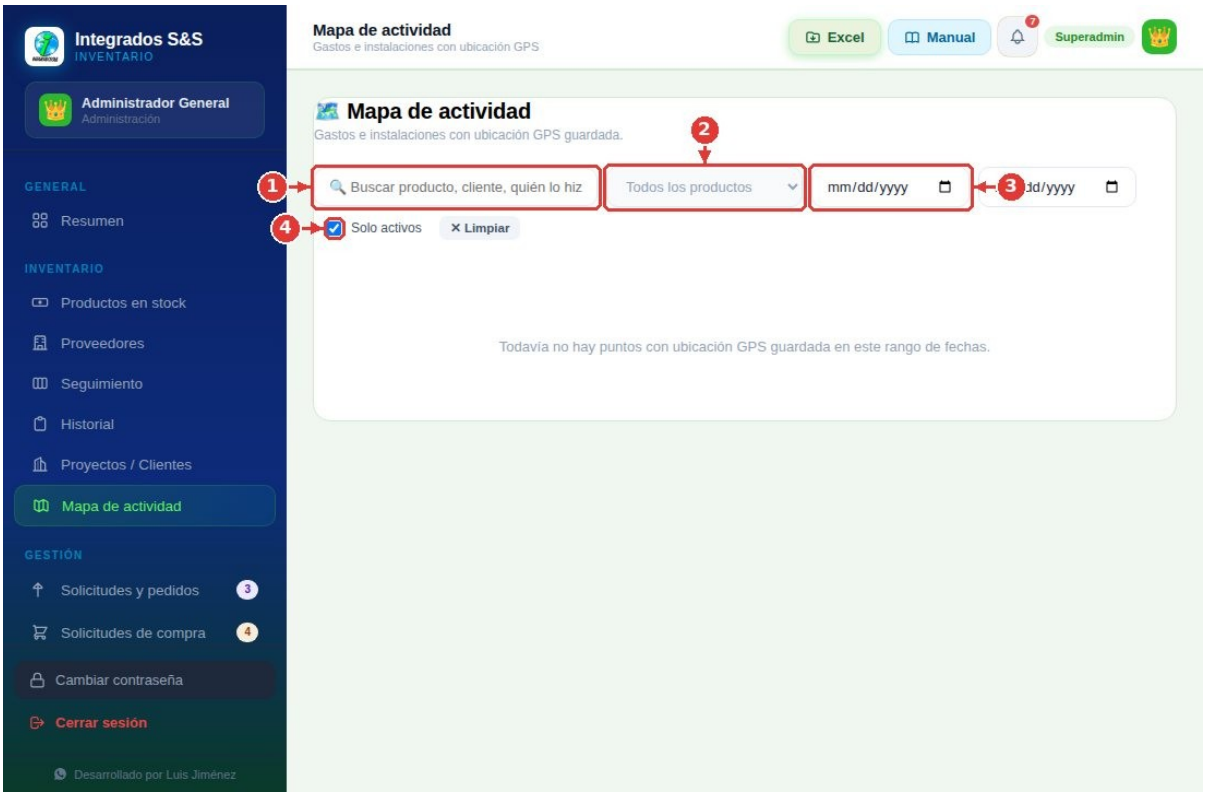
En la lista general de clientes y proyectos, si un cliente tiene ventas, junto a «movimientos · personas · última vez» aparece la etiqueta verde «💰 N ventas» (por ejemplo «💰 3 ventas»). Si no tiene ventas, la etiqueta no sale.

El Excel del proyecto ya marcaba cada movimiento como VENTA o Gasto; ahora la pantalla muestra lo mismo.

> 💡 Para ver rápido en qué clientes hubo ventas, busca en la lista la etiqueta verde «💰 N ventas».

15. Mapa de actividad

Muestra en un mapa dónde se han instalado equipos o gastado material (se guarda al usar el botón GPS).

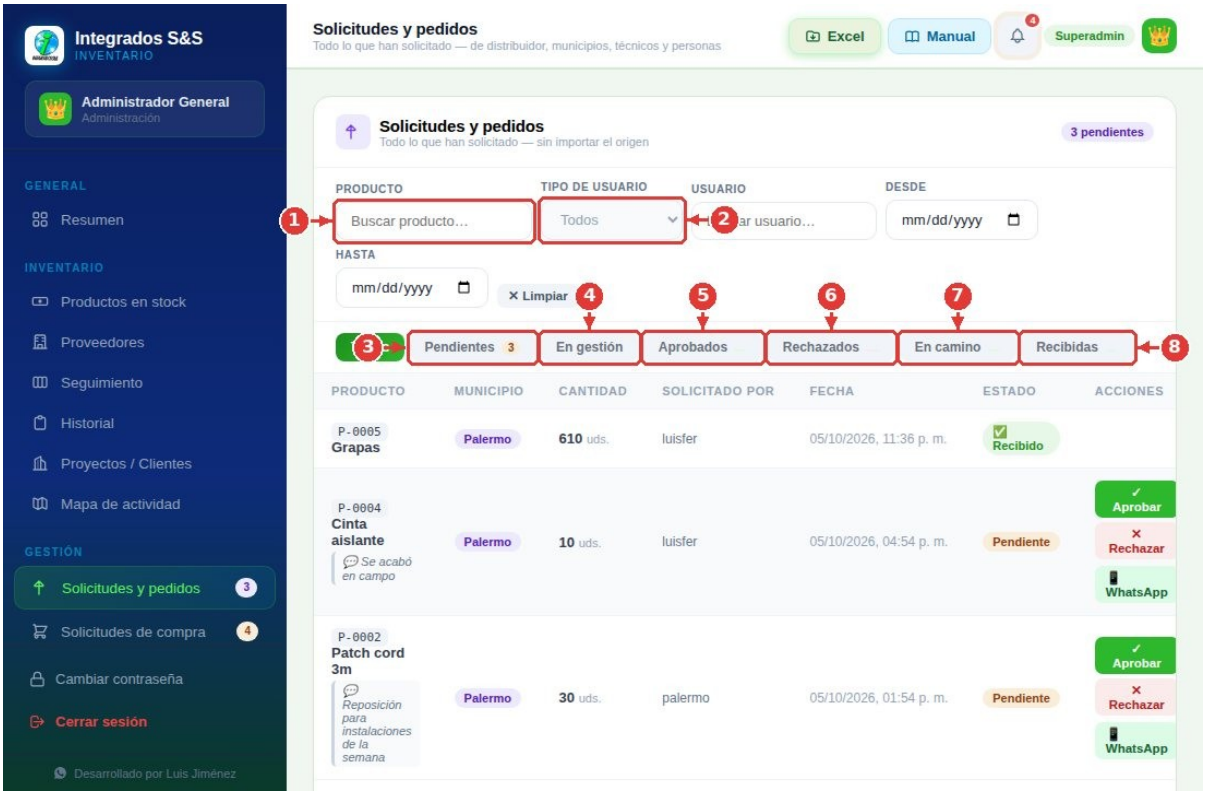


1	Buscar.
2	Producto.
3	Rango de fechas.
4	Solo puntos activos.

16. Solicitudes y pedidos

Aquí llegan los pedidos de las oficinas, técnicos y personas. Los apruebas o rechazas; al aprobar se genera el PDF y el envío. Cada pestaña muestra los pedidos de ese estado.

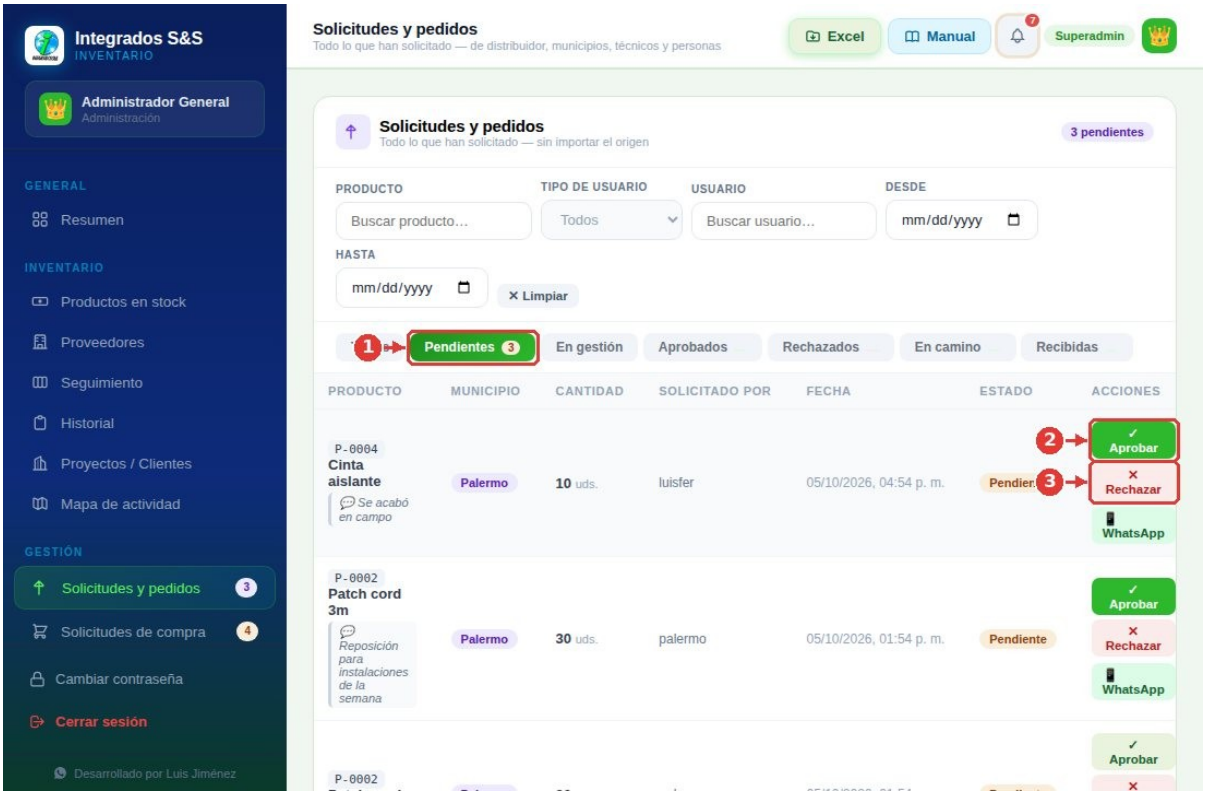
Aprobar pedidos requiere ser superadmin o tener el permiso aprobar_pedidos.



1	Producto.
2	Tipo de solicitante.
3	Pendientes: esperan respuesta.
4	En gestión.
5	Aprobados.
6	Rechazados.
7	En camino.
8	Recibidas.

16.1 Pedidos: Pendientes

Pedidos nuevos sin respuesta. Pulsa ✓ Aprobar o ✕ Rechazar en cada uno.

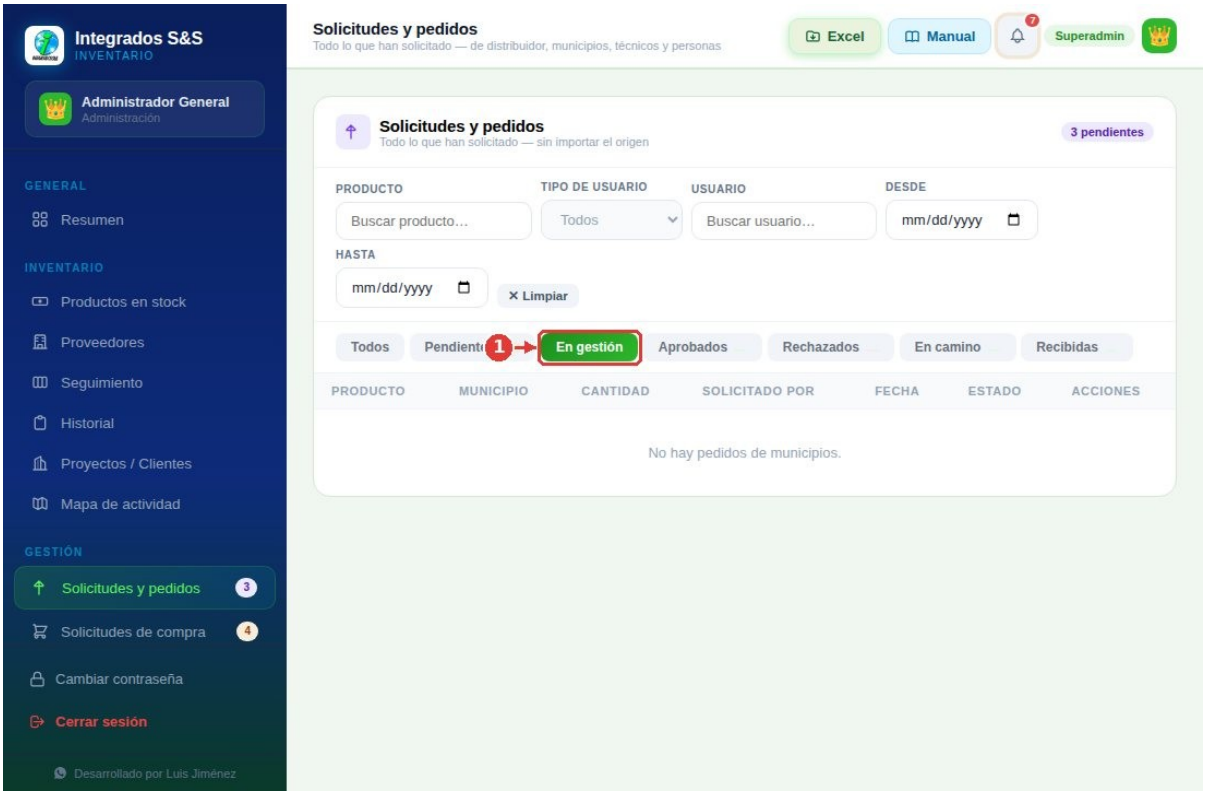


1	Pestaña activa.
2	Aprobar el pedido.
3	Rechazar el pedido (se pide el motivo).

16.2 Pedidos: En gestión

Pedidos que ya se están preparando.

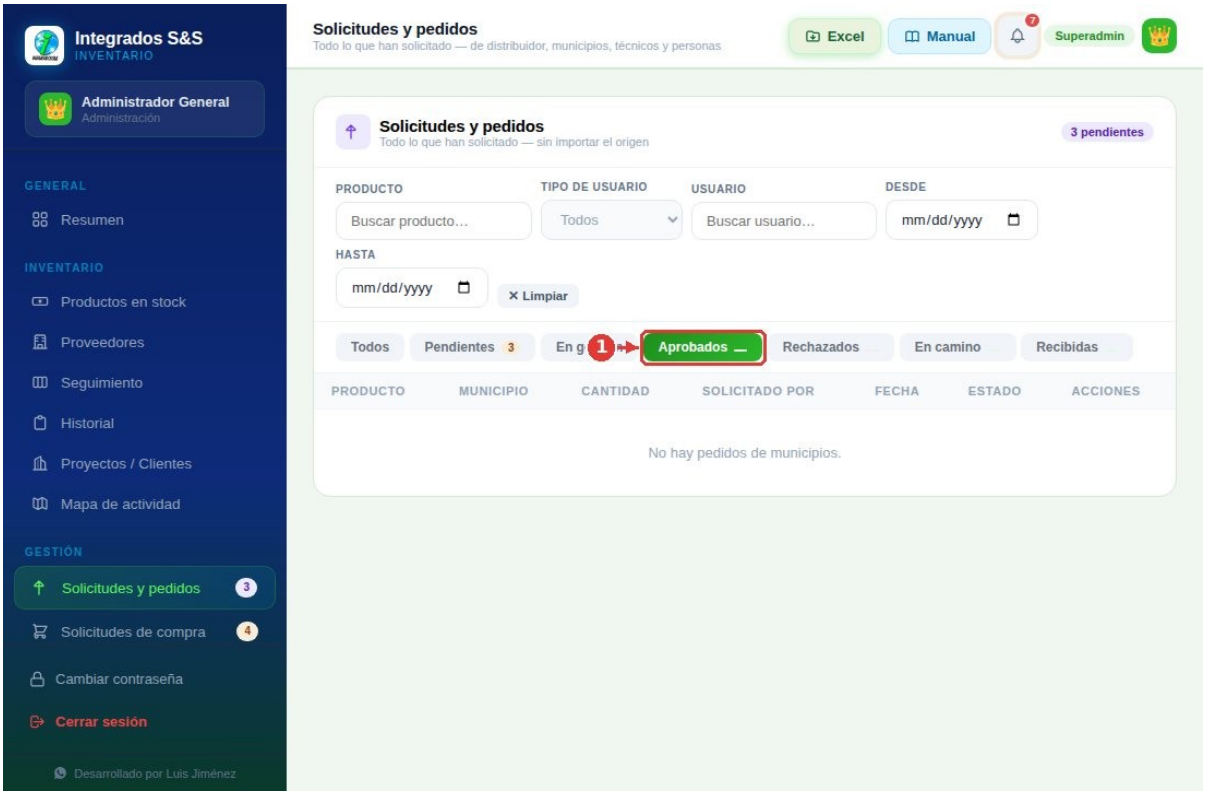
En «Gestionar pedido» (aprobar, rechazar o escalar un pedido con varios productos), en el celular toda la ventana se desliza de arriba abajo y la lista de productos ya no tiene un desplazamiento propio. Los botones Cancelar, Rechazar todo, Escalar y Confirmar quedan fijos abajo, a la vista aunque el teclado esté abierto.



1 Pestaña activa.

16.3 Pedidos: Aprobados

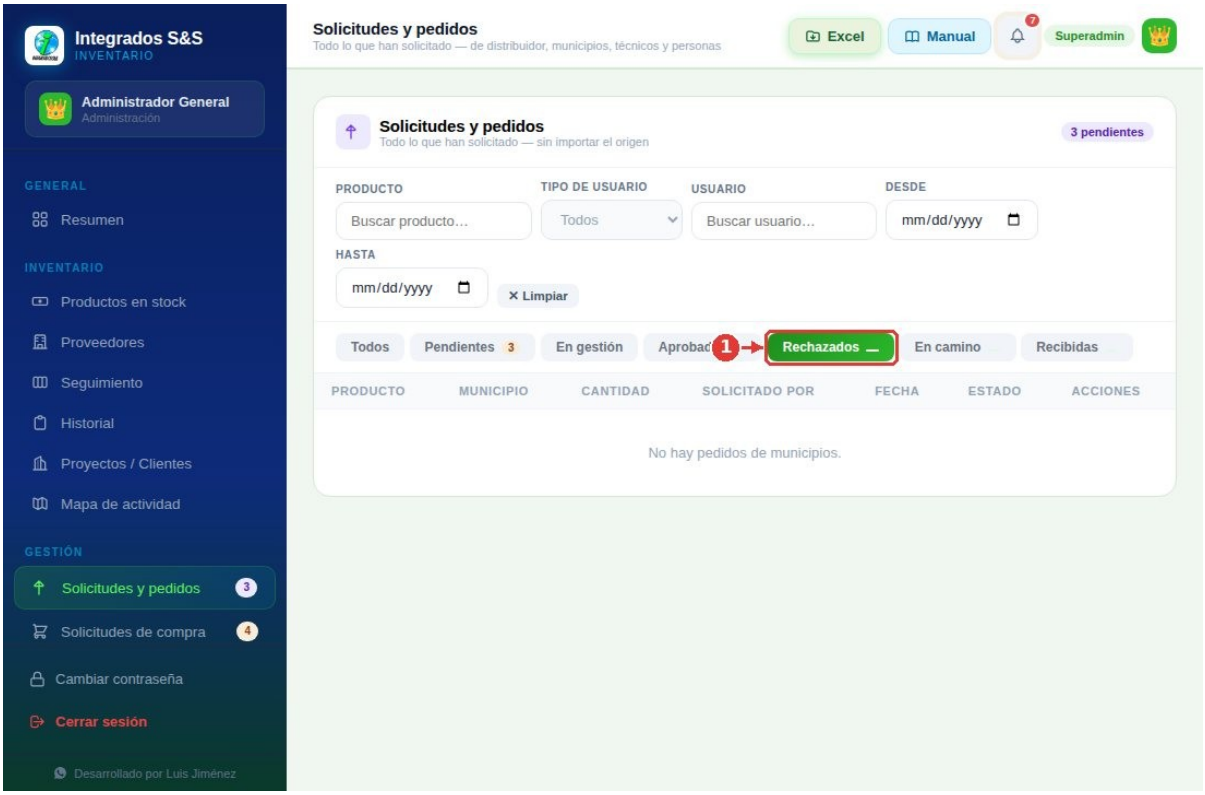
Pedidos aprobados. De aquí pasan a Seguimiento.



1 Pestaña activa.

16.4 Pedidos: Rechazados

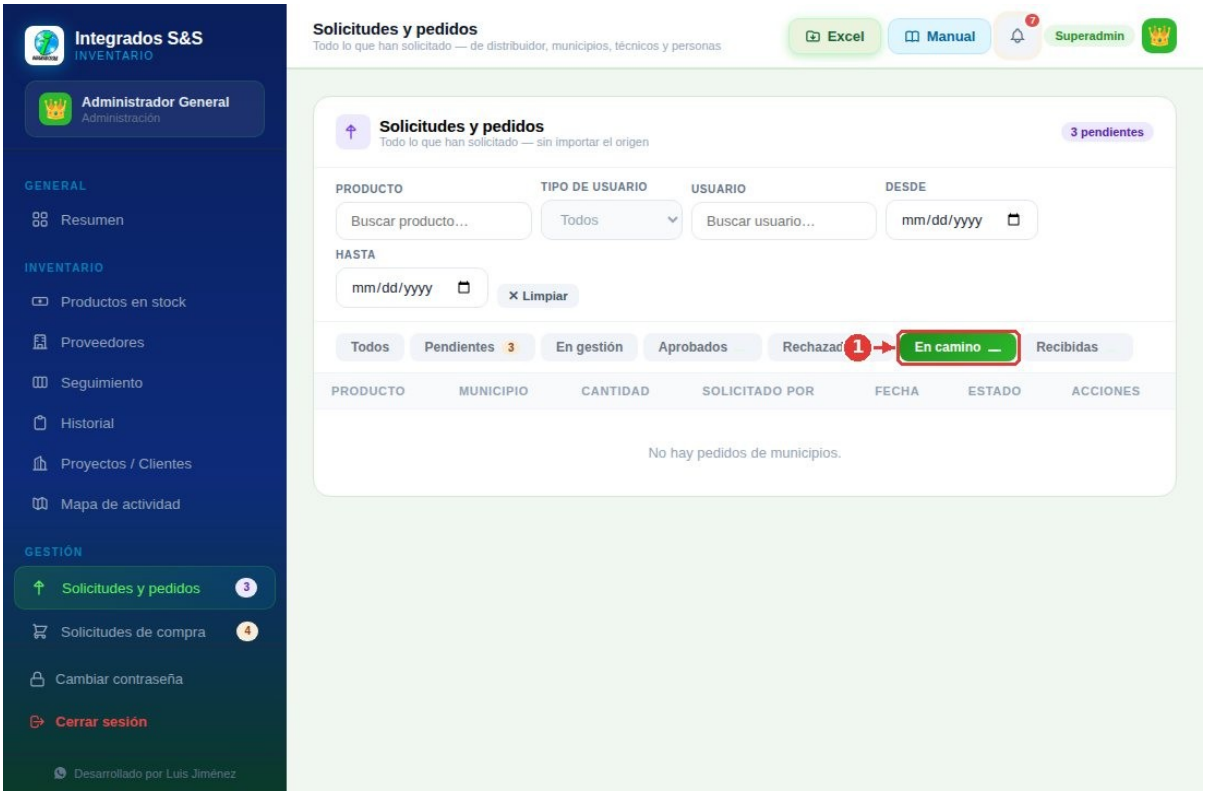
Pedidos rechazados, con el motivo.



1 Pestaña activa.

16.5 Pedidos: En camino

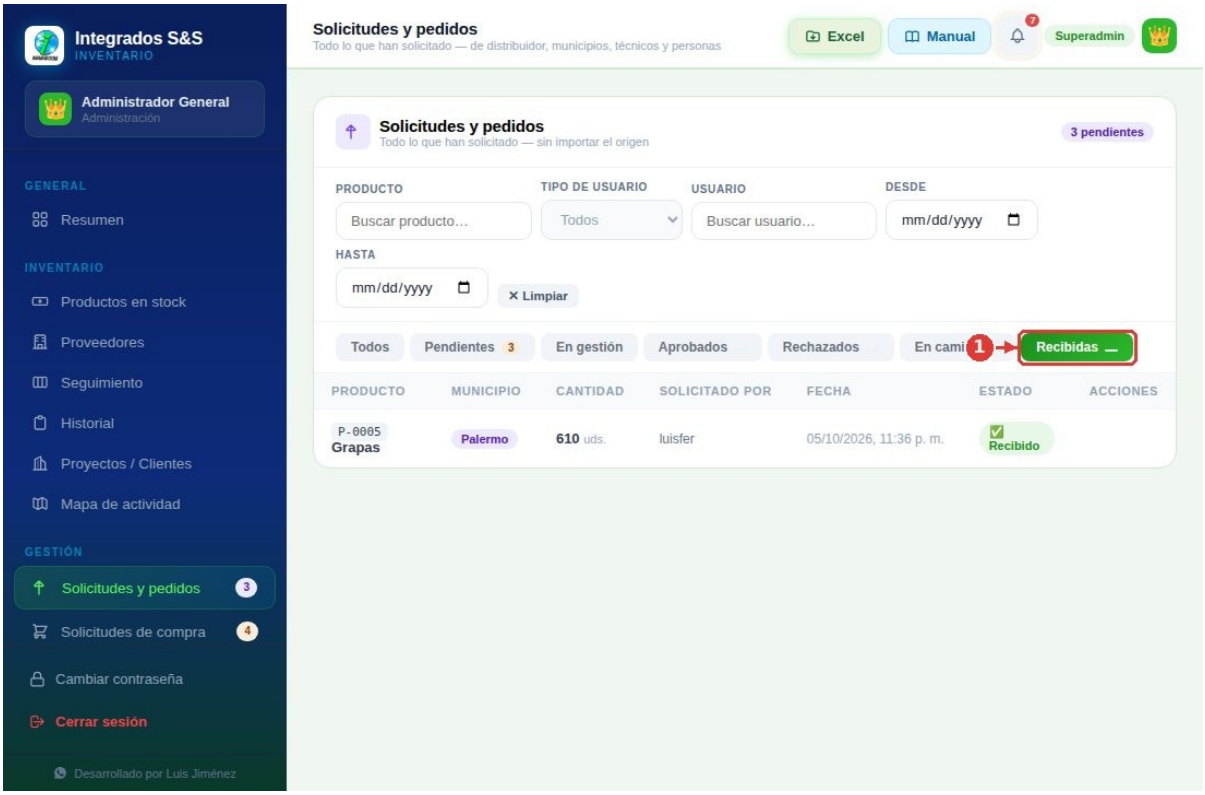
Pedidos despachados que aún no confirma el solicitante.



1 Pestaña activa.

16.6 Pedidos: Recibidas

Pedidos que el solicitante ya recibió.



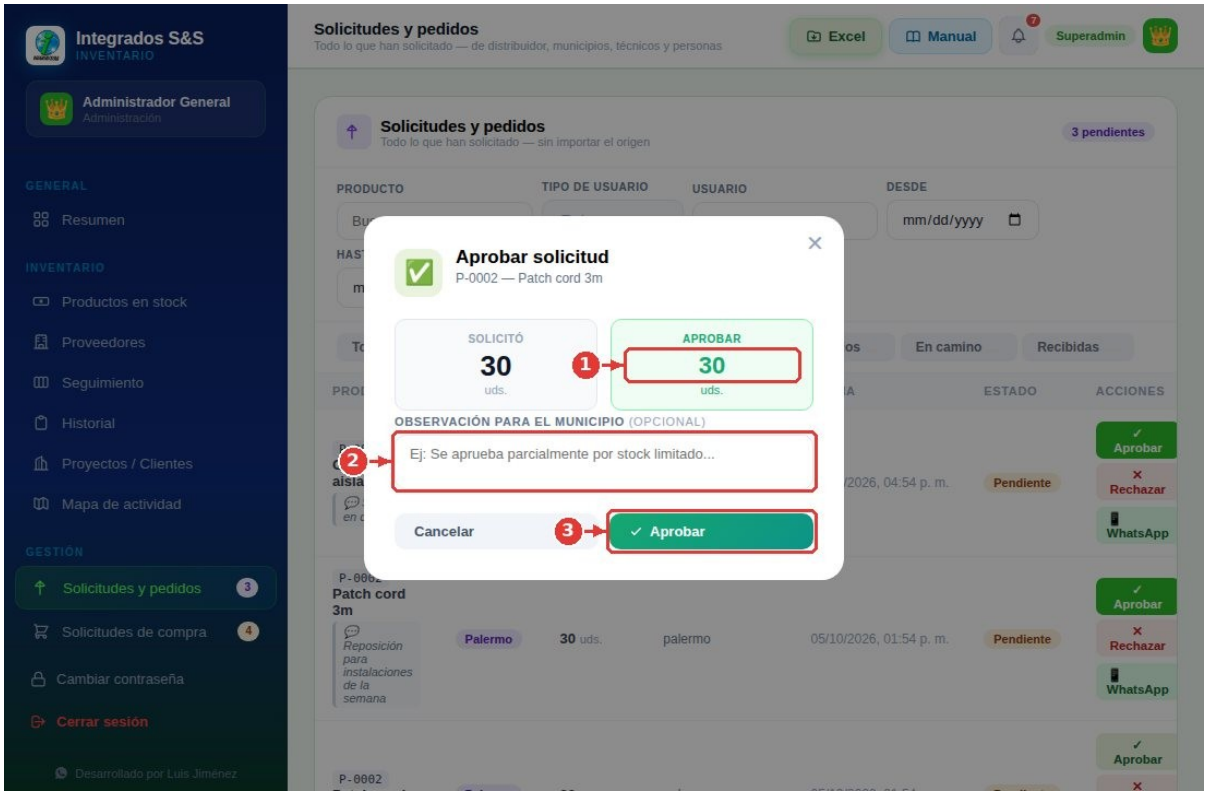
1 Pestaña activa.

16.7 Aprobar un pedido

Al aprobar puedes ajustar la cantidad si no hay suficiente y dejar una observación. Se genera la remisión en PDF y el envío pasa a Seguimiento.

El PDF de una solicitud o pedido es índigo con número SOL-; si fue rechazado sale en rojo.

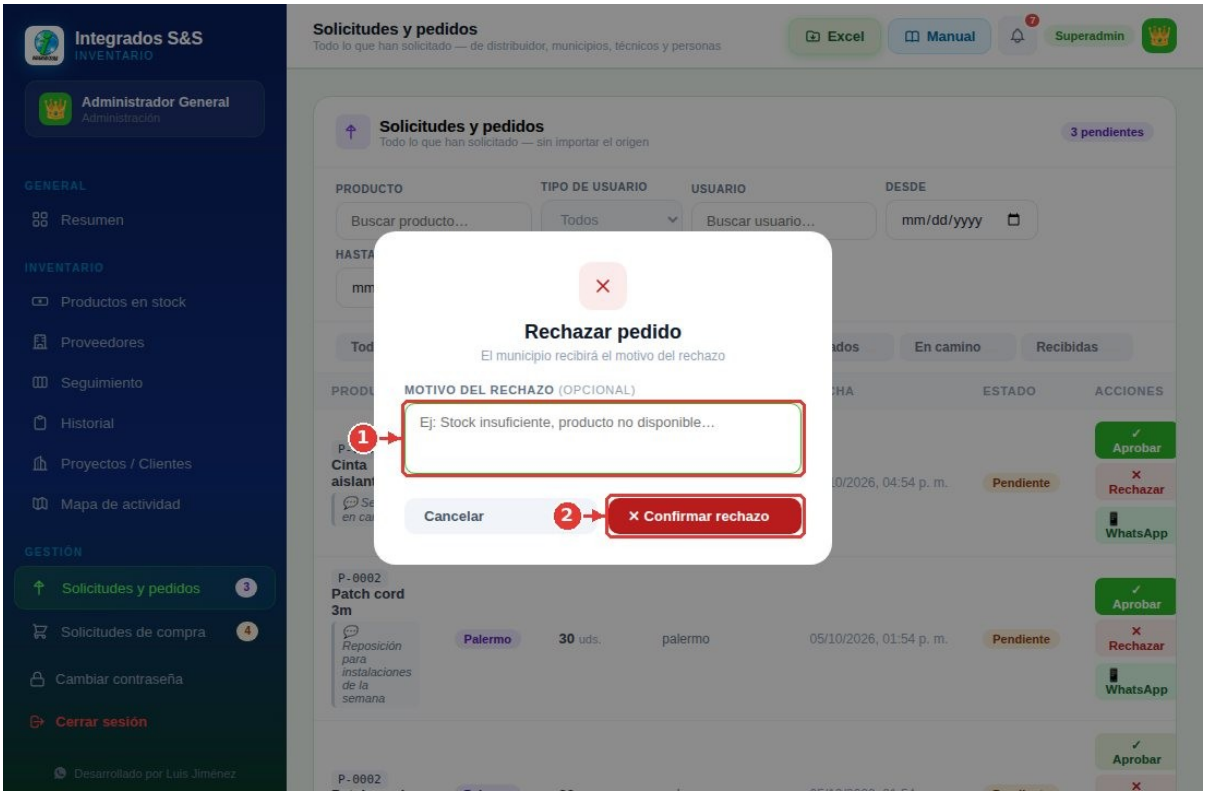
En el celular, la ventana «Gestionar pedido» se desliza completa y sus botones quedan fijos abajo, también con el teclado abierto.



1	Observación para el municipio (opcional)
2	Observación para el municipio (opcional)
3	Botón «Aprobar»

16.8 Rechazar un pedido

Escribe el motivo del rechazo. El solicitante recibe un aviso con ese motivo.



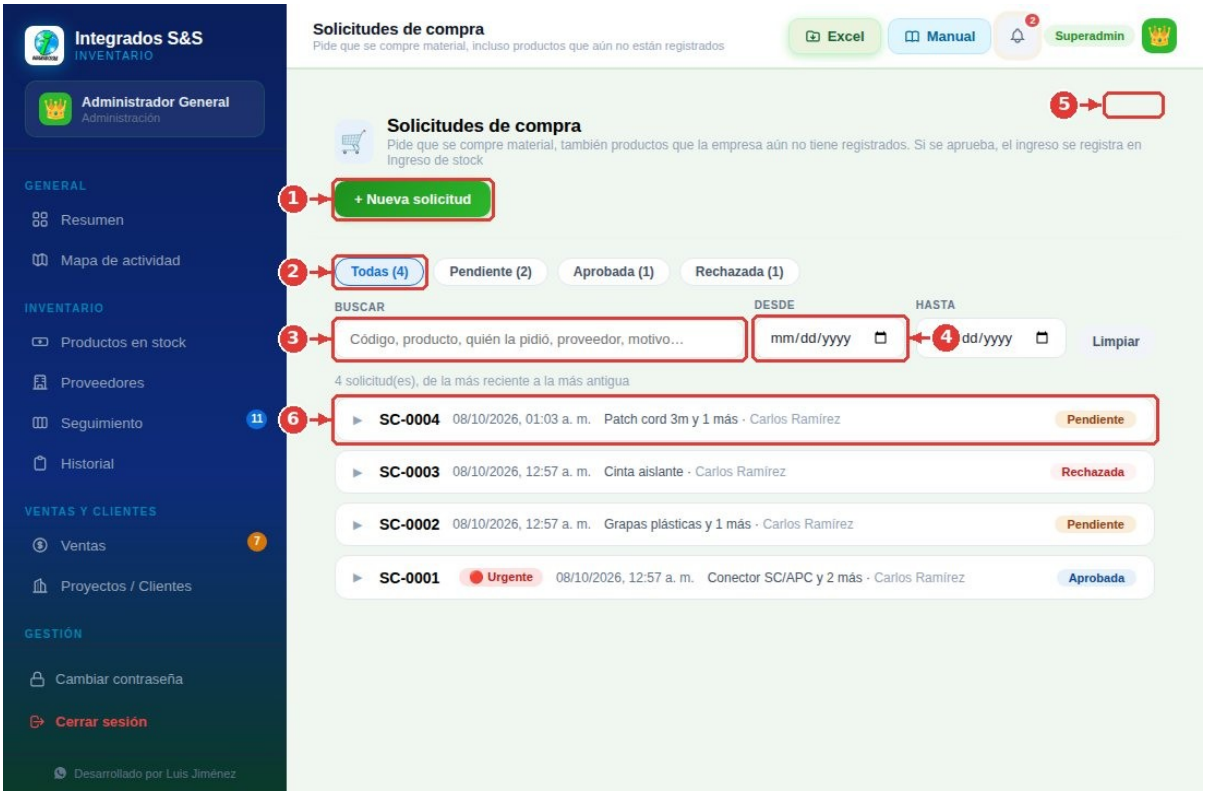
1 Motivo del rechazo (opcional)

2 Botón «✕ Confirmar rechazo»

17. Solicitudes de compra

Pedidos de compra al proveedor. Cada solicitud se ve en una sola línea, de la más reciente a la más antigua; al pulsarla se abre y muestra los productos, el proveedor, el motivo y los botones. El superadmin aprueba o rechaza.

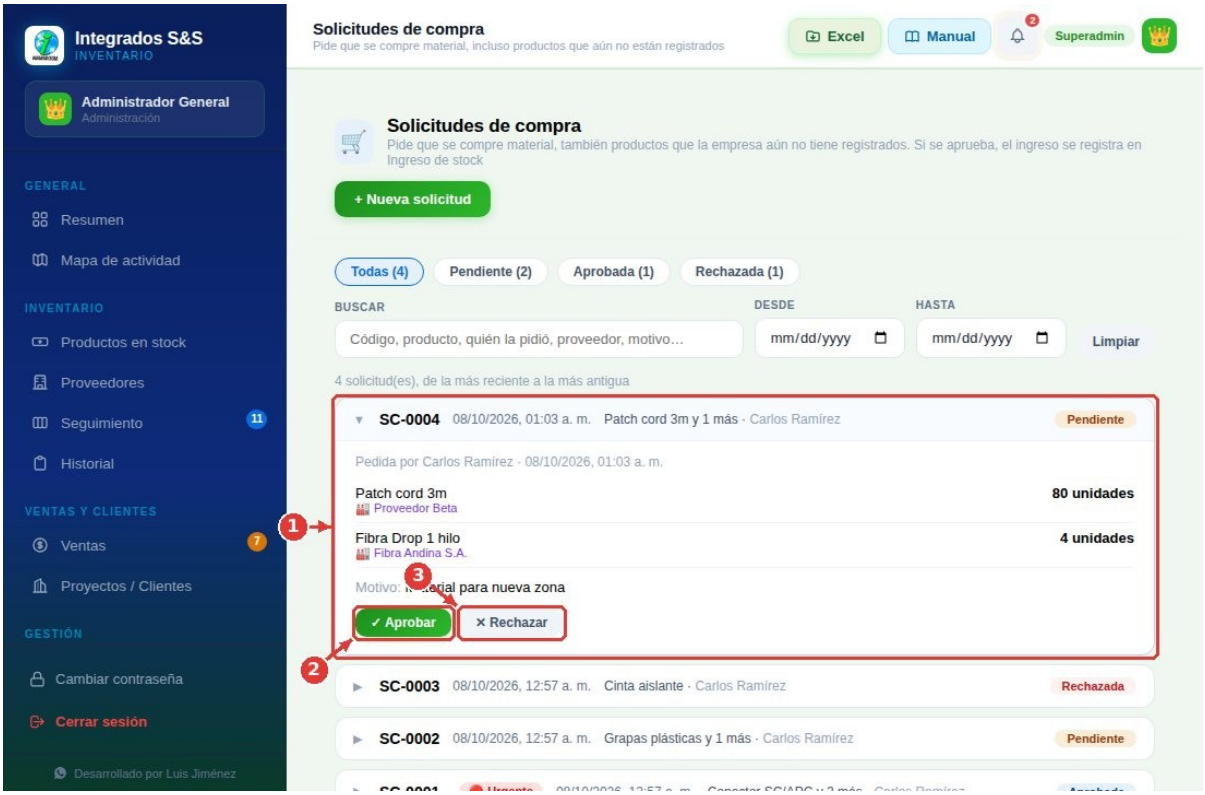
Para crear solicitudes de compra hace falta el permiso solicitar_compras o gestionar_compras (este último además permite ver todas, aprobarlas o rechazarlas).



1	Crear una solicitud de compra.
2	Filtros por estado: Todas, Pendiente, Aprobada y Rechazada, con su contador.
3	Buscador: código, producto, quién la pidió, proveedor o motivo. Lo que encuentra se resalta en amarillo.
4	Rango de fechas Desde / Hasta.
5	Borra todos los filtros.
6	Cada solicitud es una línea: código, fecha, primer producto, quién la pidió y estado. Están ordenadas de la más reciente a la más antigua.

17.1 Abrir una solicitud

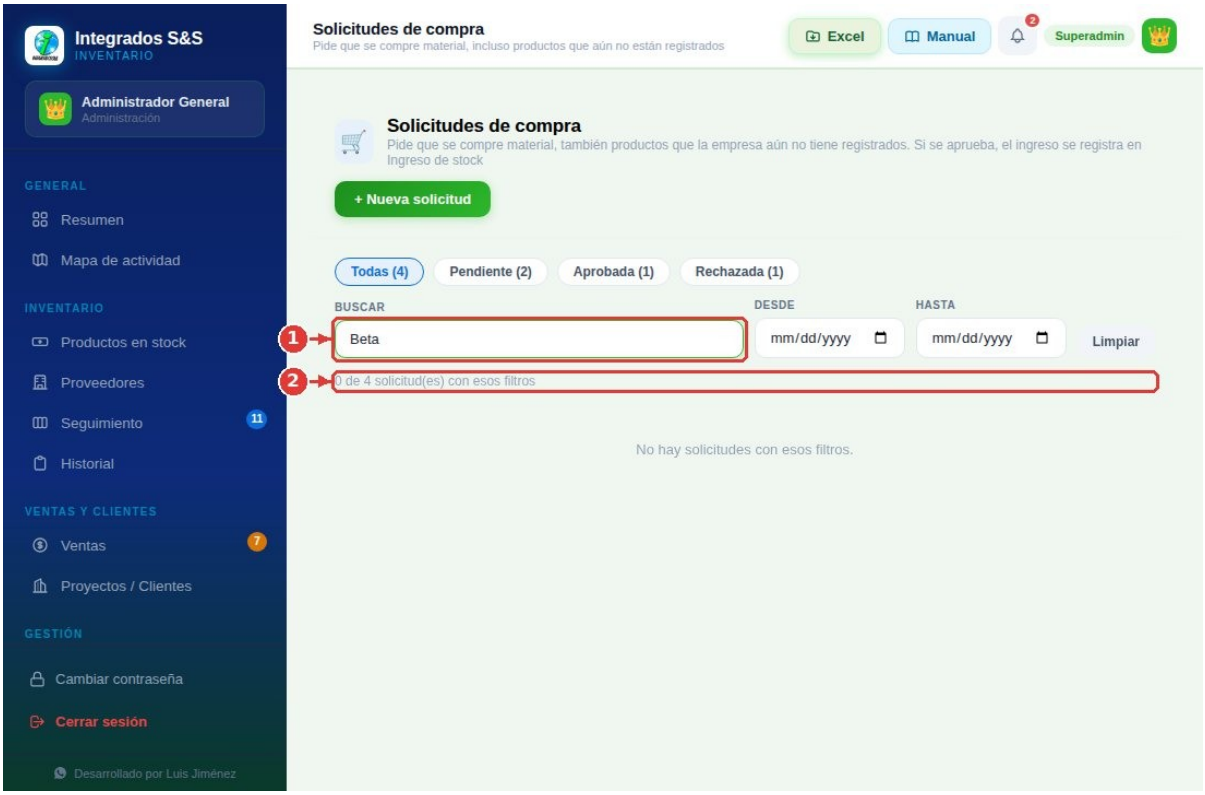
Pulsa la línea de una solicitud para abrirla; vuelve a pulsarla para cerrarla. Puedes dejar varias abiertas a la vez. Cada producto muestra 🏭 su proveedor. En una solicitud ya resuelta, el botón « 📄 PDF» abre directamente la ventana de imprimir o guardar como PDF (un solo paso); al aprobar o rechazar el PDF NO se abre solo.



1	Solicitud abierta: productos con su cantidad, proveedor, motivo y observaciones.
2	Aprobar (puedes ajustar cantidades).
3	Rechazar con un motivo.

17.2 Buscar y filtrar solicitudes

Escribe en «Buscar» y la lista se filtra al instante. Combínalo con el filtro de estado y el rango de fechas. Pulsa «Limpiar» para volver a ver todas.



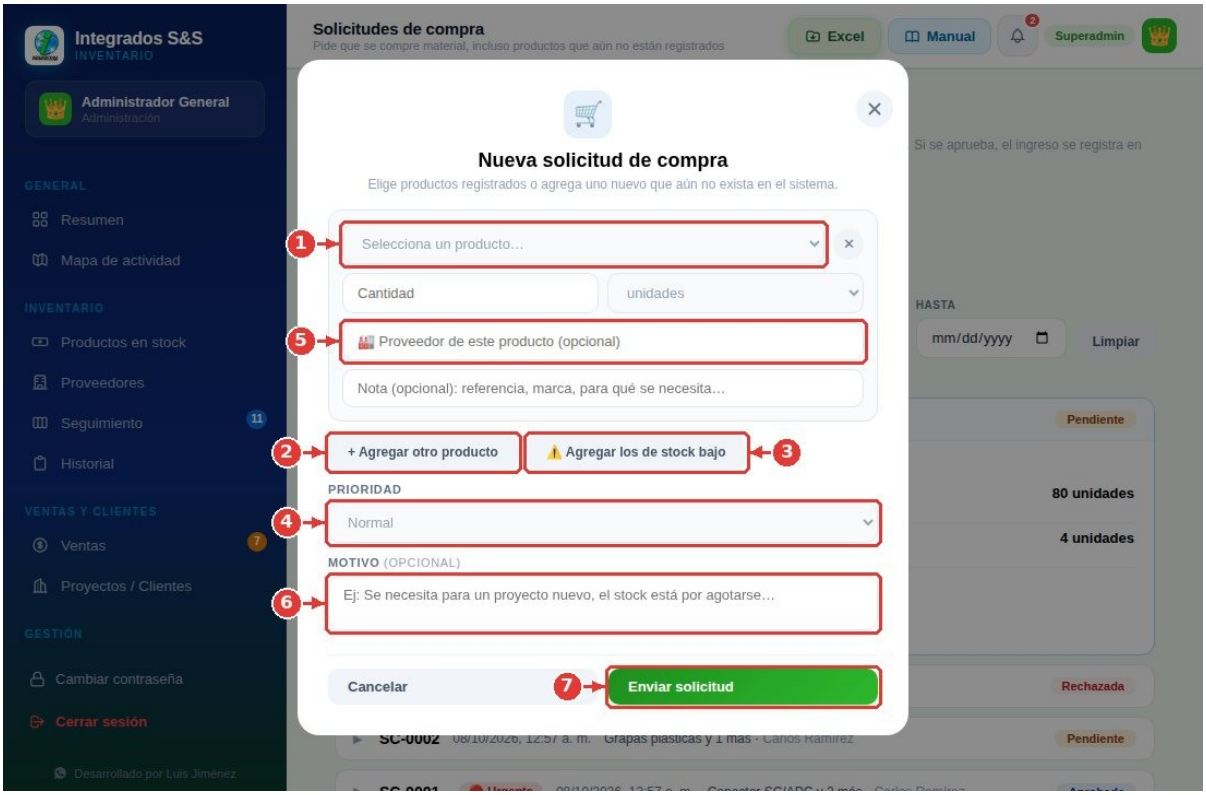
1 Escribe lo que buscas.

2 Cuántas solicitudes coinciden.

17.3 Nueva solicitud de compra

Elige productos (existentes o nuevos), cantidades, prioridad y motivo. Cada producto lleva su propio proveedor (ver «Solicitud de compra: proveedor por producto»). El formulario se limpia al abrirlo y al enviar.

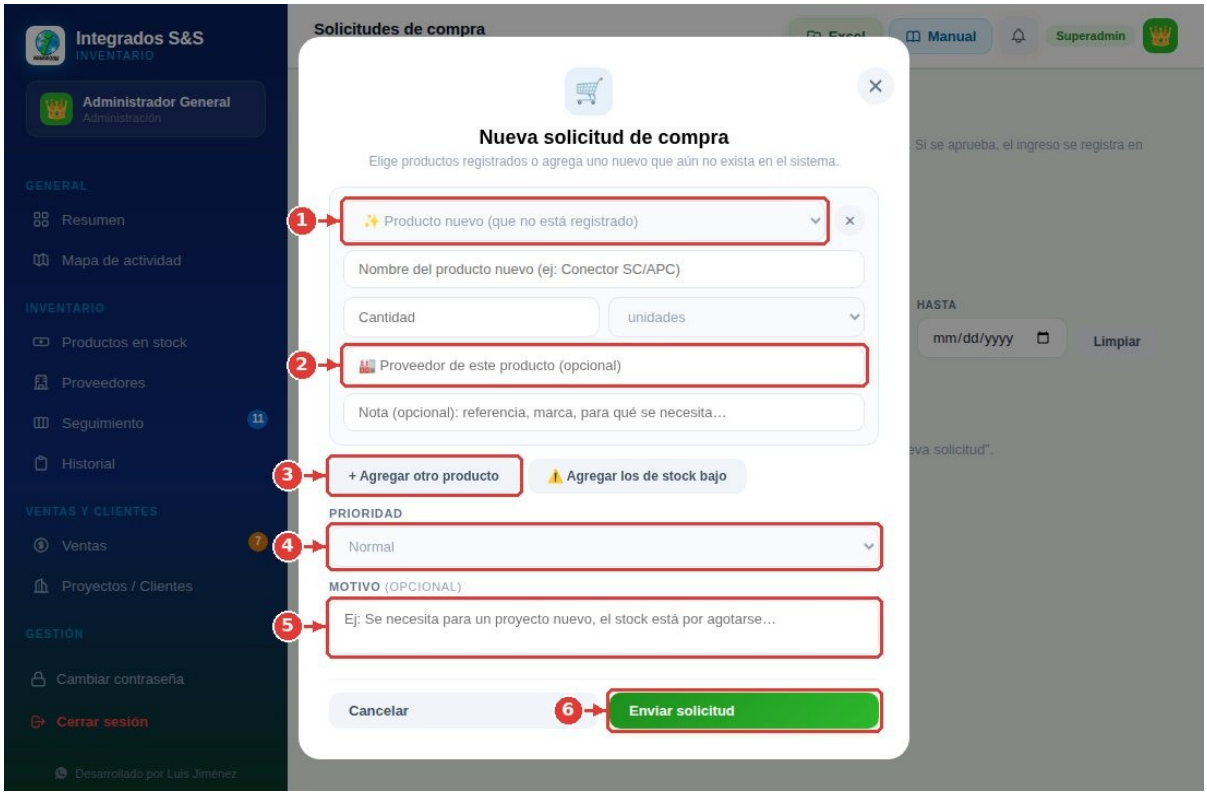
La lista de productos de la solicitud ahora viene en grupos: «📦 Productos», «📡 ONT» (un renglón por cada modelo de ONT), «🧵 Fibra / carretes» (una por categoría de fibra; la unidad sugerida es «rollos» y también existe la unidad «carretes») y «🖥️ OLT y equipos» (la OLT y cada tipo de equipo, por ejemplo Mikrotik). Estos renglones no se marcan como «producto nuevo». La opción «✨ Producto nuevo» sigue igual.



1	Producto (o «Producto nuevo»).
2	Añadir más productos.
3	Cargar los productos con poco stock.
4	Prioridad: normal o urgente.
5	Proveedor de este producto (viene con el registrado y se puede cambiar).
6	Motivo de la compra.
7	Enviar la solicitud.

17.4 Solicitud de compra: proveedor por producto

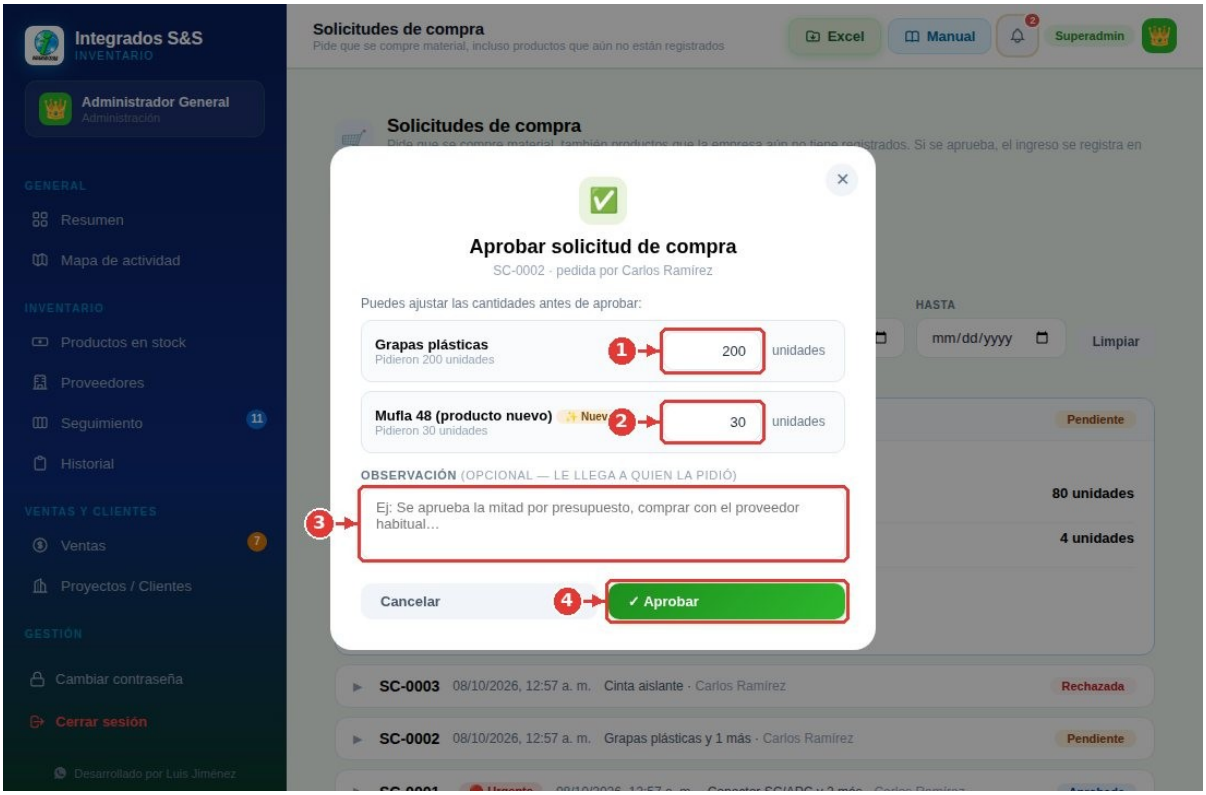
Cada producto del pedido lleva SU proveedor. Al elegir el producto, el campo se llena solo con el proveedor que tiene registrado (si lo tiene); puedes cambiarlo o escribir otro, con sugerencias. Ya no existe un «Proveedor general»: si pides varios productos cada uno tiene el suyo. El formulario se limpia al abrirlo y después de enviar, así no queda nada de la solicitud anterior. En la lista de la solicitud cada producto se ve con 🏭 y su proveedor.



1	Producto (o «Producto nuevo»).
2	Proveedor DE ESTE PRODUCTO: viene con el que tiene registrado y puedes cambiarlo o escribir otro.
3	Añadir más productos; cada uno con su propio proveedor.
4	Prioridad: normal o urgente.
5	Motivo de la compra (opcional).
6	Enviar la solicitud.

17.5 Aprobar una solicitud de compra

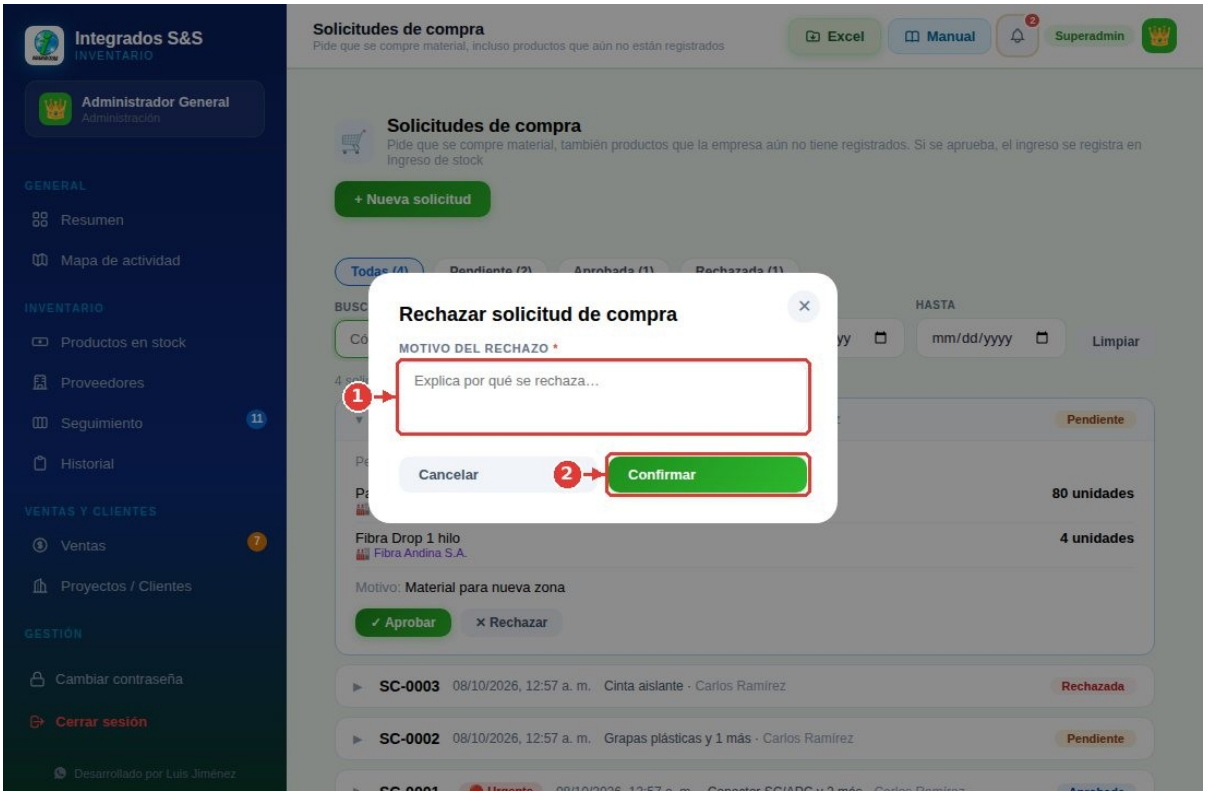
Revisa las cantidades (puedes ajustarlas) y deja una observación si hace falta. El stock no sube al aprobar: se registra cuando llegue el material en «Registrar llegada».



1	Observación (opcional — le llega a quien la pidió)
2	Observación (opcional — le llega a quien la pidió)
3	Observación (opcional — le llega a quien la pidió)
4	Botón «✓ Aprobar»

17.6 Rechazar una solicitud de compra

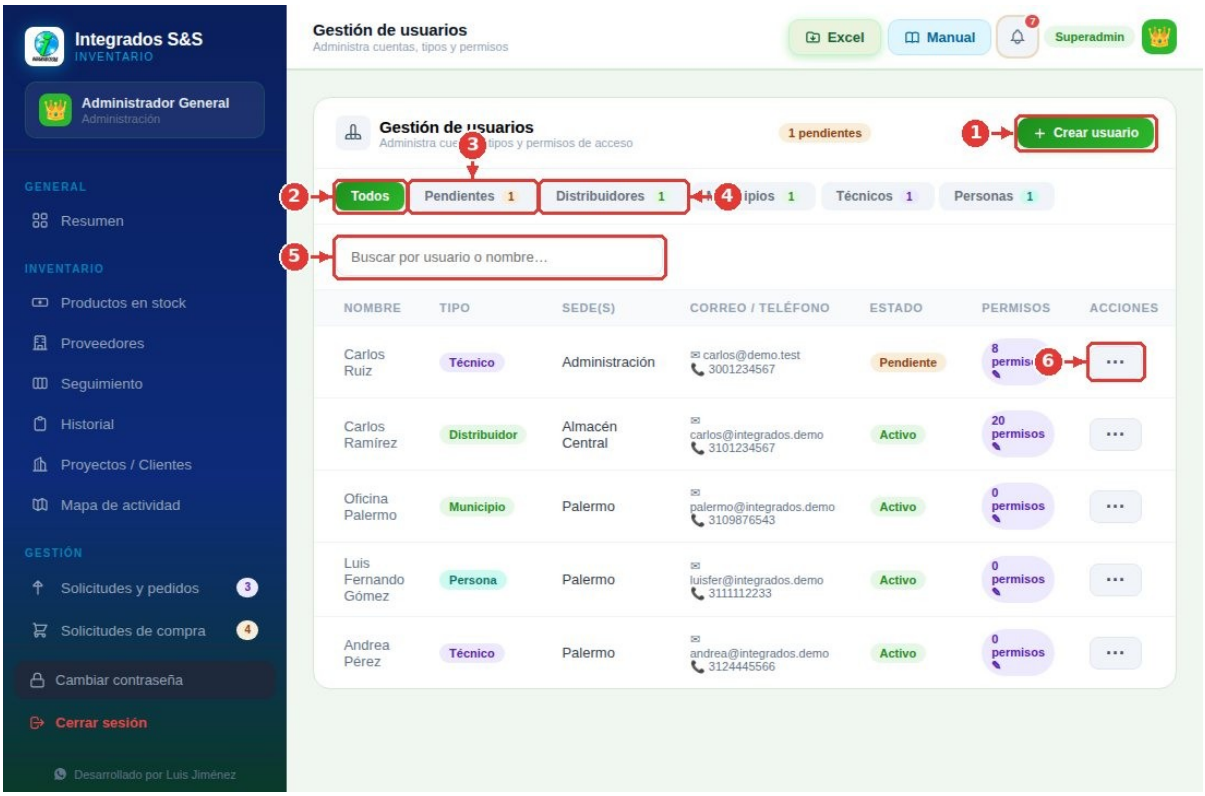
Indica el motivo. Quien la pidió recibe el aviso.



1	Motivo del rechazo *
2	Botón «Confirmar»

18. Gestión de usuarios

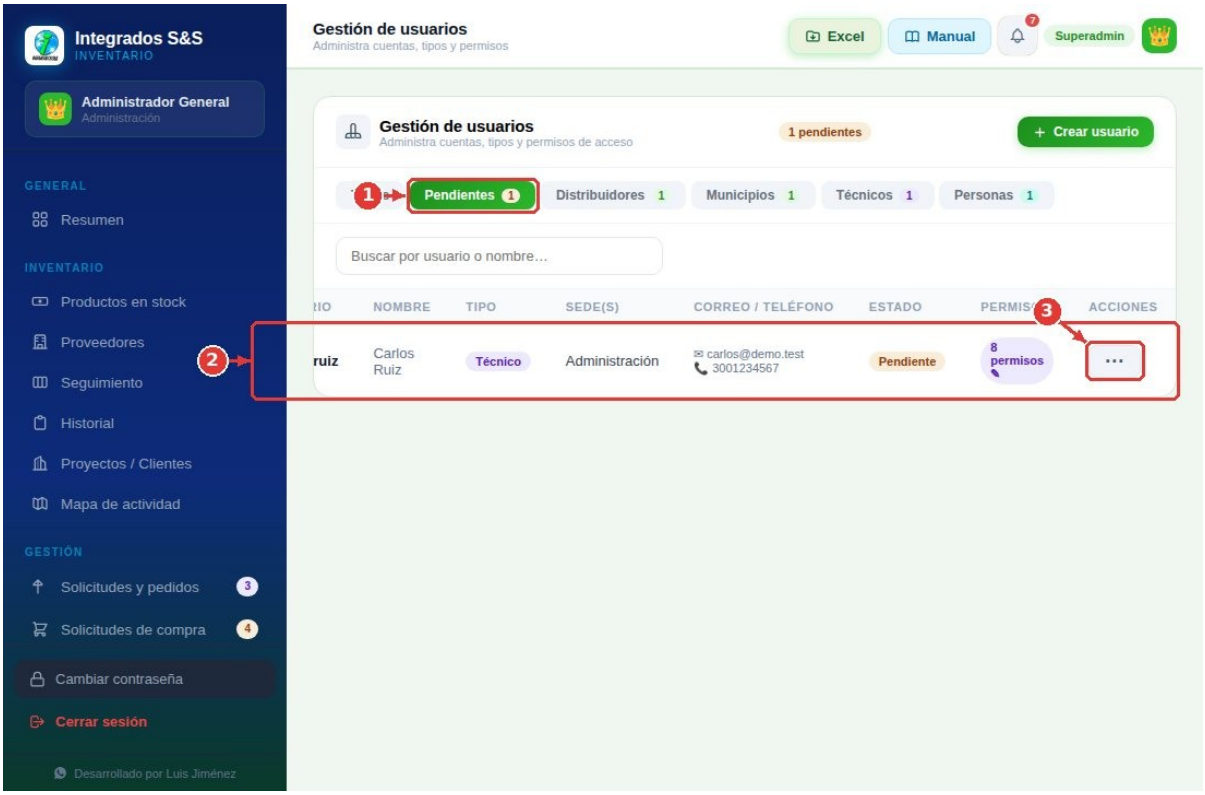
Aquí apruebas a quienes se registraron, creas cuentas y das permisos. Cada pestaña filtra por estado o por rol; el número indica cuántos hay.



1	Crear un usuario.
2	Todos los usuarios.
3	Pendientes: personas que pidieron acceso y esperan tu aprobación.
4	Pestañas por rol: distribuidores, municipios, técnicos y personas.
5	Buscar.
6	Menú ⋯: editar, cambiar rol, desactivar, eliminar.

18.1 Usuarios: Pendientes

Quien se registra queda aquí hasta que lo apruebes. Al aprobar eliges su rol y oficina; recibe un aviso cuando su cuenta está lista.



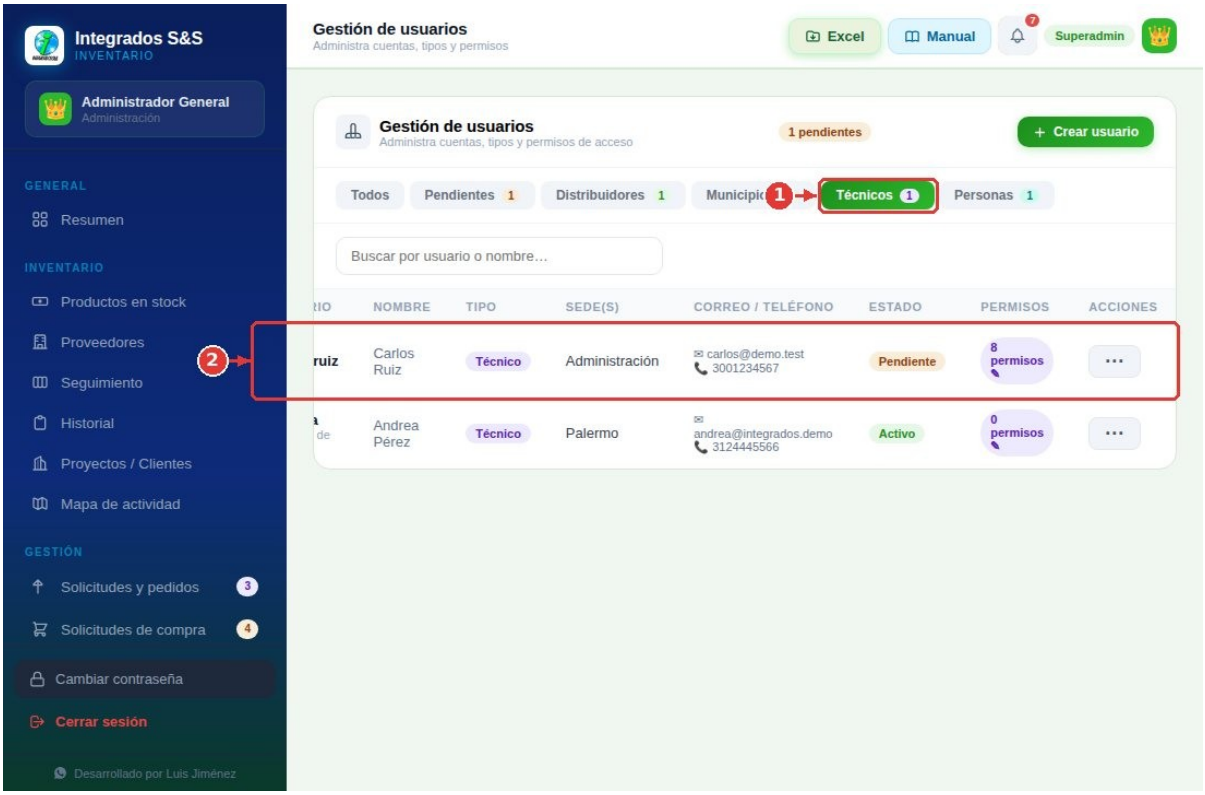
1 Pendientes.

2 Cada fila es una solicitud de acceso: revisa nombre, rol y oficina.

3 Aprobar (eliges el rol) o rechazar.

18.2 Usuarios: por rol

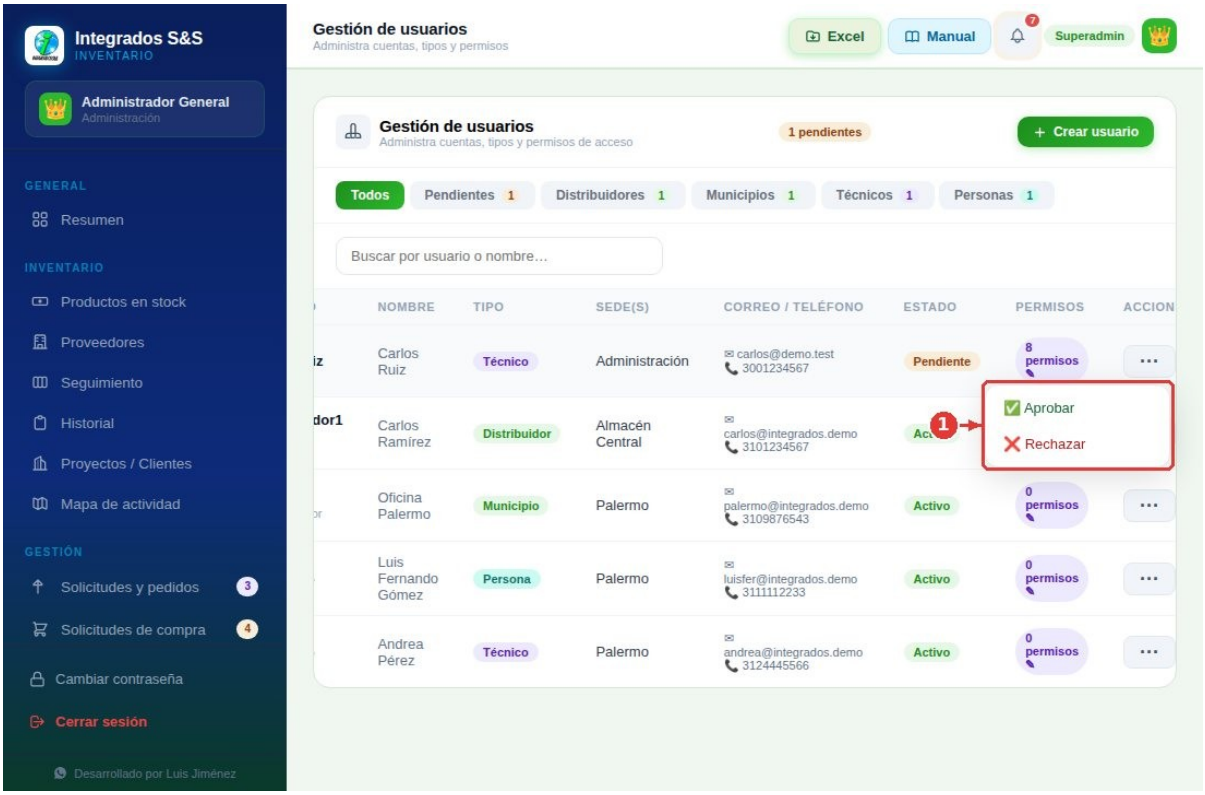
Las pestañas Distribuidores, Municipios, Técnicos y Personas muestran solo ese rol.



1	Pestaña por rol.
2	Datos del usuario: oficina, estado y permisos.

18.3 Menú ··· de un usuario

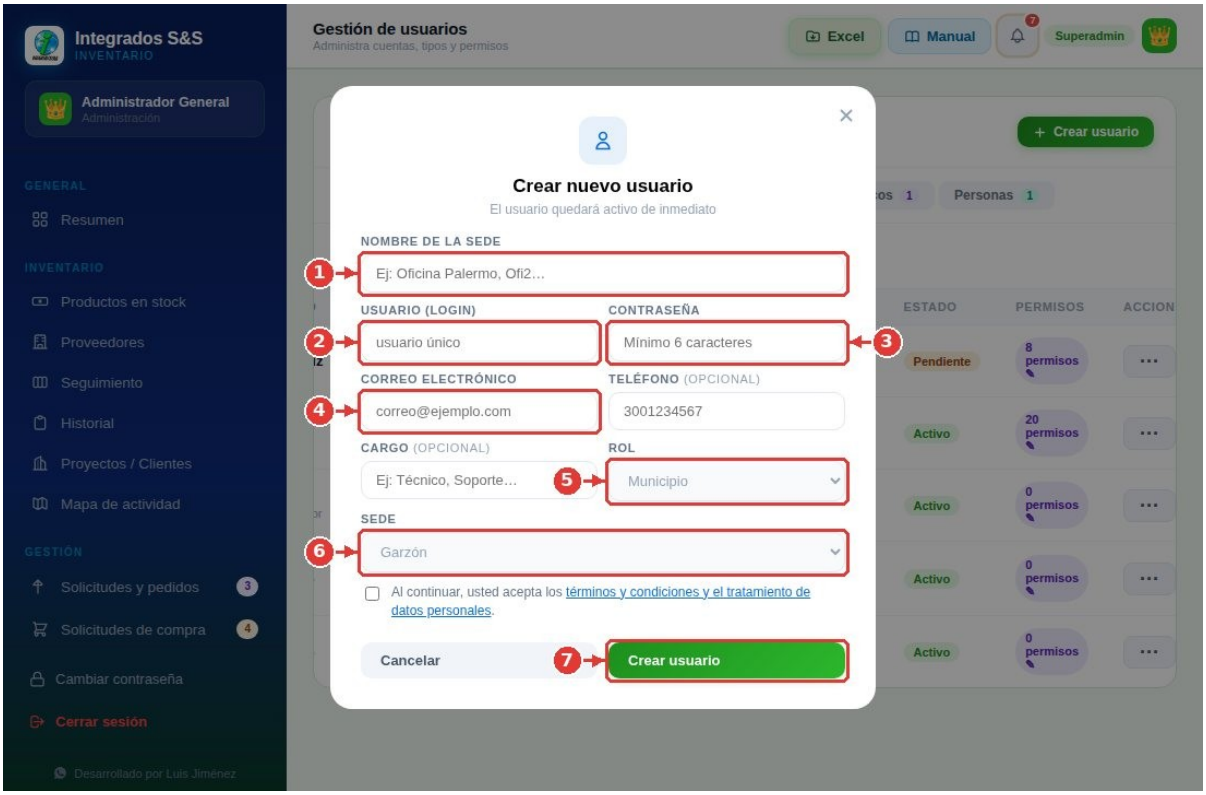
✏️Editar corrige sus datos; 🔄 Cambiar rol le da otro rol; ⏸️ Desactivar le impide entrar sin borrar su historial; 🗑️ Eliminar lo borra.



1 Editar, Cambiar rol, Desactivar o Eliminar.

18.4 Crear usuario

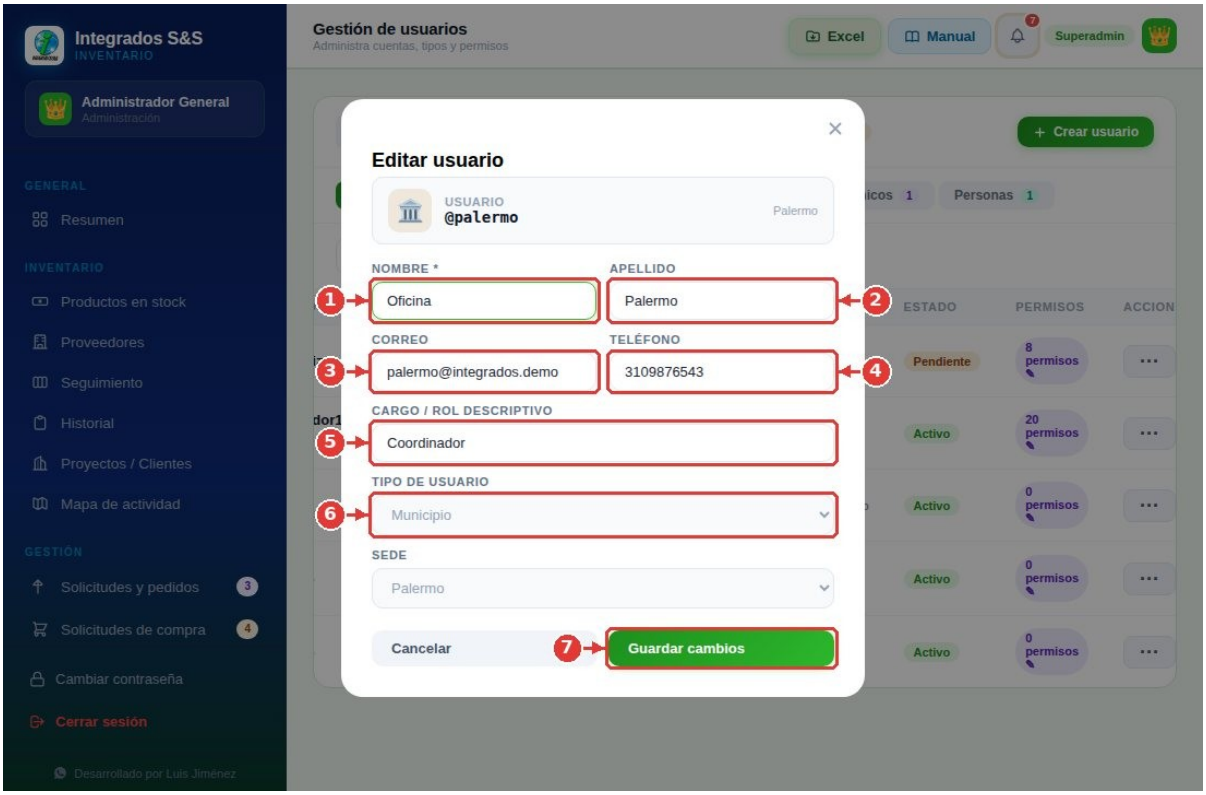
Llena nombre, usuario, contraseña, rol y oficina.



1	Nombre completo.
2	Usuario con el que ingresará.
3	Contraseña inicial.
4	Correo (recibe los avisos).
5	Rol: define sus permisos.
6	Oficina a la que pertenece.
7	Crear la cuenta.

18.5 Editar un usuario

Cambia nombre, correo, teléfono, cargo u oficina. Si el usuario es técnico, también puedes asignarle varias oficinas.



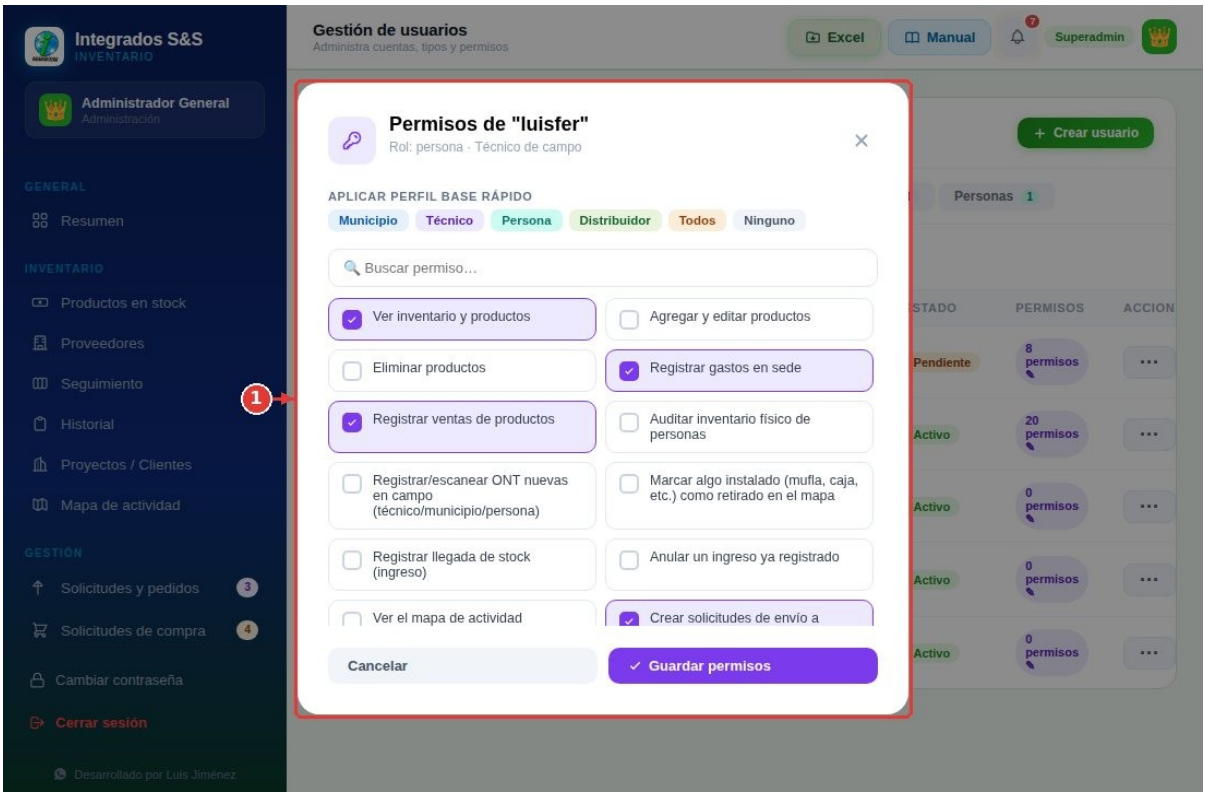
1	Nombre *
2	Apellido
3	Correo
4	Teléfono
5	Cargo / rol descriptivo
6	Tipo de usuario
7	Botón «Guardar cambios»

18.6 Permisos de un usuario

Cada rol trae permisos por defecto. Aquí puedes quitar o dar permisos concretos a un usuario (por ejemplo, gestionar compras, ver informes o «aprobar_ventas»). El permiso «registrar ventas» ya no existe: todos pueden vender de su inventario y aprobar_ventas decide quién aprueba las ventas de los demás.

Permisos especiales que puedes dar: aprobar_pedidos (aprobar pedidos), solicitar_compras (crear solicitudes de compra), gestionar_compras (ver, aprobar o rechazar las compras; también permite crear) y aprobar_ventas (aprobar o rechazar las ventas de los demás).

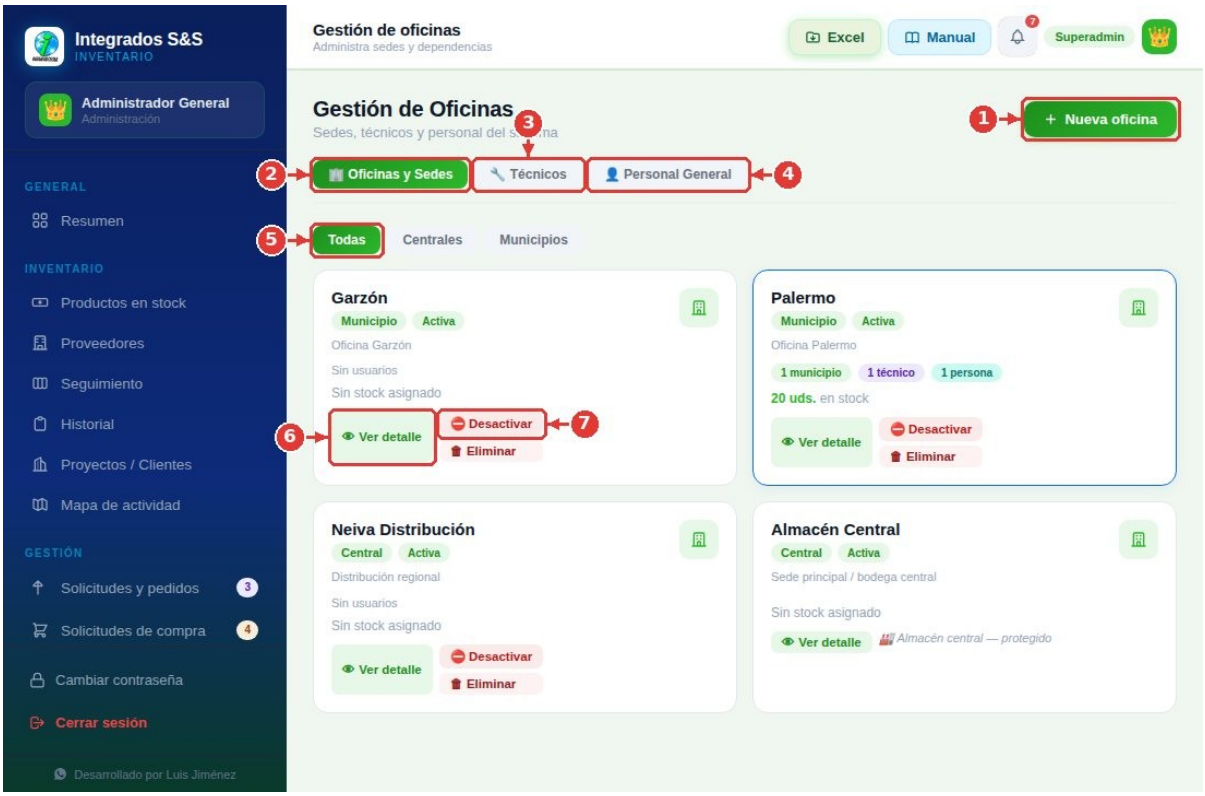
Cada permiso muestra solo lo que da. Por ejemplo, quien tiene únicamente «aprobar_registros» entra a Gestión de usuarios y ve solo la pestaña Pendientes con Aprobar y Rechazar: no ve «Crear usuario» (solo el superadmin crea usuarios) ni las acciones de cambiar permisos, editar o desactivar. Los botones de ingresos, anular, despachar, OLT, equipos y fibra también aparecen solo si la persona tiene su permiso.



1 Lista de permisos: marca o desmarca lo que esta persona puede hacer.

19. Gestión de oficinas

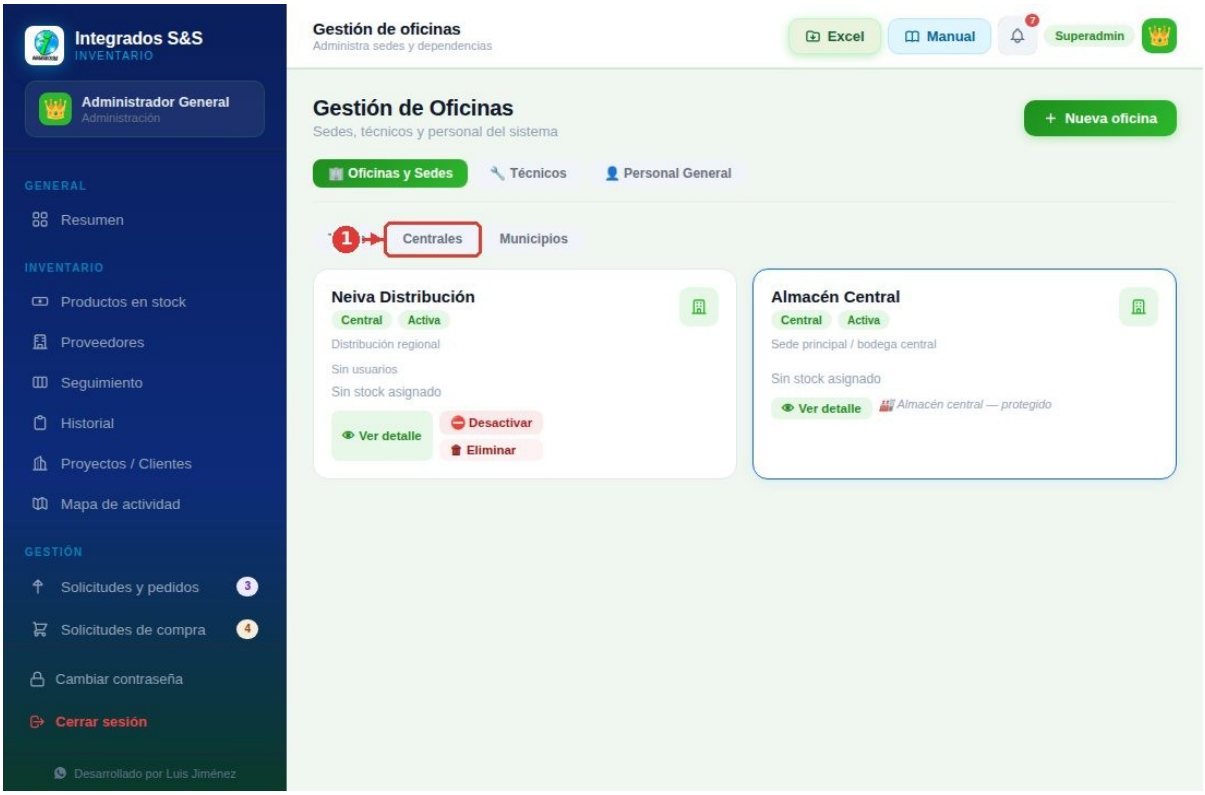
Crea las oficinas (municipios y centrales) y mira qué técnicos tiene cada una. Tiene tres pestañas: Oficinas y Sedes, Técnicos y Personal General.



1	Crear oficina o sede.
2	Oficinas y sedes.
3	Técnicos por oficina.
4	Personal general.
5	Filtro: todas, centrales o municipios.
6	Ver detalle de la oficina.
7	Desactivar.

19.1 Oficinas: Centrales

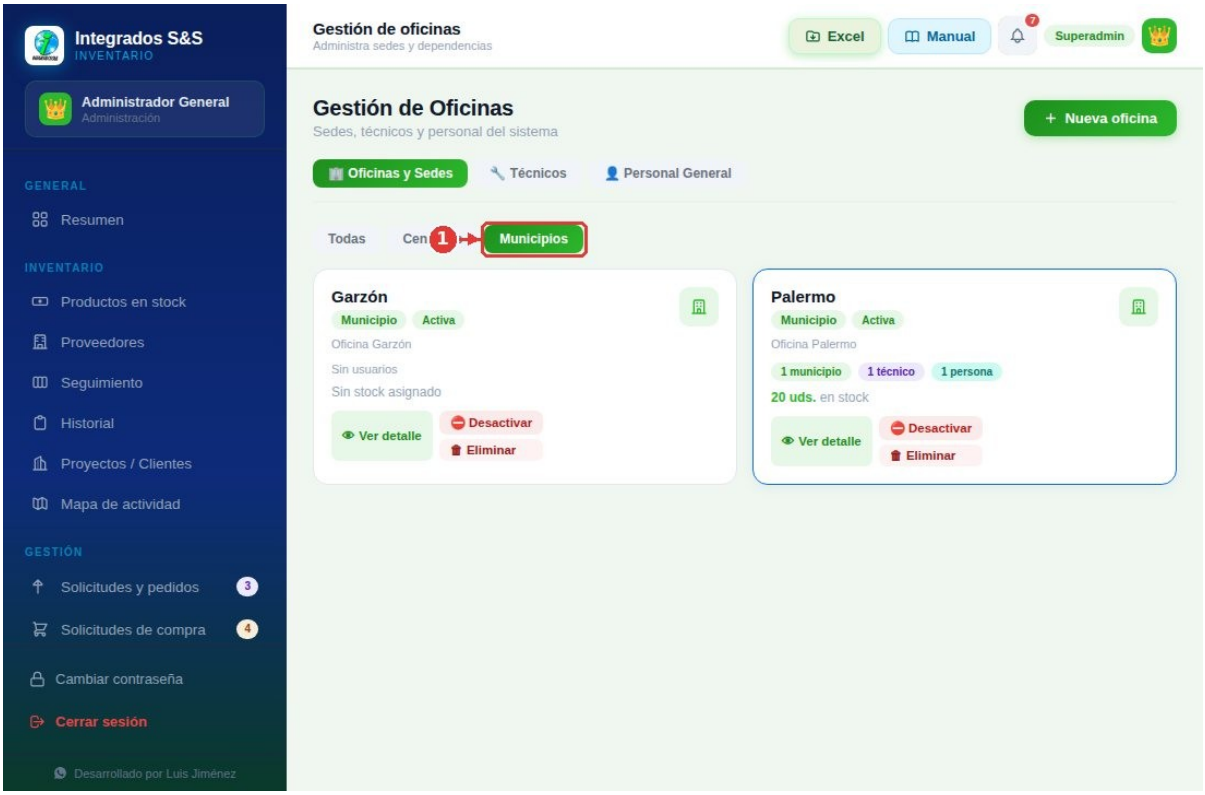
Filtra para ver solo las oficinas centrales o almacenes.



1 Solo las centrales (almacenes).

19.2 Oficinas: Municipios

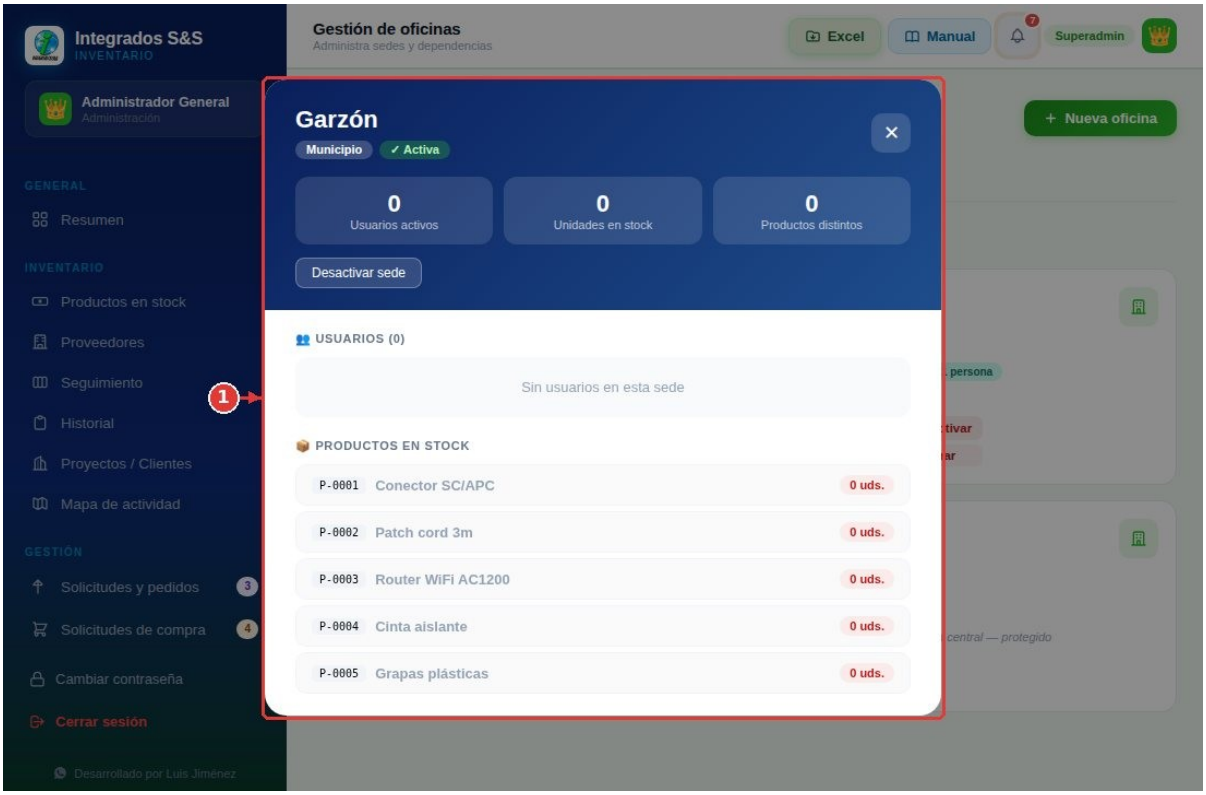
Filtra para ver solo los municipios.



1 Solo los municipios.

19.3 Detalle de una oficina

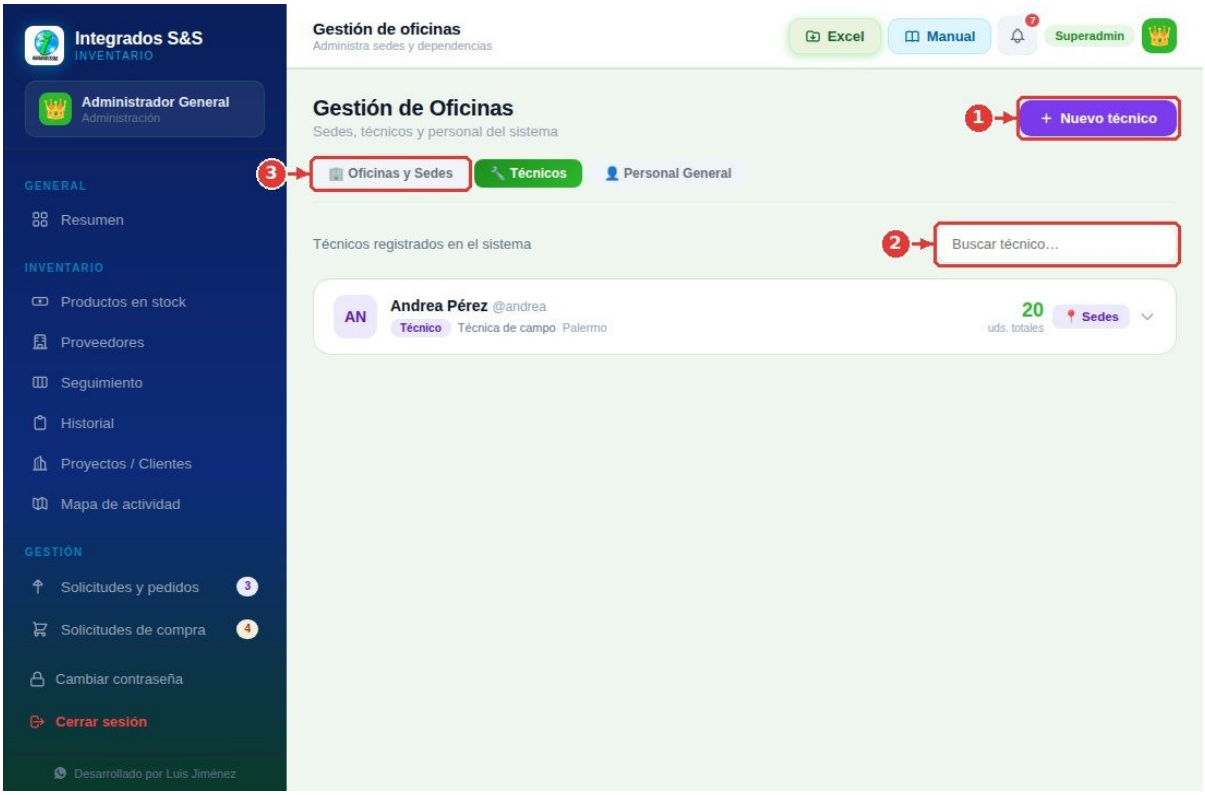
«Ver detalle» abre un panel con el stock de la oficina, su personal y sus movimientos recientes.



1 Detalle de la oficina: datos, stock, personas y movimientos.

19.4 Oficinas: Técnicos

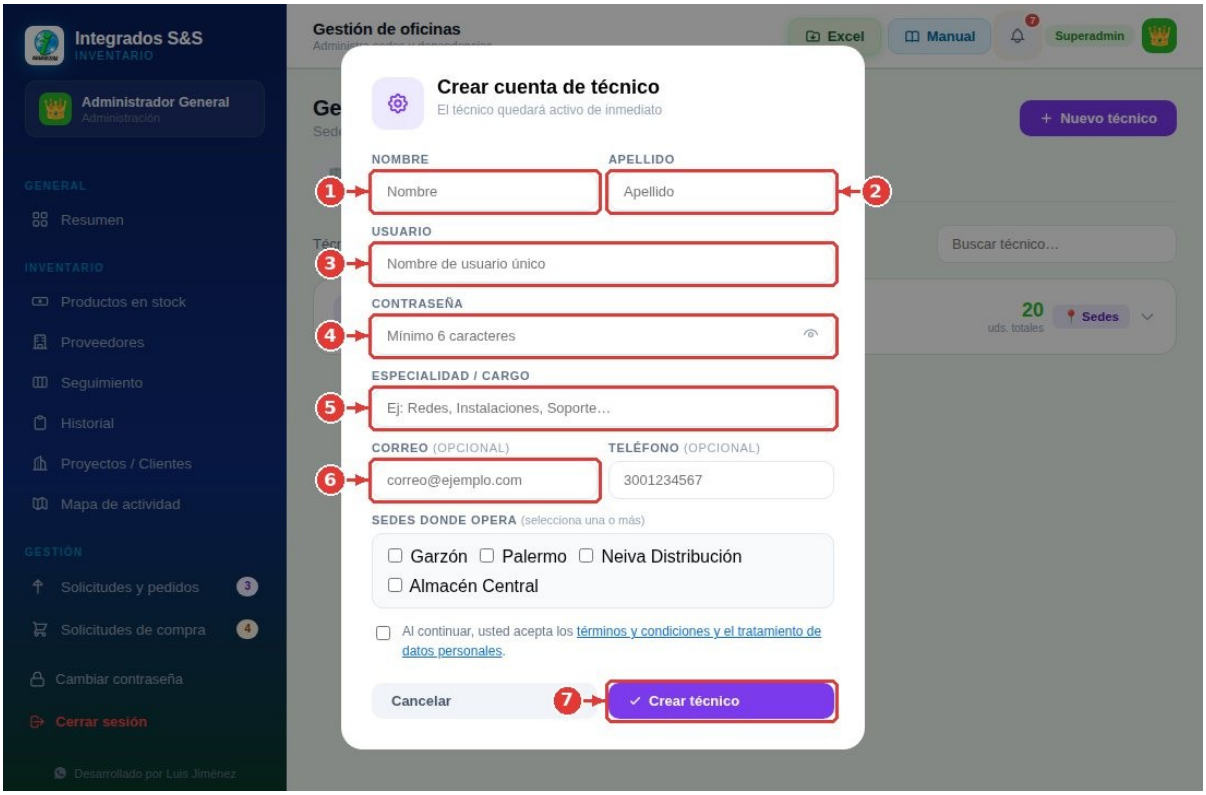
Lista de técnicos con la oficina u oficinas donde trabajan. Un técnico puede atender varias oficinas.



1	Crear un técnico.
2	Buscar.
3	Asignar o cambiar las oficinas donde trabaja el técnico.

19.5 Crear un técnico

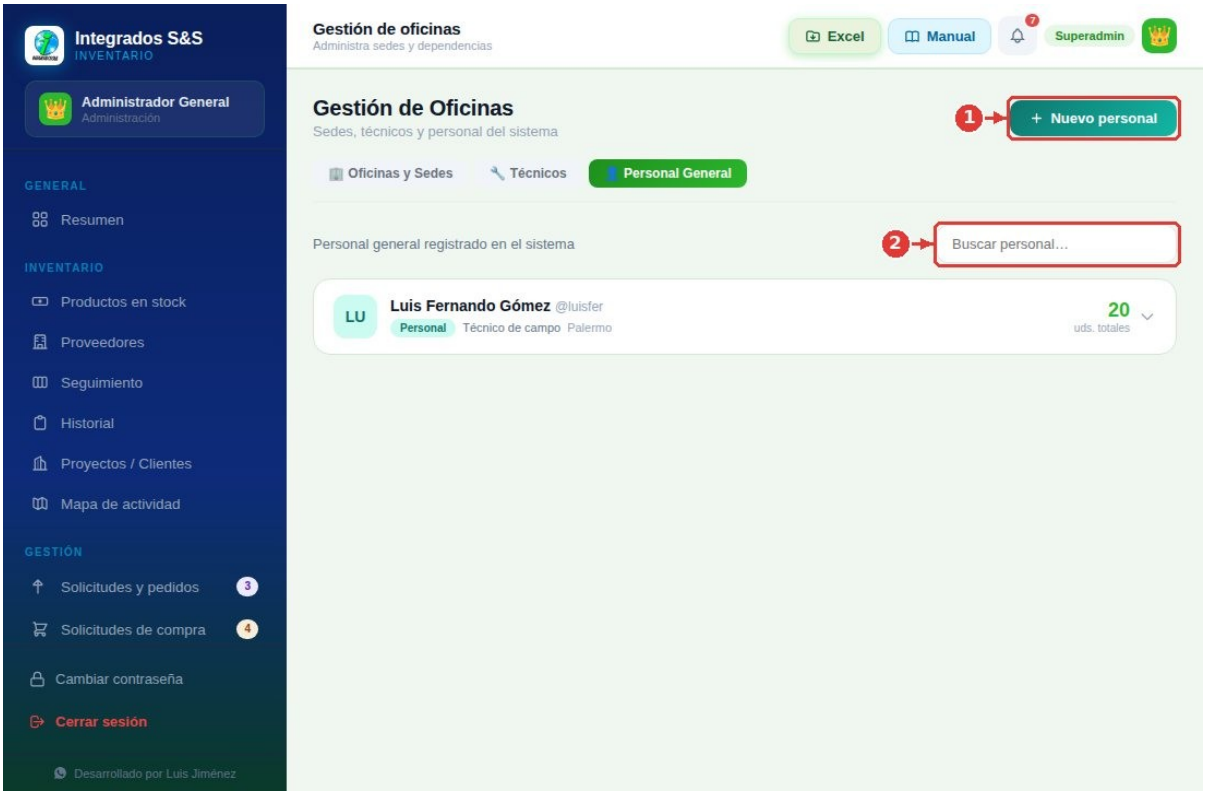
Nombre, usuario, contraseña, correo y oficina(s). El técnico podrá entrar enseguida.



1	Nombre
2	Apellido
3	Usuario
4	Contraseña
5	Especialidad / cargo
6	Correo (opcional)
7	Botón «Crear técnico»

19.6 Oficinas: Personal general

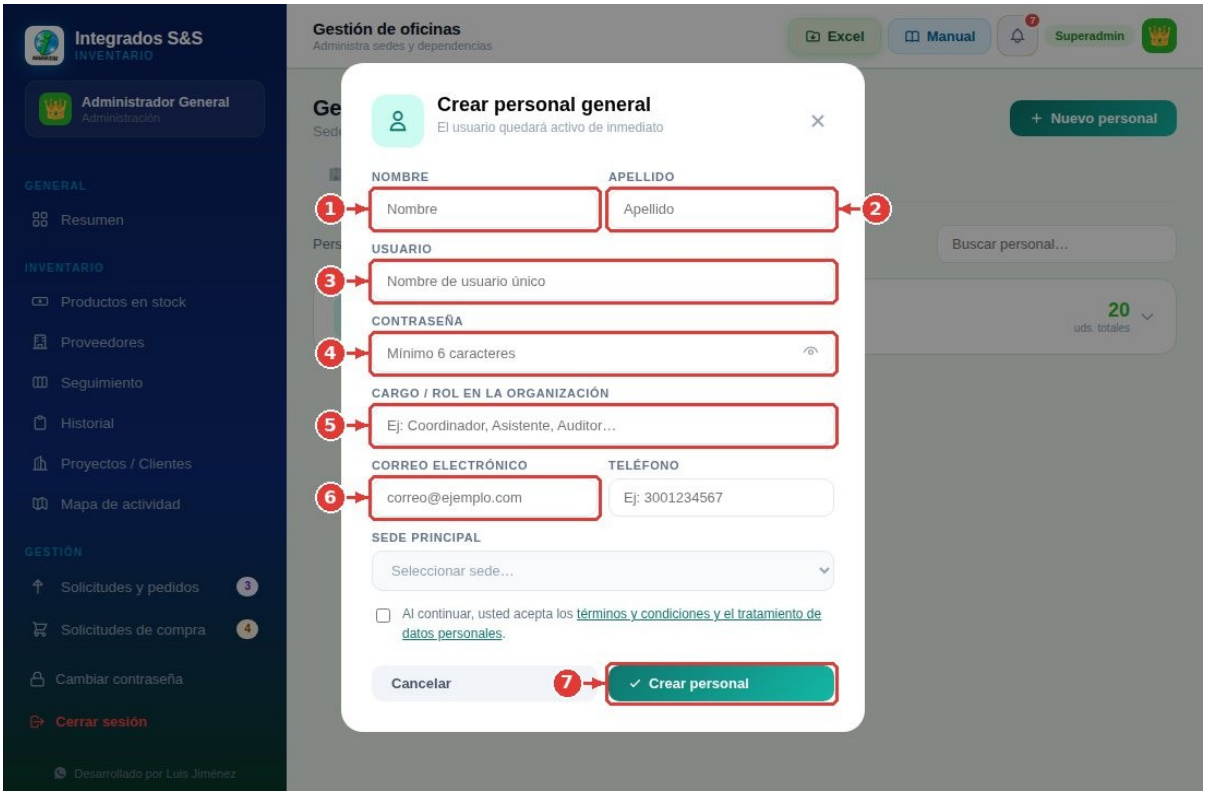
Personas que no son técnicos de campo (administrativos, bodega, etc.).



1	Crear una persona.
2	Buscar.

19.7 Crear personal general

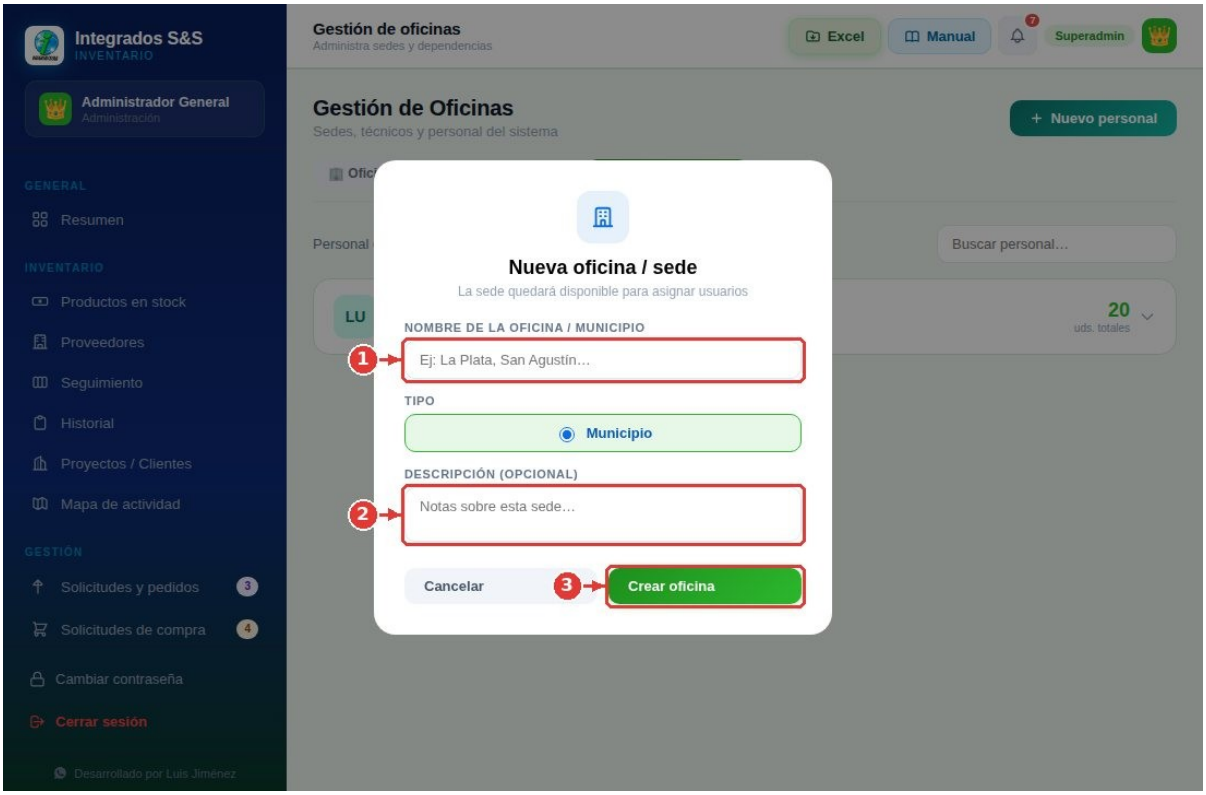
Nombre, usuario, contraseña, correo y oficina.



1	Nombre
2	Apellido
3	Usuario
4	Contraseña
5	Cargo / rol en la organización
6	Correo electrónico
7	Botón «Crear personal»

19.8 Crear una oficina

Escribe el nombre, elige el tipo (municipio o central) y guarda.



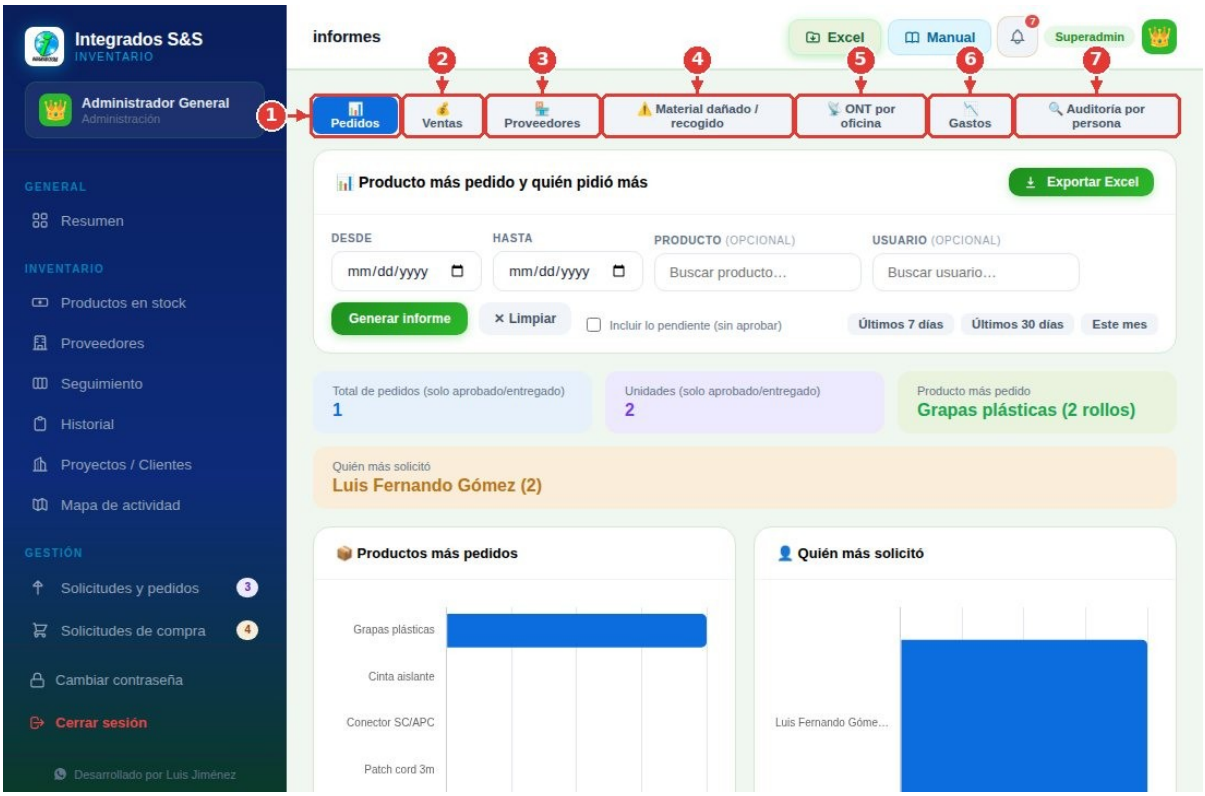
1 Nombre de la oficina.

2 Notas.

3 Crear.

20. Informes

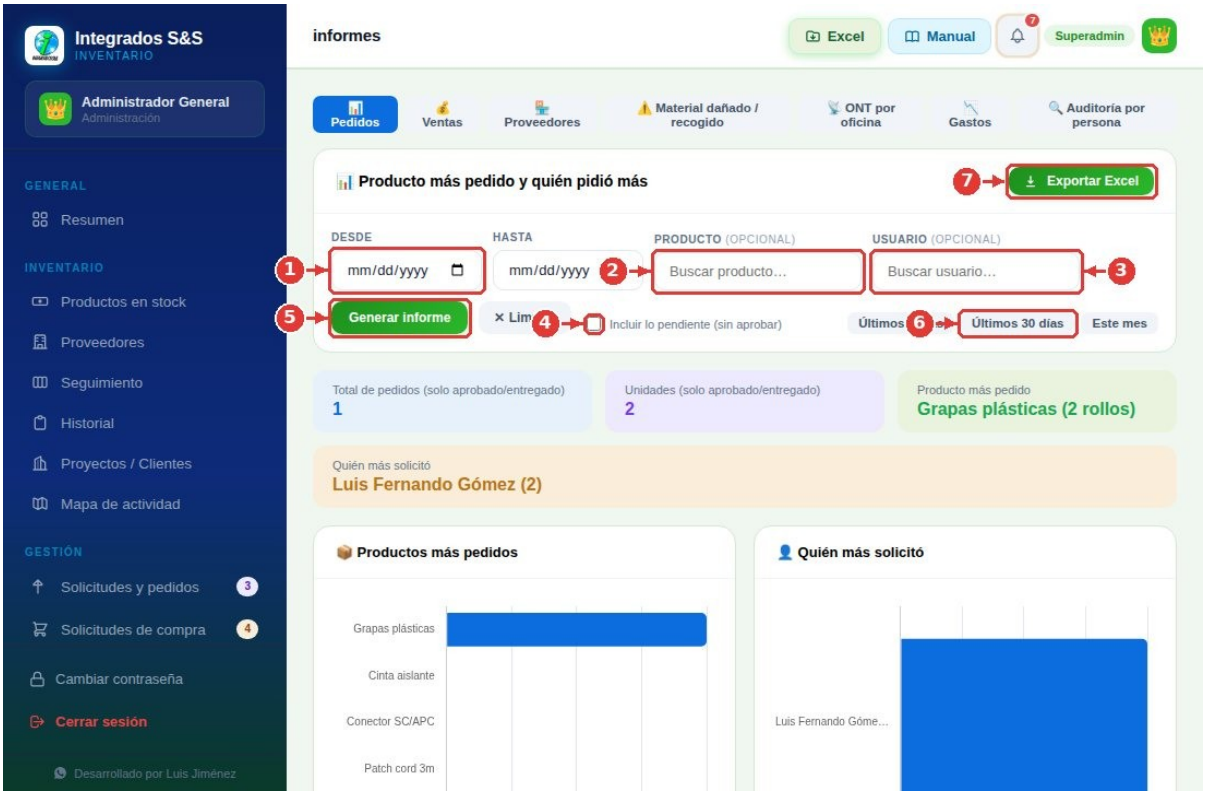
Los informes responden a las preguntas de la empresa («¿cuánto se pidió?», «¿cuánto se gastó?», «¿qué ONT tiene cada oficina?»). Arriba hay una pestaña por cada tipo de informe (siete en total). Cada una tiene sus propios filtros y se puede bajar a Excel; los de ONT y Gastos también salen en PDF.



1	Pedidos.
2	Ventas.
3	Proveedores.
4	Material dañado o recogido.
5	ONT por oficina.
6	Gastos: qué se gastó, quién y en qué cliente.
7	Auditoría por persona.

20.1 Informe de Pedidos

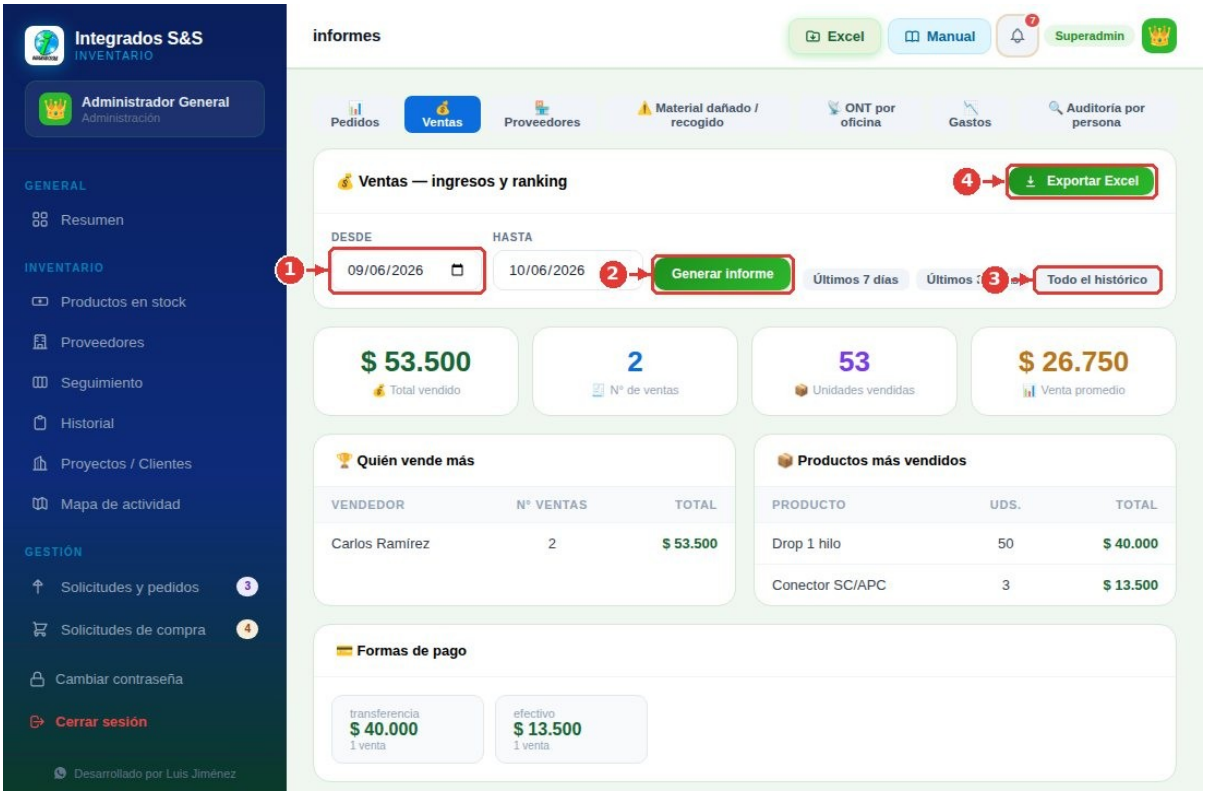
Muestra qué se pidió en el rango de fechas: los productos más pedidos (en rollos si el producto es un rollo), quién más solicitó, qué sedes piden más y los totales. Debajo hay tablas de detalle por producto, por solicitante y por sede.



1	Desde y hasta: rango de fechas del informe.
2	Filtra por un producto.
3	Filtra por la persona que lo pidió.
4	Incluir o no los pedidos que todavía están pendientes.
5	Generar el informe con esos filtros.
6	Atajos de fechas: últimos 7 días, 30 días o este mes.
7	Descargar todo en Excel.

20.2 Informe de Ventas

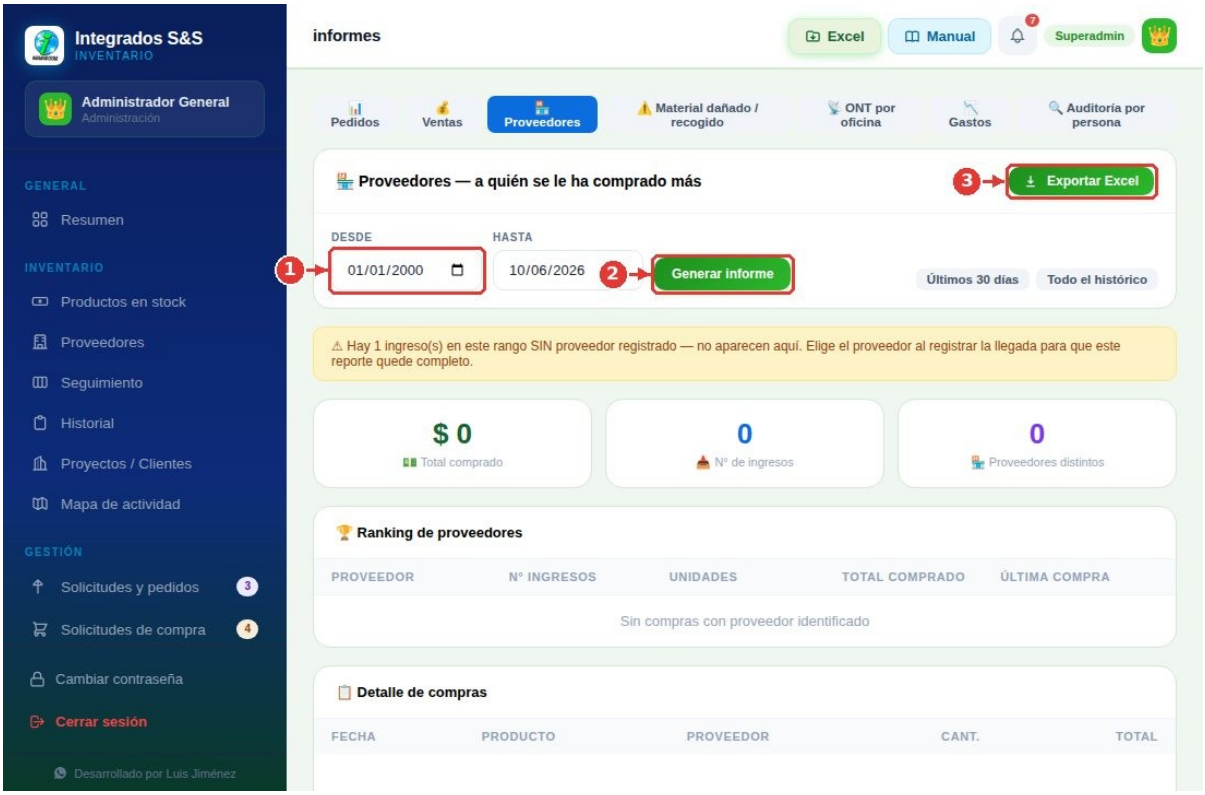
Total vendido en el rango (solo ventas aprobadas), con el detalle de cada venta: producto, cliente, cantidad, precio, forma de pago y quién la hizo. Incluye ventas de productos, de rollos y de equipos (ONT, OLT, Mikrotik).



1	Rango de fechas.
2	Generar el informe.
3	Ver todas las ventas desde el inicio.
4	Descargar en Excel.

20.3 Informe de Proveedores

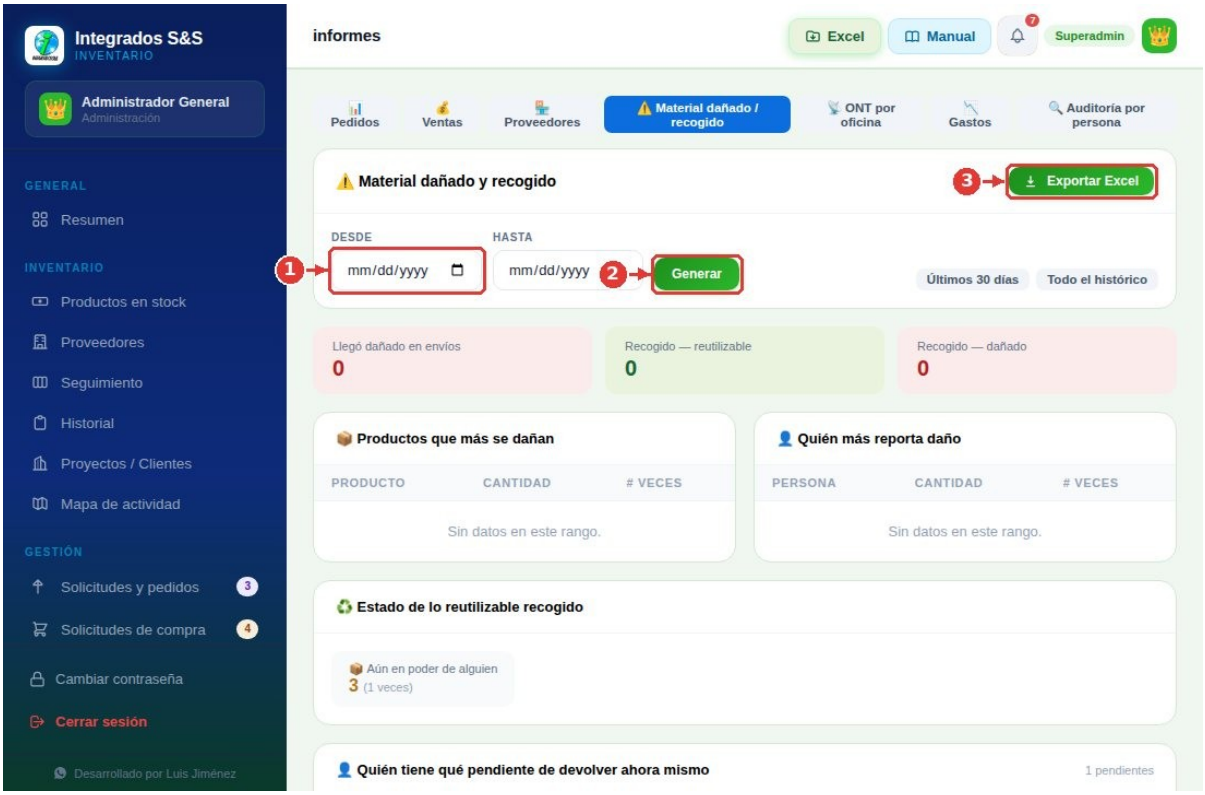
Cuánto material y cuánto dinero ha entrado por cada proveedor, según las llegadas de mercancía registradas.



1	Rango de fechas.
2	Generar el informe.
3	Descargar en Excel.

20.4 Informe de Material dañado / recogido

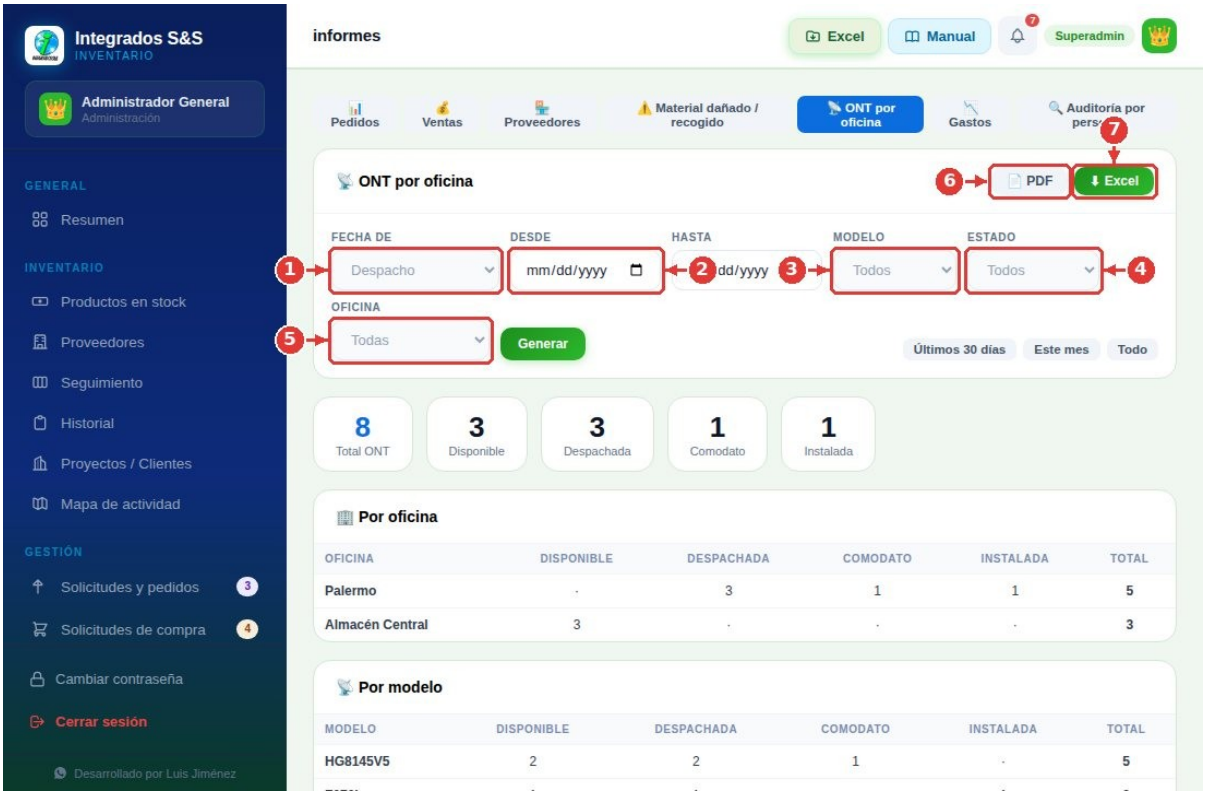
Material que los técnicos recogieron de clientes o reportaron como dañado, para saber qué se puede reutilizar y qué se pierde.



1	Rango de fechas.
2	Generar el informe.
3	Descargar en Excel.

20.5 Informe de ONT por oficina

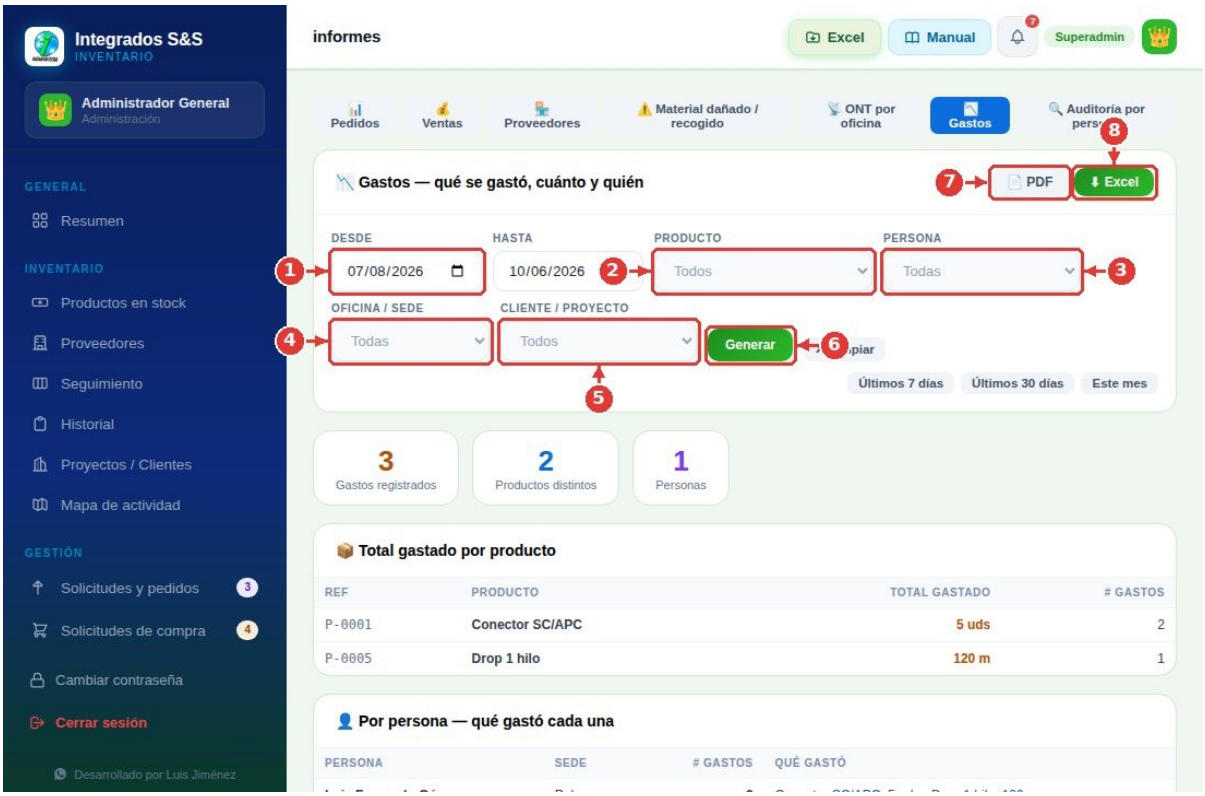
Cuántas ONT tiene o recibió cada oficina, filtrado por tipo de movimiento, fechas, modelo, estado u oficina. Sale en pantalla, en PDF y en Excel.



1	Tipo de movimiento: despacho, ingreso al sistema o instalación.
2	Rango de fechas.
3	Modelo de ONT.
4	Estado de la ONT.
5	Oficina.
6	Imprimir o guardar en PDF.
7	Descargar en Excel.

20.6 Informe de Gastos

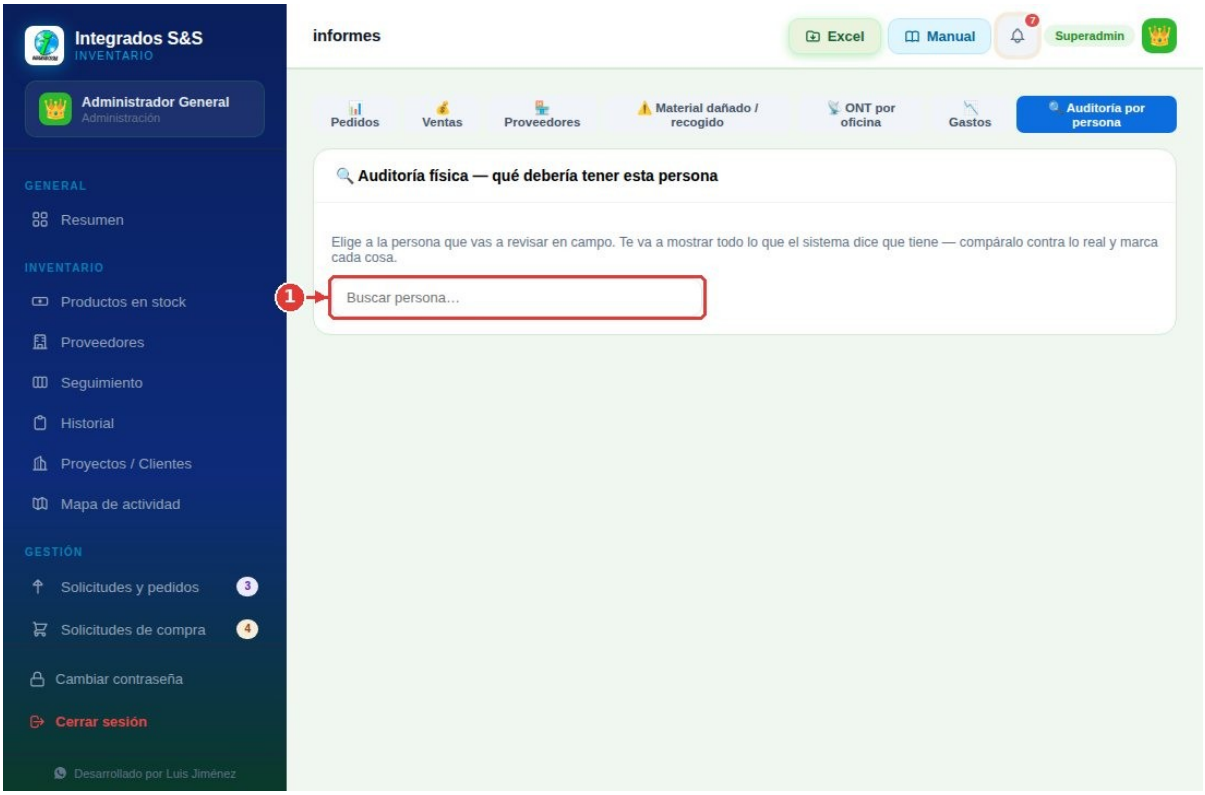
Responde «¿cuántos trompos se gastaron de tal fecha a tal fecha?» o «¿qué gastó tal persona?». Todos los filtros son listas desplegables y se pueden combinar. Abajo salen el total gastado por producto, lo que gastó cada persona y el detalle de cada gasto. No cuenta ventas ni registros anulados; las cantidades salen en la unidad en que se registraron (metros, unidades).



1	Desde y hasta: rango de fechas.
2	Producto: se elige de la lista (solo salen los que tienen gastos).
3	Persona: qué gastó esa persona.
4	Oficina o sede.
5	Cliente o proyecto donde se gastó.
6	Generar el informe con los filtros elegidos.
7	PDF para entregar.
8	Excel con 3 hojas: por producto, por persona y detalle.

20.7 Auditoría por persona

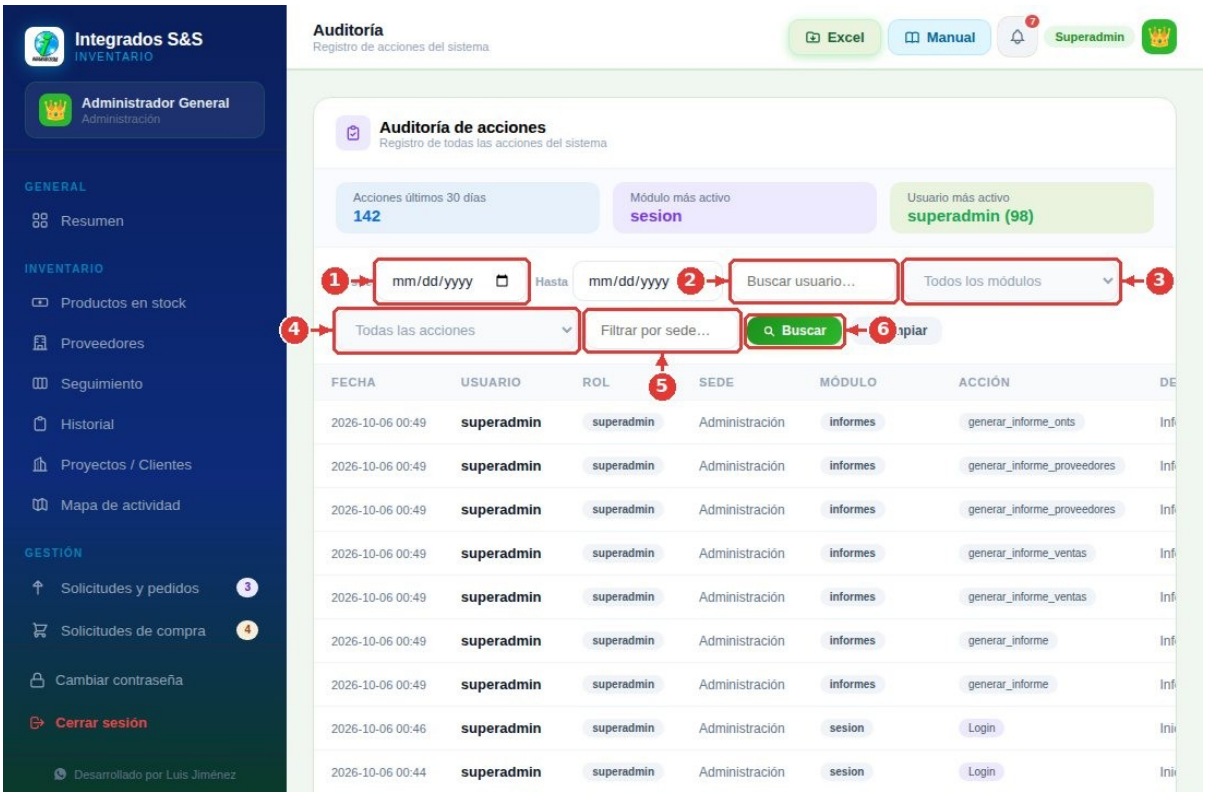
Resumen de la actividad de cada persona: cuántas acciones hizo y de qué tipo. Para el detalle exacto usa el Registro de actividad.



1 Busca una persona para ver todo lo que hizo en el sistema.

21. Registro de actividad

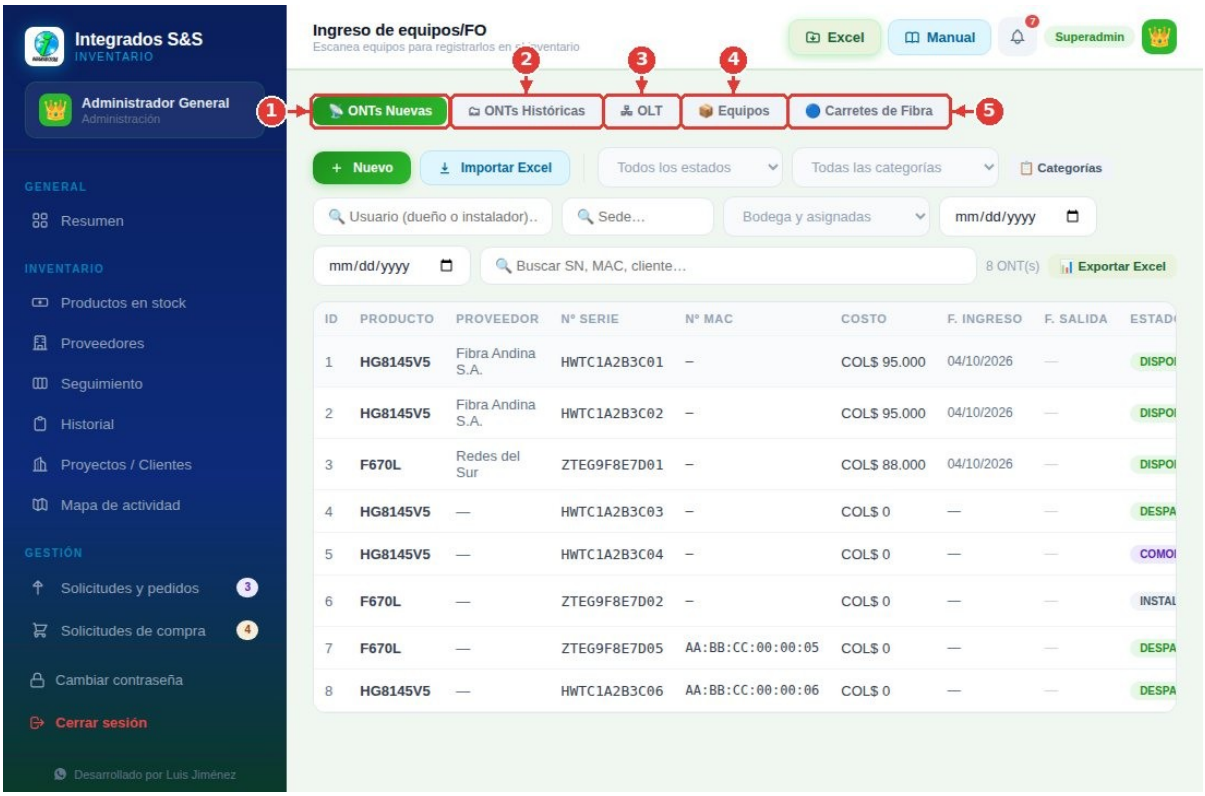
Bitácora de quién hizo qué y cuándo (accesos, envíos, aprobaciones, PDF, informes, exportaciones a Excel…). Filtra por fecha, usuario, módulo, acción u oficina. Los informes de gastos, ONT y demás también quedan registrados aquí.



1	Desde.
2	Usuario.
3	Módulo.
4	Acción.
5	Sede.
6	Buscar.

22. Ingreso de equipos / fibra

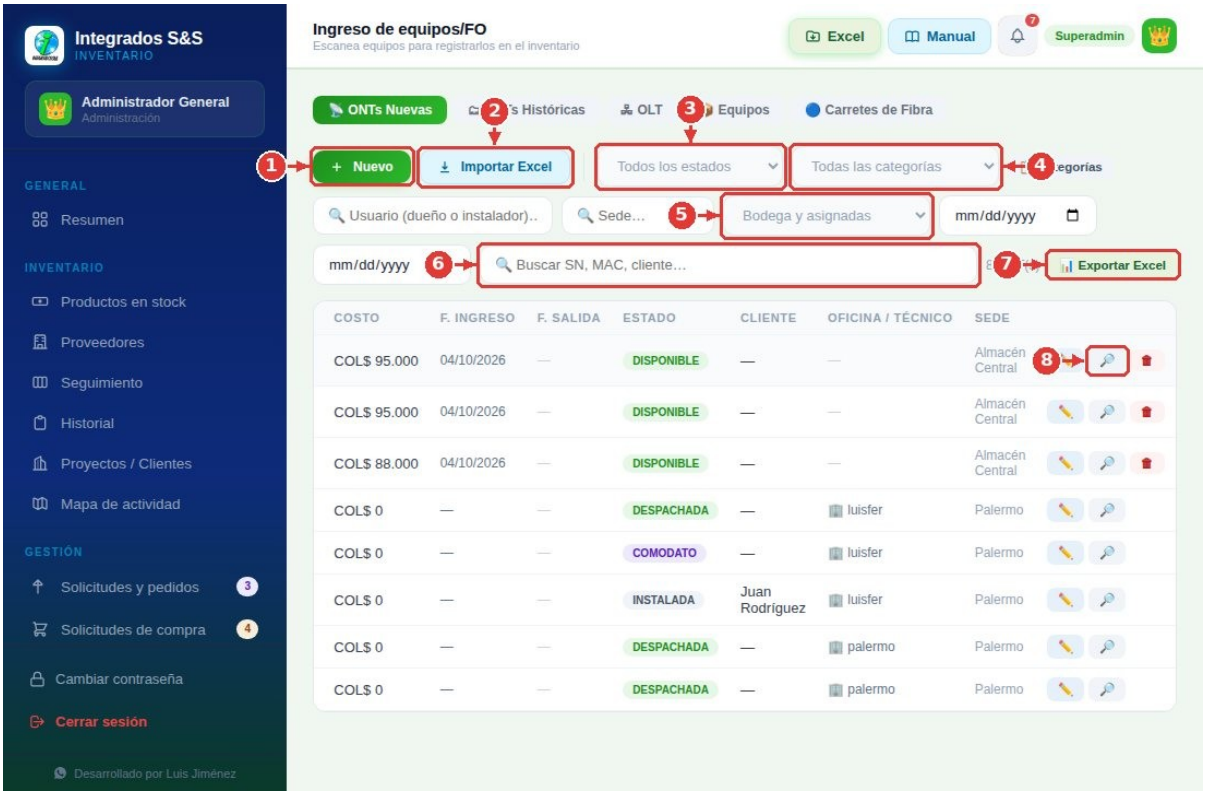
Aquí se registran y consultan los equipos con serial: ONT, OLT, otros equipos y carretes de fibra. Tiene cuatro pestañas, una por tipo de equipo. Las ONT, OLT y equipos disponibles tienen el botón 💰 Vender. Las ONT que ya existían antes del sistema ya no se registran aparte: se ingresan como cualquier otra ONT.



1	ONT nuevas: inventario de ONT por serial.
2	ONT históricas: registrar ONT que ya estaban en uso.
3	Olt.
4	Otros equipos: Mikrotik, switch y los tipos que crees.
5	Carretes de fibra.

22.1 ONT nuevas

Inventario de todas las ONT por serial: modelo, estado, quién la tiene y a qué cliente está instalada. La lupa 🔎 muestra todo lo que le ha pasado a esa ONT.

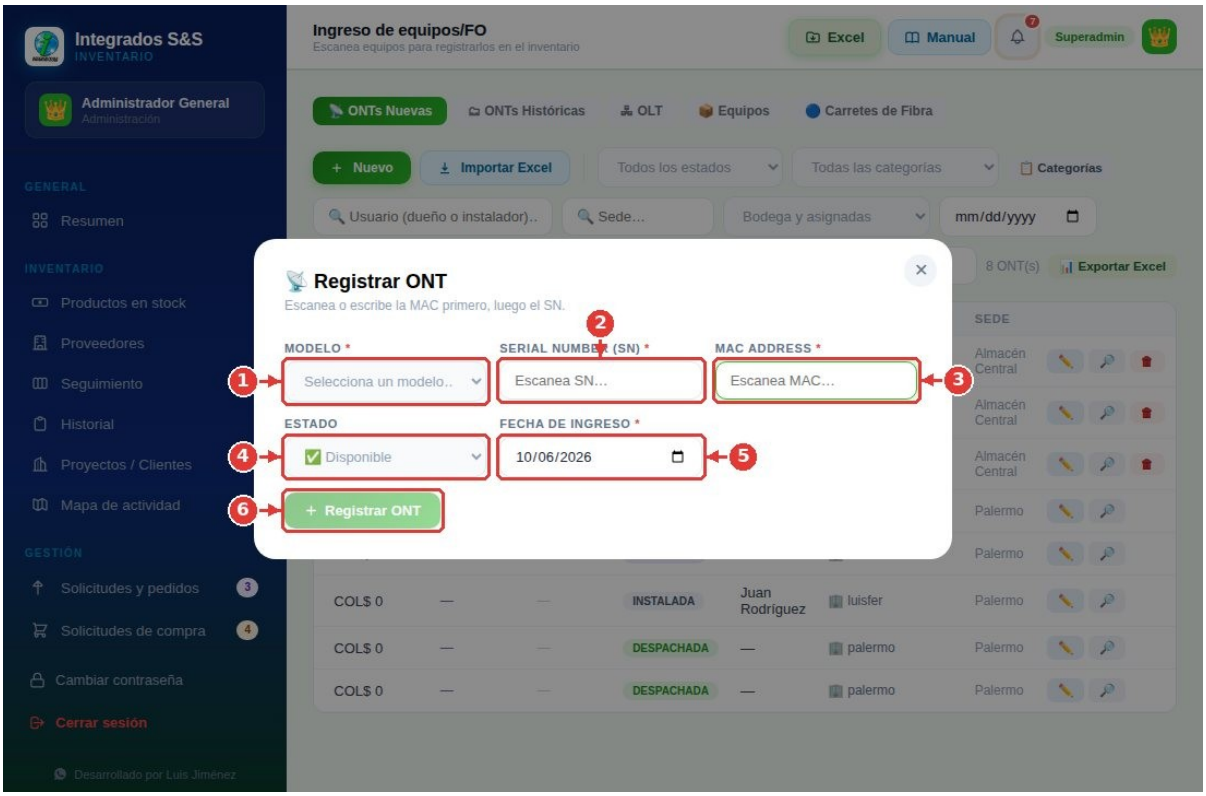


1	Registrar una ONT (escaneas o escribes serial y MAC).
2	Cargar muchas ONT de una vez desde Excel.
3	Filtrar por estado: disponible, comodato, dañada…
4	Filtrar por modelo.
5	Solo las que están en bodega, o también las asignadas.
6	Buscar por serial, MAC o cliente.
7	Descargar el inventario en Excel.
8	Lupa: historial completo de esa ONT.

22.2 Registrar una ONT

Elige el modelo, escribe o escanea el serial (SN) y la MAC, y guarda. Cada ONT tiene un serial único.

Si una oficina de municipio intenta asignar una ONT, el sistema la deja pasar cuando la sede coincide (sin distinguir mayúsculas ni espacios) o cuando la ONT está registrada a nombre de esa oficina en Mis equipos.

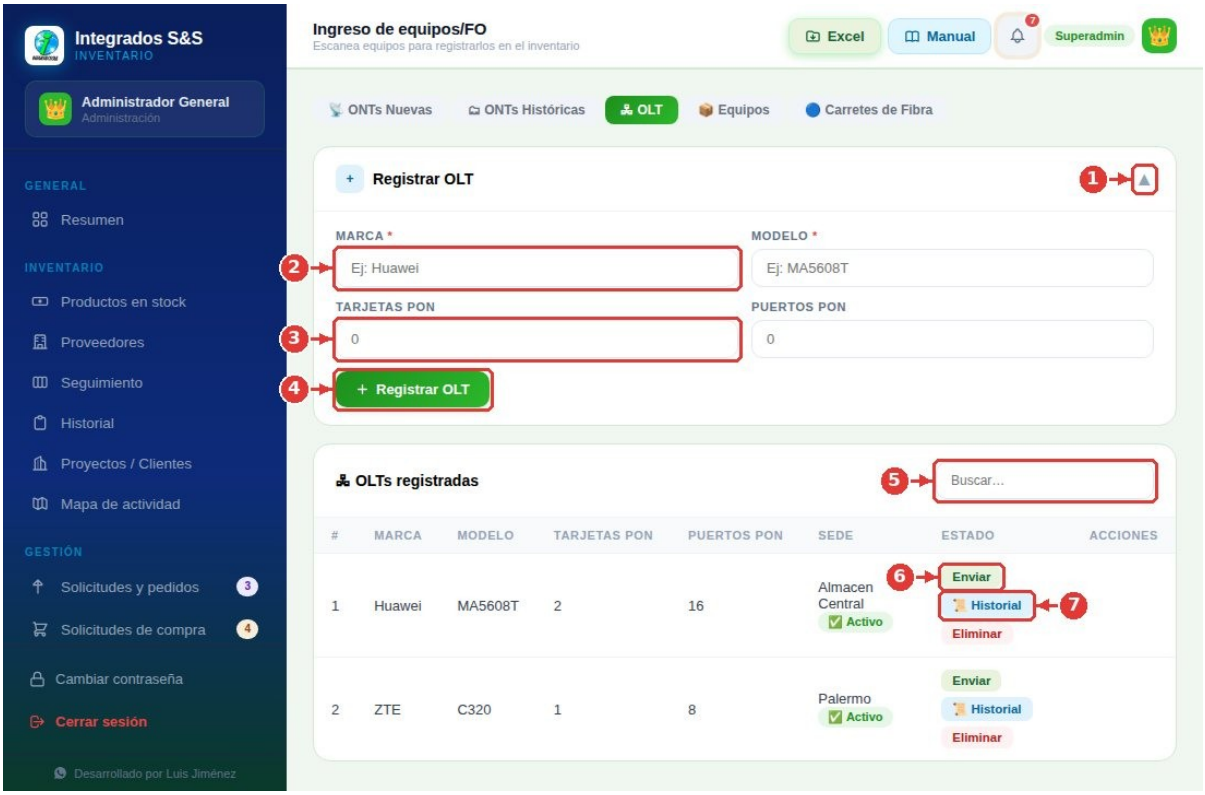


1	Modelo *
2	Serial number (sn) *
3	Mac address *
4	Estado
5	Fecha de ingreso *
6	Botón «Registrar ONT»

22.3 OLT

Registro e inventario de OLT con su marca, modelo, tarjetas y puertos. Se pueden enviar a una oficina o persona y consultar su historial.

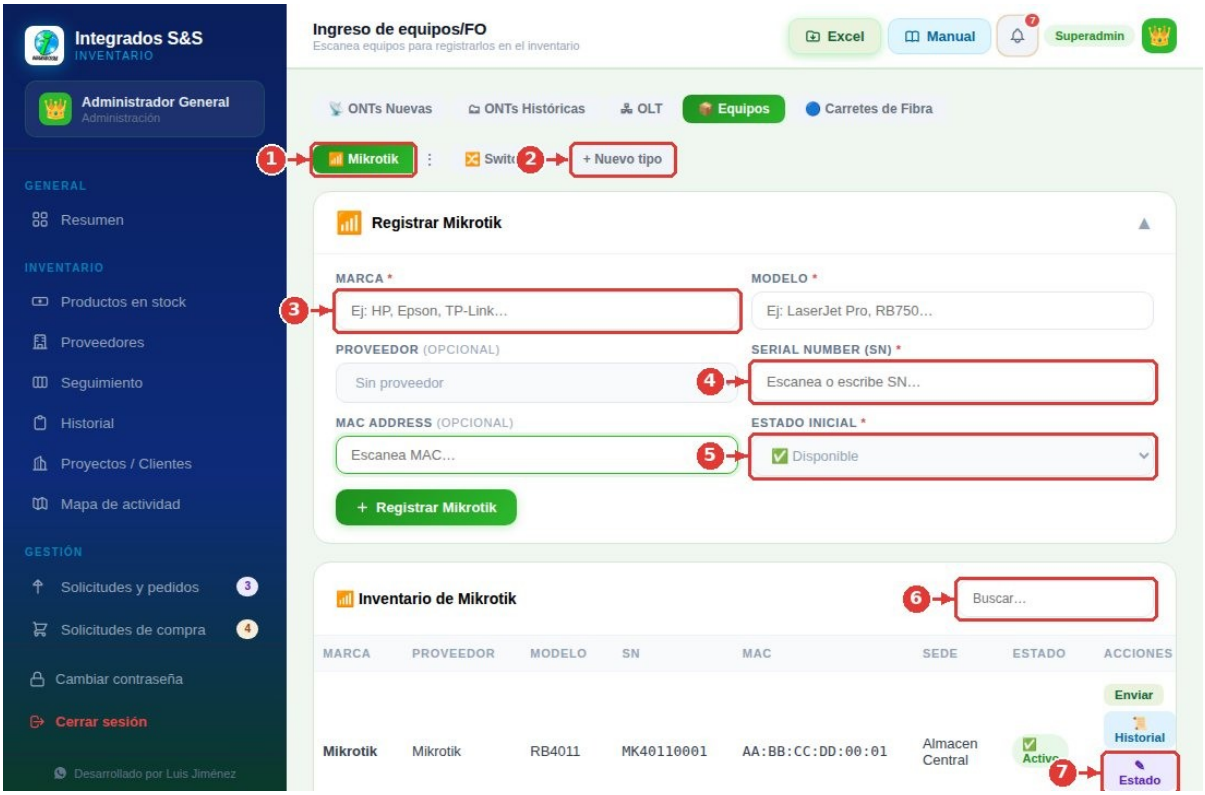
Al registrar una OLT hay un campo nuevo y obligatorio, «🏭 Proveedor». Es una lista desplegable con los proveedores ya creados: no se puede escribir un nombre. Si falta el proveedor, créalo antes en Proveedores. El proveedor se ve debajo de la marca en la tabla de OLT, y el sistema rechaza proveedores que no existan.



1	Mostrar u ocultar el formulario de registro.
2	Marca y modelo de la OLT.
3	Tarjetas y puertos.
4	Registrar la OLT.
5	Buscar en el inventario.
6	Enviar la OLT a una oficina o persona.
7	Historial de esa OLT.

22.4 Otros equipos

Inventario de equipos con serial que no son ONT ni OLT (Mikrotik, switches y los tipos que tú crees). Cada uno tiene su estado e historial.

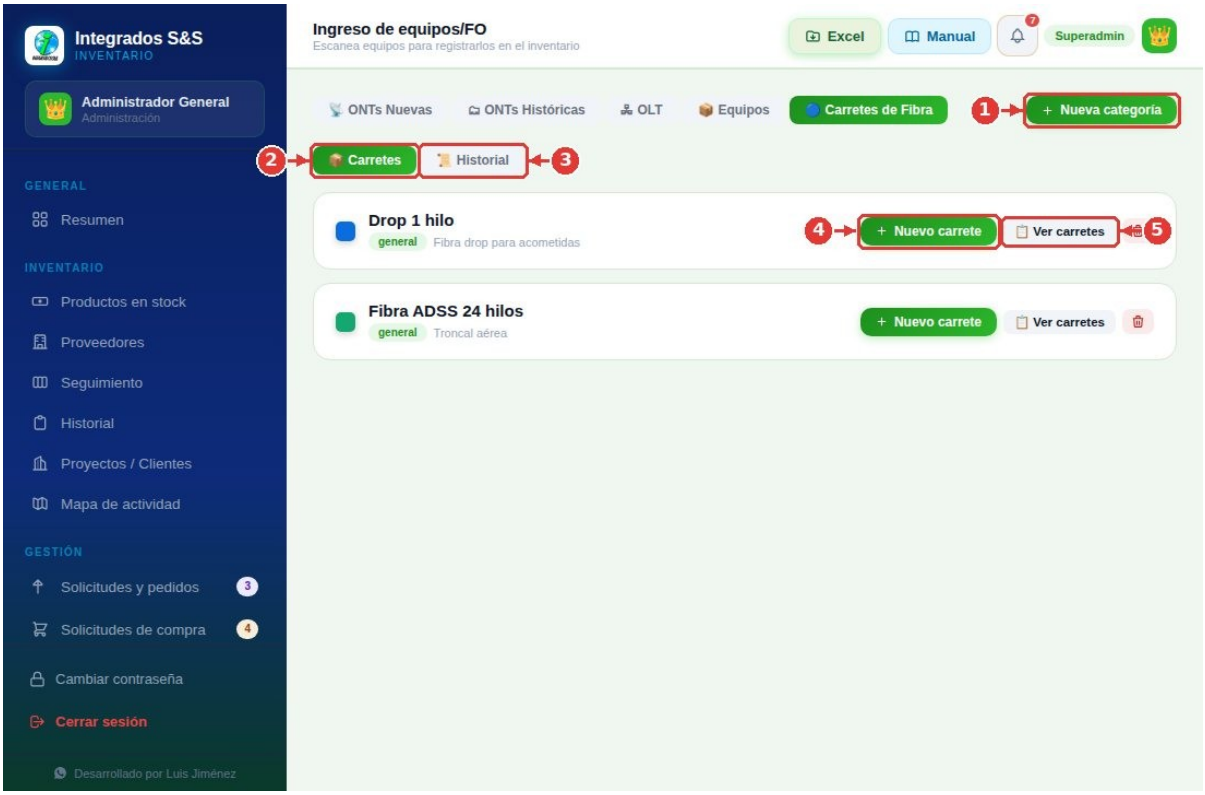


1	Tipo de equipo: Mikrotik, Switch u otros.
2	Crear un tipo de equipo nuevo.
3	Marca y modelo.
4	Serial (SN) y MAC.
5	Estado inicial del equipo.
6	Buscar en el inventario.
7	Cambiar el estado: disponible, comodato, dañado...

22.5 Carretes de fibra

Control de carretes de fibra por categoría: metros iniciales, metros restantes y quién los tiene. La pestaña Historial muestra cada salida de metros.

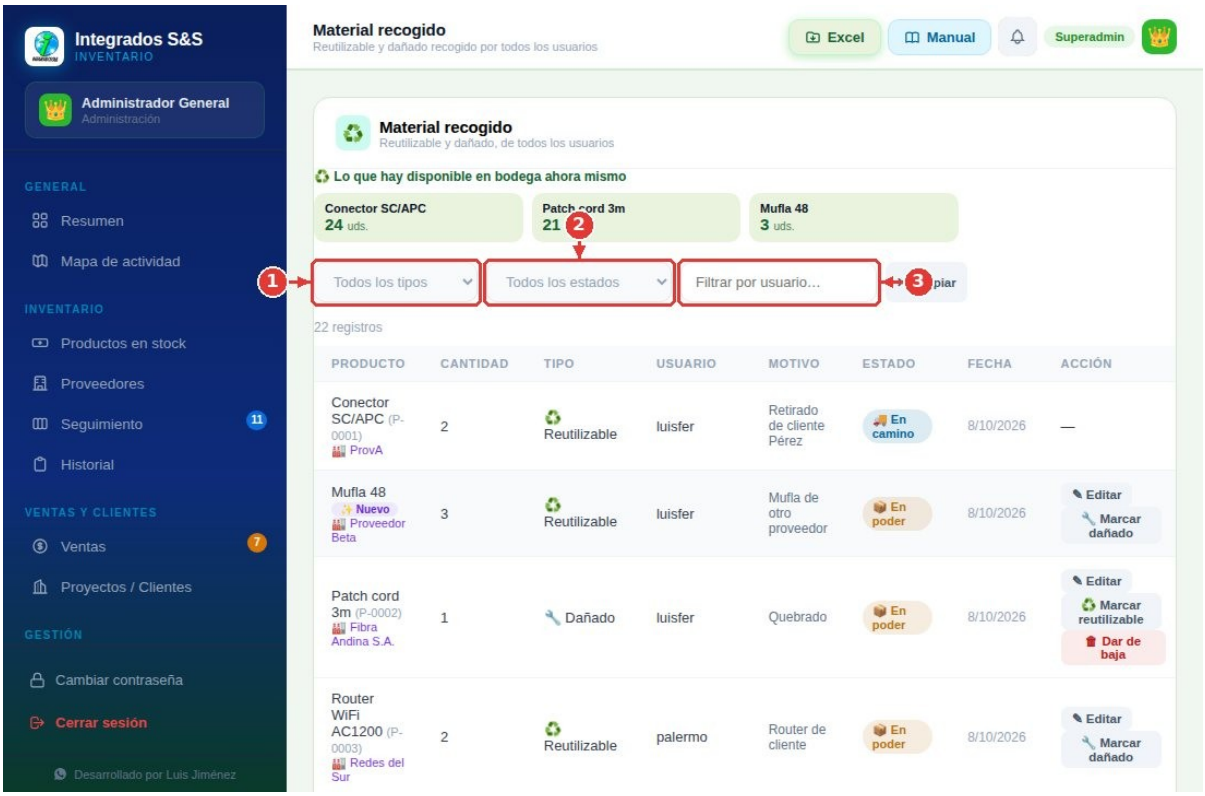
Cuando un técnico o persona devuelve metros, llegan como un envío en Seguimiento (con «Devolución: sí» en las notas). El carrete en el destino se crea al confirmar el recibido. Los botones «Registrar uso» y «Devolver» de la fibra son de los usuarios con inventario propio (oficinas, técnicos y personas).



1	Crear una categoría de fibra.
2	Carretes disponibles.
3	Historial de movimientos de fibra.
4	Registrar un carrete nuevo con sus metros.
5	Ver los carretes de la categoría.

23. Material recogido

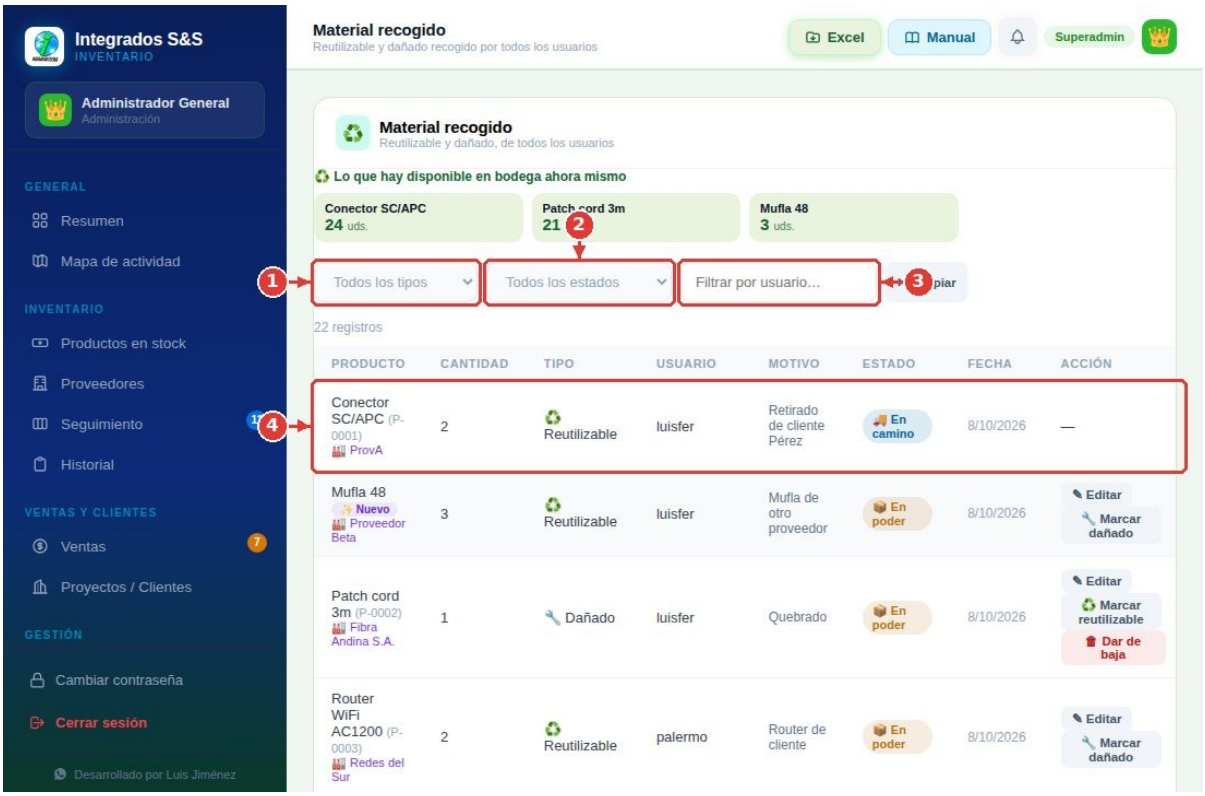
Material que los técnicos y personas recogieron de clientes (reutilizable o dañado), de todos los usuarios, con su proveedor y estado. Aquí lo revisas y decides si vuelve al inventario (reutilizable) o se descarta (dañado), y aceptas el material «Nuevo» que no estaba en el catálogo.



1	Reutilizable o dañado.
2	Estado.
3	Usuario.

23.1 Material recogido: vista del administrador

Aquí ves el material que recogieron TODOS los usuarios. Las acciones dependen del estado: ✎ Editar, cambiar tipo (reutilizable/dañado), ✨ Aceptar (para el material «Nuevo» ya devuelto), ♻ Reincorporar o 🗑 Dar de baja (para lo dañado cuyo stock aún no se sumó). Lo reincorporado queda con la insignia «✅ Reincorporado».

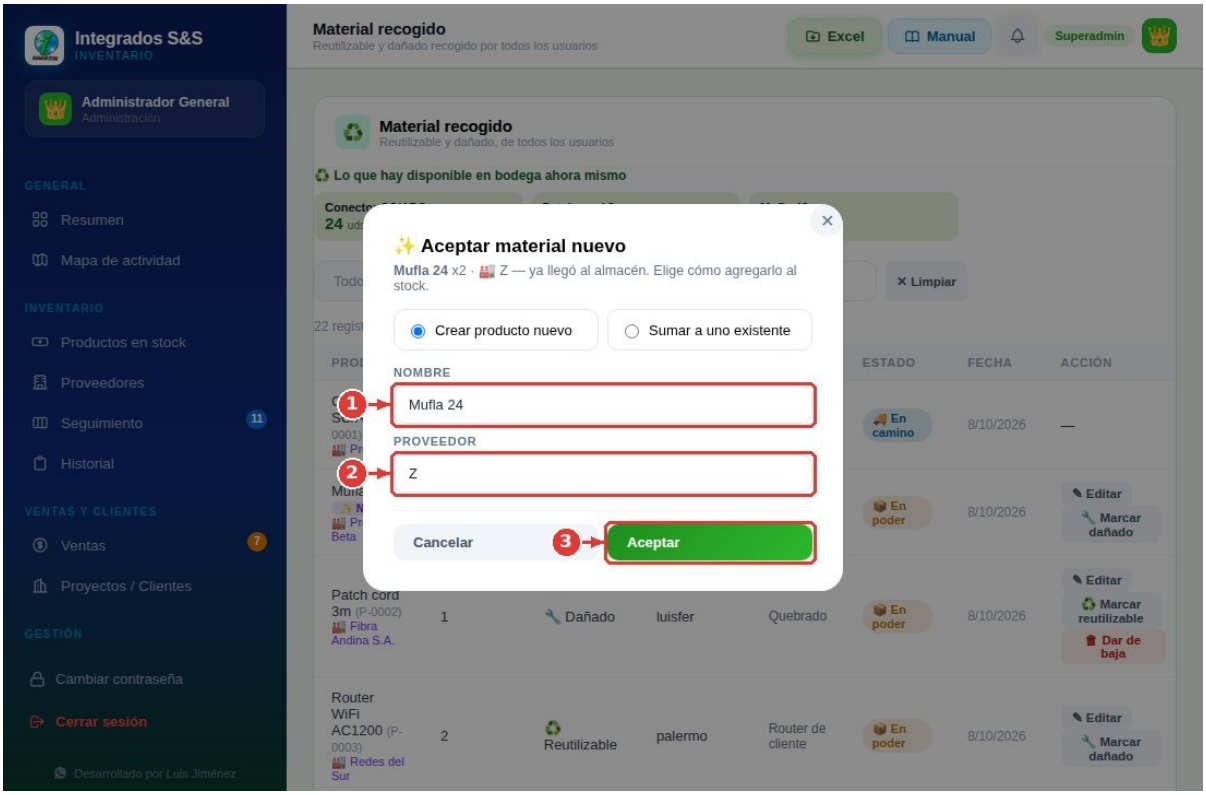


1	Filtrar por reutilizable o dañado.
2	Filtrar por estado.
3	Filtrar por usuario.
4	Cada fila es un material recogido, con su proveedor y estado.

23.2 Aceptar un material nuevo

Cuando un material «✨ Nuevo» ya llegó al almacén, pulsa ✨ Aceptar. Puedes vincularlo a un producto que ya existe (se suma a su stock recuperado) o crear un producto nuevo con su nombre y proveedor: aparece en Productos en stock con el stock recuperado.

Cuando registras un material recogido NUEVO e indicas su proveedor, el sistema crea ese proveedor solo en la lista de Proveedores si todavía no existe (no distingue mayúsculas de minúsculas). Solo guarda el nombre y quién lo creó; los demás datos (teléfono, correo…) se completan después. Lo mismo ocurre si editas el material o si el almacén lo acepta como producto nuevo.

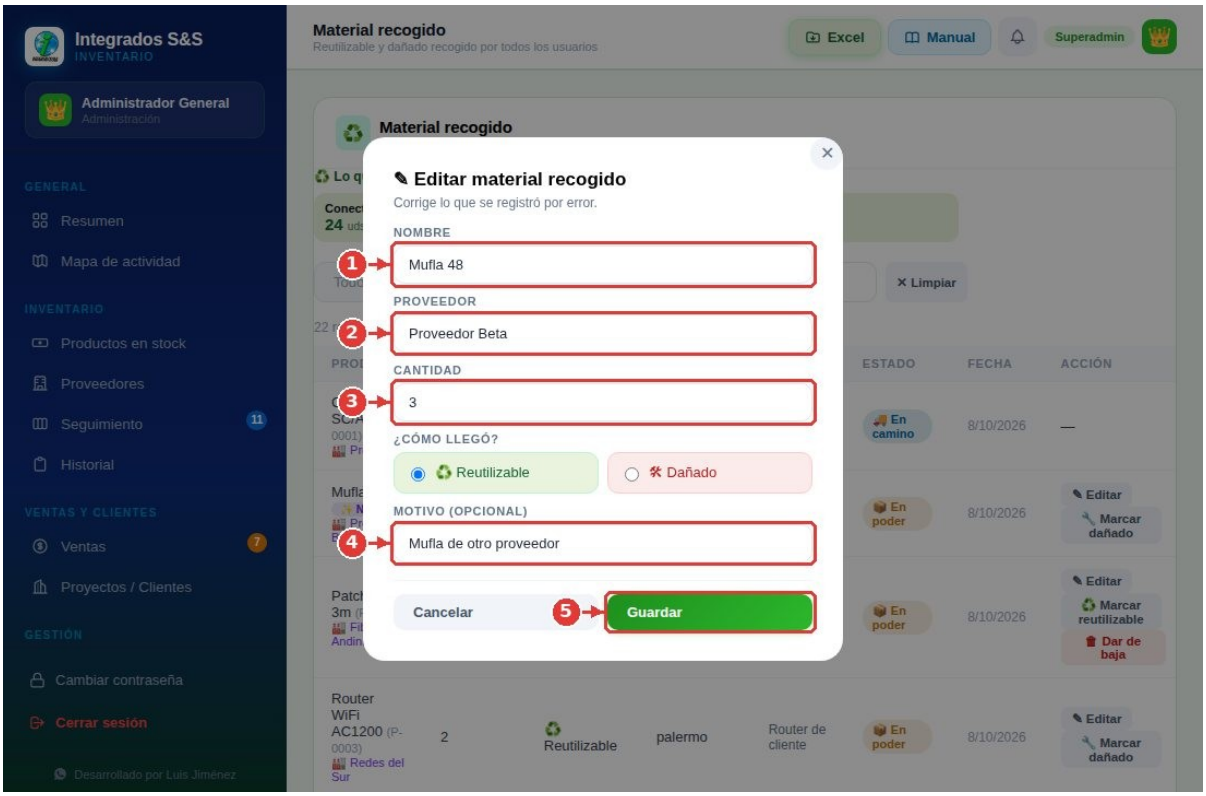


1. Nombre con el que se creará el producto nuevo (o cambia a «Sumar a uno existente» y elige cuál).
2. Proveedor del producto nuevo.
3. Aceptar: crea o suma el producto y agrega el stock recuperado.

23.3 Editar un material recogido

El administrador y el distribuidor pueden ✎ Editar un registro mientras esté en poder del usuario o ya devuelto: corrigen producto, cantidad o tipo. El sistema ajusta el stock recuperado según lo que ya se había sumado y no deja quitar stock que ya no está disponible.

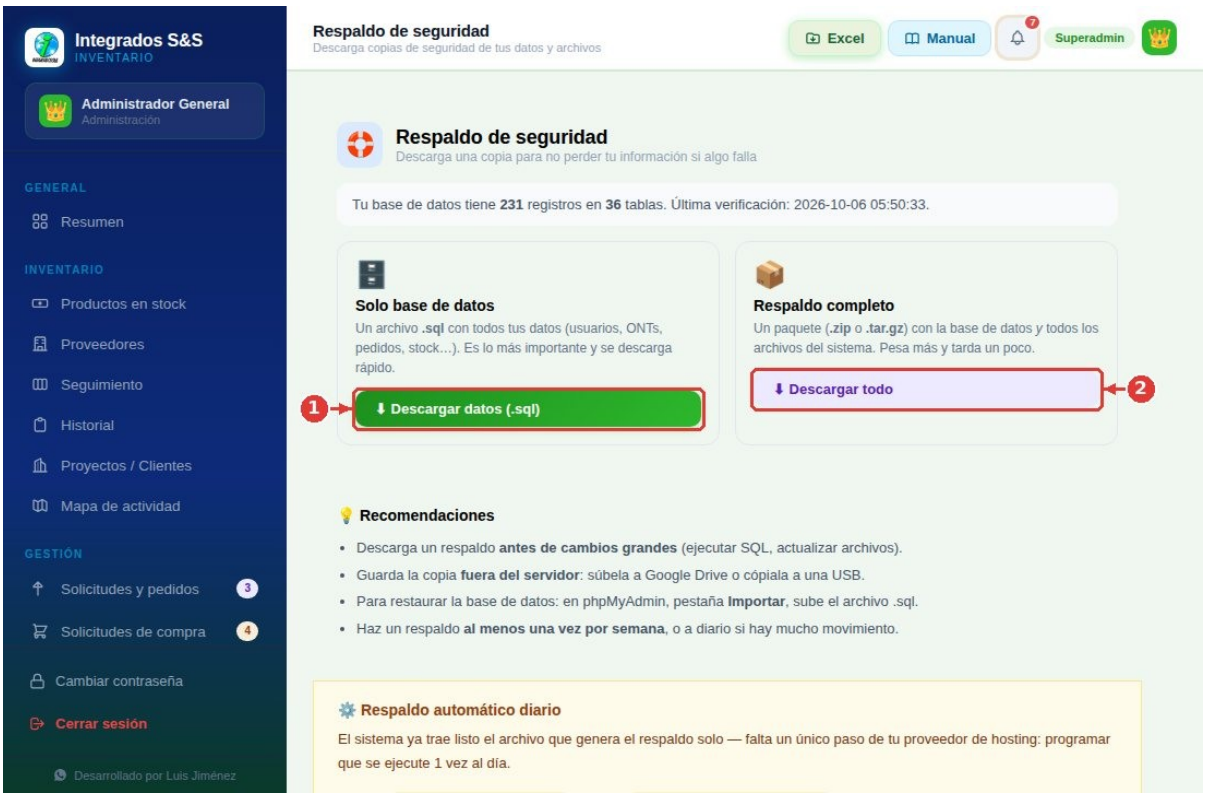
Si cambias el proveedor y ese proveedor no existe, se crea solo en Proveedores.



1	Nombre del material.
2	Proveedor del material.
3	Cantidad.
4	Motivo o de dónde se recogió.
5	Guardar los cambios.

24. Respaldo

Descarga copias de seguridad. Hazlo con regularidad y guárdalas fuera del servidor.



1 Descarga solo los datos (.sql).

2 Descarga datos y archivos.

25. Aprobar usuarios que se registraron

Cuando alguien se registra aparece en Gestión de usuarios → pestaña «Pendientes». Abre el menú ⋯ de la fila para aprobar o rechazar. Revisa que el rol y la oficina sean los correctos antes de aprobar.

> 💡 Si el usuario no recibe correos, revisa que su correo esté bien escrito en su perfil.

26. Ruta completa de un pedido

1) Una oficina, técnico o persona pide material. 2) Llega a «Solicitudes y pedidos» y el superadmin lo aprueba o rechaza. 3) Al aprobar se genera el PDF de la remisión y se crea el envío. 4) En «Seguimiento» el envío pasa a «en camino» y finalmente a «recibido» cuando el destinatario lo confirma. 5) Todo queda en el Historial y en el Registro de actividad.

27. Permisos por rol

Cada rol trae permisos por defecto; el superadmin puede ajustarlos por usuario desde Gestión de usuarios (menú ⋯ → permisos).

Rol	Qué puede hacer por defecto
Distribuidor	Ver y editar inventario, enviar material, registrar gastos e ingresos, gestionar pedidos, despachar, proveedores, solicitar compras, historial, reportes, ONT, fibra, equipos y OLT.
Municipio	Ver inventario e historial, crear solicitudes, enviar (asignar) material, registrar gastos, vender de su propio inventario, ver sus equipos, registrar ONT e ingresos, ver sus reportes.
Técnico / Persona	Su inventario personal: pedir, gastar, devolver, asignar, instalar ONT y registrar material recogido.
Vender	Ya no existe el permiso «registrar ventas»: TODOS los roles pueden vender, pero solo de lo que tienen en su propio inventario. La venta de un usuario normal queda pendiente hasta que alguien la apruebe.
Permisos especiales	aprobar_pedidos (aprobar pedidos; el superadmin siempre puede), solicitar_compras (crear solicitudes de compra), gestionar_compras (ver, aprobar o rechazar compras; también permite crear), ver_mapa_actividad (ver el mapa de actividad) y aprobar_ventas (aprobar o rechazar las ventas de los demás; el superadmin siempre puede).

28. Cómo responder a «¿cuánto se gastó…?»

La empresa suele preguntar cuántas unidades de un producto se gastaron entre dos fechas, qué gastos se hicieron o qué gastó una persona. Para eso usa Informes → «📉 Gastos»: elige las fechas y, si quieres, el producto, la persona, la oficina o el cliente/proyecto en las listas desplegables, pulsa «Generar» y baja el resultado en PDF o Excel. Si necesitas ver la lista cruda de movimientos, usa el Historial.

> 💡 Las cantidades salen en la unidad en que se registró el gasto (metros o unidades) y no cuentan las ventas ni los registros anulados.

29. Correos y avisos

El sistema envía correos automáticos (asignaciones, aprobaciones, recuperación de contraseña). Si un usuario no tiene correo registrado, en pantalla aparece un aviso al asignarle algo. Las notificaciones dentro del sistema (campana) funcionan siempre.

30. Respaldo y base de datos

Descarga un respaldo con regularidad desde «Respaldo» y guárdalo fuera del servidor. Para instalar el sistema desde cero o reinstalar la base de datos usa el script integrados_db_cero.sql: BORRA y vuelve a

crear la base «integrados_db» con las 38 tablas (incluida doc_numeros, que guarda el número fijo de cada PDF) y todos sus campos al día (incluidas compras, material recogido, ventas, rollos y equipos en venta) y el usuario superadmin inicial (usuario «superadmin», contraseña «admin123»). Cambia esa contraseña apenas entres.

💡 Ejecutar el script borra TODOS los datos: úsalo solo en una base nueva o cuando quieras empezar de cero. Antes descarga un respaldo si no estás seguro.

31. Qué botones ves según tus permisos

Aparte de lo que trae tu rol, el superadmin puede darte permisos sueltos. Cada permiso solo muestra los botones que le corresponden; si no lo tienes, el botón no aparece.

Permiso	Qué cambia en pantalla
aprobar_registros	En Gestión de usuarios solo ves la pestaña Pendientes y los botones Aprobar y Rechazar. No ves Crear usuario ni el menú ⋯ con permisos, editar o desactivar.
registrar_ingresos	Aparecen los botones para registrar una llegada de mercancía y los ingresos de ONT, OLT, equipos y fibra.
anular_ingresos	Aparece el botón para anular un ingreso en el Historial de ingresos.
despachar	Aparecen los botones para despachar (poner «en camino») y entregar en Seguimiento.
gestionar_olt / gestionar_equipos	Aparecen los botones para registrar, editar o cambiar el estado de OLT / de otros equipos.
eliminar_fibra	Aparece el botón para eliminar un carrete de fibra.
elegir_material_despacho	Al despachar, si en el almacén hay un rollo empezado, puedes escoger qué rollos se envían.

💡 Si te falta un botón, pídele al superadmin el permiso que lo habilita.

32. Resumen del flujo de una venta

1) El vendedor abre 💰 Vender en un producto o equipo de SU inventario, elige el cliente / proyecto, el precio y la forma de pago. 2) Si es superadmin la venta queda registrada al instante; si es otro usuario queda «pendiente» y el material se aparta (aparece «apartado» y no se puede usar ni enviar). 3) El superadmin (o quien tenga el permiso aprobar_ventas) recibe un aviso en la campana y un correo. 4) Al aprobar puede ajustar cantidad (solo hacia abajo), precio y escribir una observación; al rechazar debe escribir el motivo. 5) El vendedor recibe el aviso (campana y correo) con la observación o el motivo. 6) La venta aprobada baja del inventario, aparece en Historial → Ventas, en «Ventas por cliente», en el Informe de Ventas y dentro del Proyecto / Cliente con la etiqueta 💰 VENTA, y tiene su 📄 PDF.

Estados de una solicitud: ⏳ pendiente, ✅ aprobada, ❌ rechazada y ⛔ cancelada (la canceló quien la pidió antes de que la resolvieran).

💡 Una persona no puede aprobar su propia venta, salvo el superadmin.

33. Seguridad al iniciar sesión

Por seguridad, si escribes mal la contraseña varias veces seguidas (8 fallos del mismo usuario, o 30 desde el mismo equipo) el sistema bloquea nuevos intentos y muestra «Demasiados intentos fallidos. Espera 15 minutos e inténtalo de nuevo.». No pasa nada con tu cuenta: espera 15 minutos y vuelve a intentar, o usa «¿Olvidaste tu contraseña?» para crear una nueva.

34. Preguntas frecuentes

- ¿Cómo veo cuántos trompos (u otro producto) se gastaron de tal fecha a tal fecha? Informes → Gastos, elige el producto y las fechas.
- Un usuario no puede entrar: revisa que su estado sea «activo» en Gestión de usuarios.
- No me llega el correo de recuperación: verifica el correo del usuario y la configuración del servicio de correo.
- Quiero ver quién hizo algo: usa el Registro de actividad y filtra por usuario, módulo o acción.
- Aprobé un pedido pero no sube el stock: aprobar no suma stock; el stock cambia al recibirse el envío o al registrar la llegada.
- Mi venta quedó «pendiente»: si eres superadmin se registra al instante; revisa que hayas pulsado «Confirmar venta» y mira Ventas → Solicitudes.
- ¿Quién puede aprobar ventas? El superadmin y quien tenga el permiso aprobar_ventas (Gestión de usuarios → permisos); nunca la misma persona que la pidió, salvo el superadmin.
- Una ONT/OLT aparece « ⏳ En venta»: tiene una venta pendiente; al aprobarse pasa a « 💰 Vendido» y si se rechaza o cancela vuelve a su estado.
- Al reinstalar la base de datos con el script, el usuario inicial es superadmin / admin123.
- Me dice «Demasiados intentos fallidos»: espera 15 minutos.
- Un técnico no ve a dónde va su devolución: al confirmar elige Almacén Central o su oficina y, si elige la oficina, también el municipio (solo salen municipios con una oficina activa). El material recogido siempre va al Almacén Central.
- El almacén no puede confirmar el recibido de una devolución: si la lleva otra persona del sistema, primero ella debe pulsar «Confirmar entrega»; mientras tanto solo ve «Esperando que X confirme la entrega…».
- Llegó menos material recogido del que se envió: al confirmar, cuenta cuántas llegaron reutilizables y cuántas dañadas; el sistema avisa al usuario que lo devolvió.
- Un material recogido «✨ Nuevo» no se puede gastar: primero hay que aceptarlo (vincularlo a un producto o crear uno nuevo con su proveedor).
- En una solicitud de compra, ¿dónde pongo el proveedor? Ahora va en cada producto; ya no existe el «Proveedor general».
- Una devolución de un técnico no me aparece para recibirla en el almacén: pudo enviarla a la oficina de un municipio. El almacén solo confirma las dirigidas al Almacén Central.
- Una devolución no deja confirmar su recibido: si la lleva otra persona del sistema, ella debe pulsar primero «Confirmar entrega»; quien envió no puede confirmar la suya.

- ¿Por qué los PDF ya no dicen todos ORD-00001? Cada tipo tiene su número y color (ver «Colores y números de los PDF»).
- Un usuario no ve los botones de pedidos o compras: revisa sus permisos (aprobar_pedidos, solicitar_compras, gestionar_compras, aprobar_ventas).
- En el celular el teclado me tapa los botones: las ventanas se ajustan solas a la parte visible. Si una ventana quedó rara, ciérrala con la ✕ y ábrela otra vez.
- Cancelé un envío con varios productos: se cancelan todos los que seguían en camino, con un solo motivo. Si dice «Cancelados X de N», lee el error para ver cuál no se pudo.
- Cancelé una asignación y no me deja volver a asignar el rollo: ya está corregido; al cancelar, el rollo vuelve a quedar disponible a tu nombre. Si un rollo antiguo sigue sin aparecer, avisa al superadmin.
- Registré o acepté un material recogido nuevo y apareció un proveedor nuevo en Proveedores: es automático; completa después sus datos.
- No veo la etiqueta «Recogido reutilizable / dañado» en una devolución vieja: solo aparece en devoluciones nuevas y refleja lo que indicó quien recibió.
- Esta ONT no pertenece a tu sede (mensaje de una oficina de municipio): ahora se permite si la ONT está a nombre de esa oficina en Mis equipos, o si la sede coincide.
- Un rollo quedó «en tránsito» sin dueño tras cancelar una asignación antigua: usa el script rollos_atascados.sql para listarlos.
- ¿Cómo distingo una venta de un gasto en un cliente/proyecto? Abre el cliente: las ventas tienen fondo verde y la etiqueta «💰 VENTA» con el precio; los gastos tienen borde naranja y la etiqueta «💸 Gasto». En la lista, los clientes con ventas muestran «💰 N ventas».
- ¿Por qué no me deja escribir el proveedor de la OLT? Porque el campo «🏭 Proveedor» es una lista desplegable obligatoria con los proveedores que ya están creados; no se puede escribir un nombre nuevo. Si el proveedor no aparece, créalo primero en la sección de Proveedores y luego vuelve a registrar la OLT.
- ¿Por qué no puedo cambiar la cantidad al aprobar la venta de una ONT, OLT o equipo? Porque cada ONT, OLT o equipo tiene su propio serial (SN) y se vende de uno en uno: la cantidad queda fija en 1, en gris y sin poder editarse, con el texto «Equipo con SN propio: cantidad fija» (el sistema también la fuerza al guardar). En los productos normales sí puedes aprobar una cantidad menor a la pedida.
- ¿Por qué una cantidad sale en metros («800 m») y no en rollos? Porque no es un rollo completo. Los rollos completos se muestran como «1 rollo», «2 rollos»; una parte de rollo se muestra en metros para que nunca salga algo como «0.8 rollos». Lo mismo pasa en los PDF.
- ¿Por qué dice «48 rollos + 800 m» en lugar de «48.8 rollos»? Porque hay 48 rollos completos y un rollo empezado con 800 m. Así se ve exacto lo que hay.
- ¿Por qué en el PDF ya no sale el lote ni «Recoge en persona»? Son datos internos del sistema. El PDF solo muestra las notas escritas por personas y, si algo estaba repetido, sale una sola vez.

Integrados S&S.NET SAS

Sistema de inventario y operación desarrollado por Luis Jiménez.

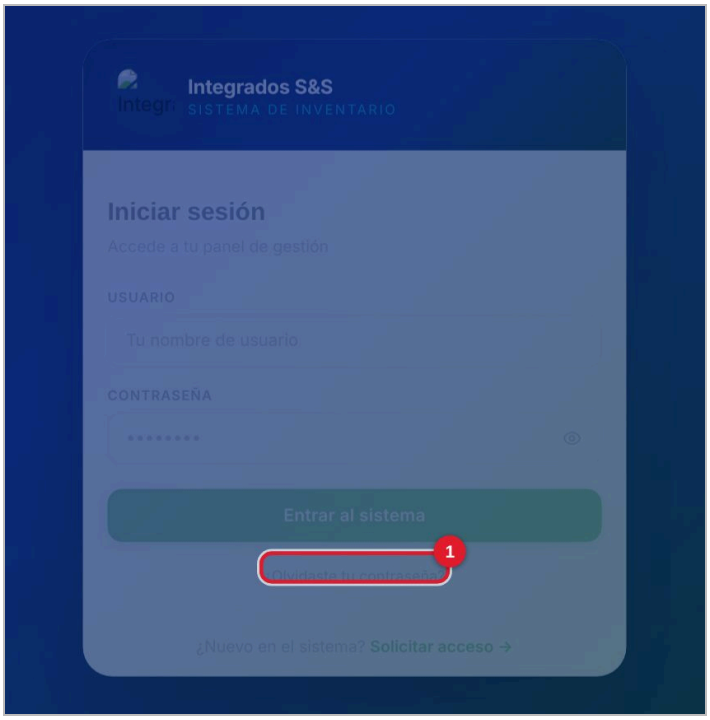
Novedades de esta versión

Este capítulo explica, paso a paso y con pantallazos, los cambios nuevos del sistema para el perfil **Superadministrador**. Los círculos rojos numerados de cada imagen se explican debajo de ella. Las capturas son de un sistema de pruebas con datos inventados.

> **Resumen:** Recuperar la contraseña por correo; Seguimiento: buscar y leer los envíos; Historial: ver los ingresos de mercancía; Proyectos: crear el proyecto al registrar un gasto; Envío múltiple: la selección ya no se pierde; Modelos de ONT: el ID MikroWisp no se puede repetir; SST: crear artículos con serial por unidad; SST: inventario, unidades y entrega; SST: eliminar unidades y administrar categorías.

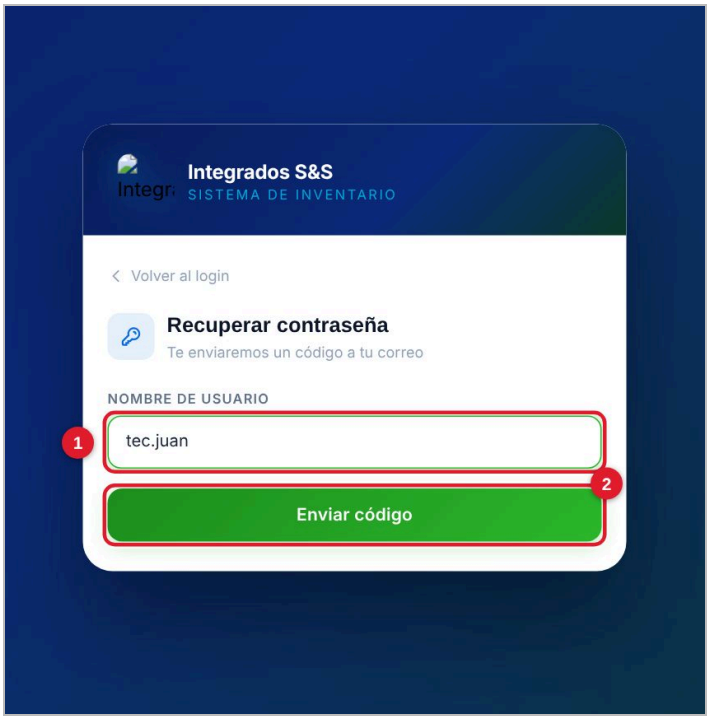
N.1 Recuperar la contraseña por correo

Si olvidó su contraseña puede cambiarla usted mismo, sin pedir ayuda. El sistema envía un código de 6 dígitos al correo registrado en su usuario. El código vale 15 minutos, admite 5 intentos y se puede pedir uno nuevo pasado 1 minuto.



Pantalla de inicio de sesión

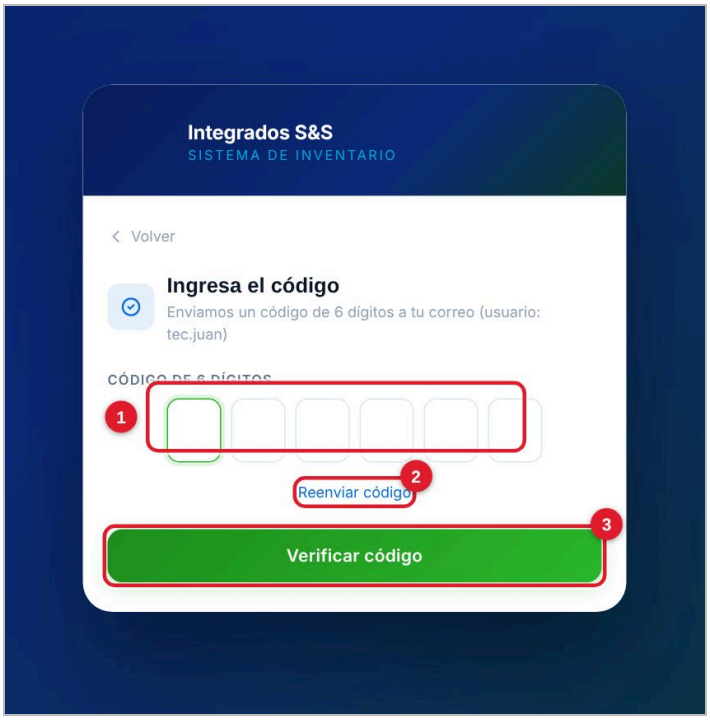
1 Pulse **¿Olvidaste tu contraseña?** debajo del botón «Entrar al sistema».



Paso 1: escribir el usuario

1 Escriba su **nombre de usuario** (el mismo con el que entra al sistema).

2 Pulse **Enviar código**. Le llegará un correo de *inventario@integradossys.com*; revise también «Spam» si no aparece.



Paso 2: ingresar el código

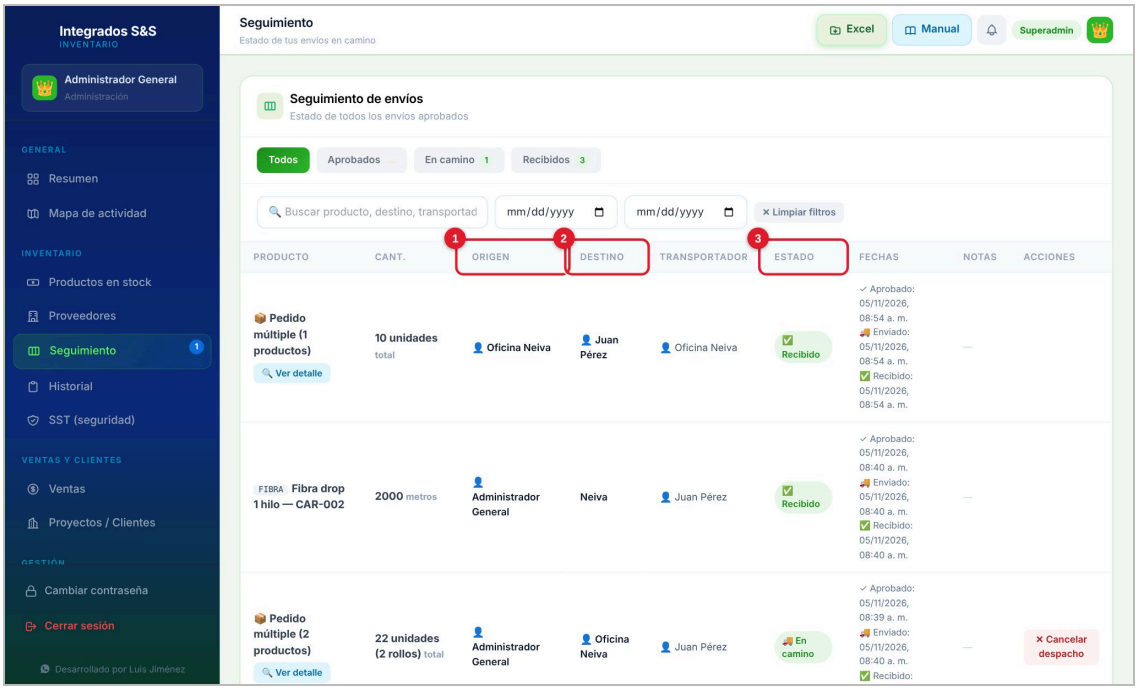
1 Escriba los **6 dígitos** del correo, uno por casilla.

2 Si no llegó o venció, pulse **Reenviar código** (disponible después de 1 minuto).

3 Pulse **Verificar código**; luego el sistema le pedirá escribir la nueva contraseña.

N.2 Seguimiento: buscar y leer los envíos

La pantalla Seguimiento muestra el estado de todos los envíos. Ahora se puede buscar por producto, destino o transportador y filtrar por fechas; use **Limpiar filtros** para volver a ver todo.

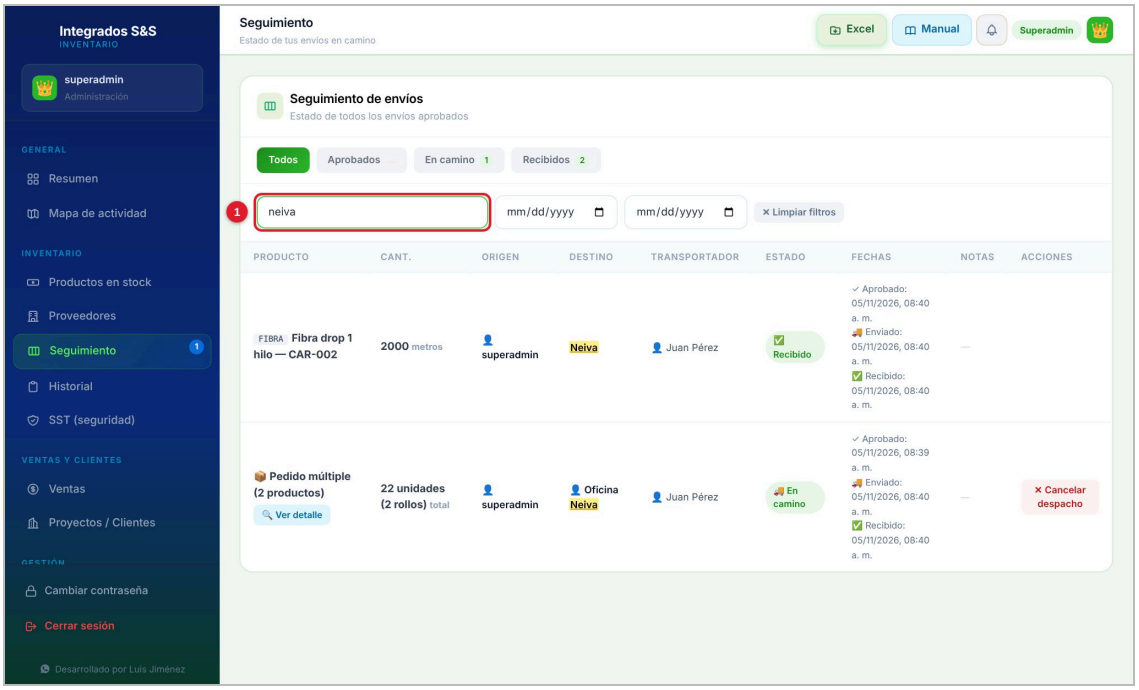


Lista de envíos con sus columnas

1 **Origen**: quién envía (almacén, oficina o distribuidor).

2 **Destino**: quién recibe el envío.

3 **Estado**: Aprobado, En camino o Recibido; las fechas de cada paso aparecen en la columna siguiente.

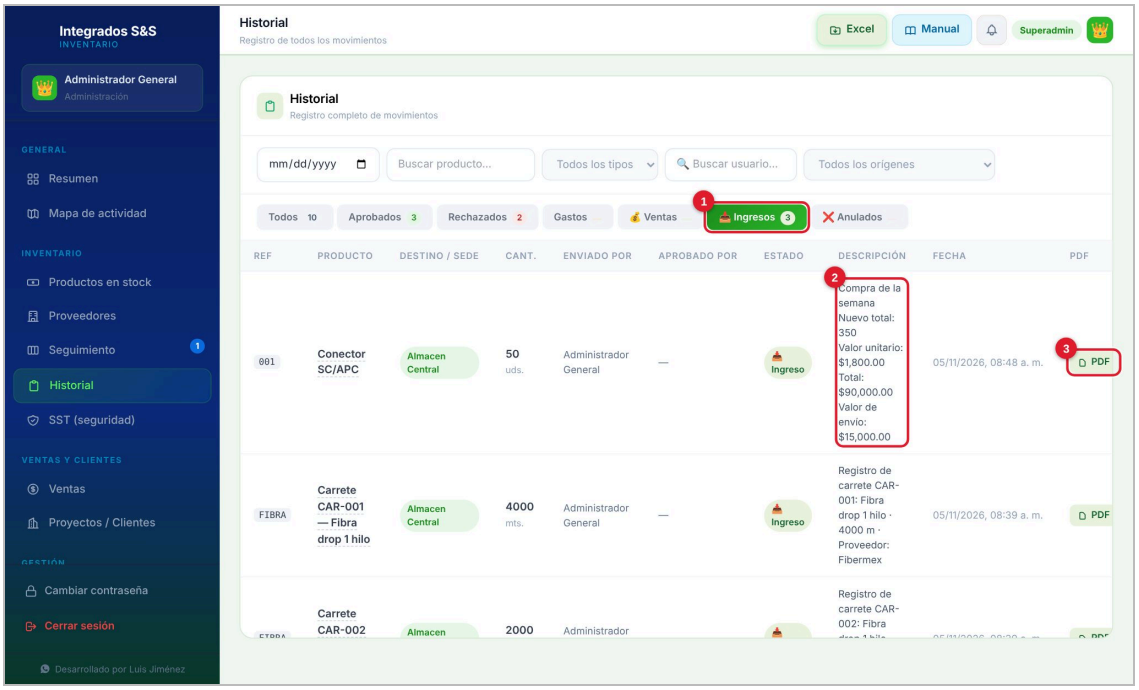


Buscar un envío

1 Escriba en el buscador (por ejemplo «neiva») y la lista se filtra al instante.

N.3 Historial: ver los ingresos de mercancía

En Historial hay una pestaña **Ingresos** con todas las entradas de productos y carretes al almacén, con el detalle de la compra.



Pestaña Ingresos

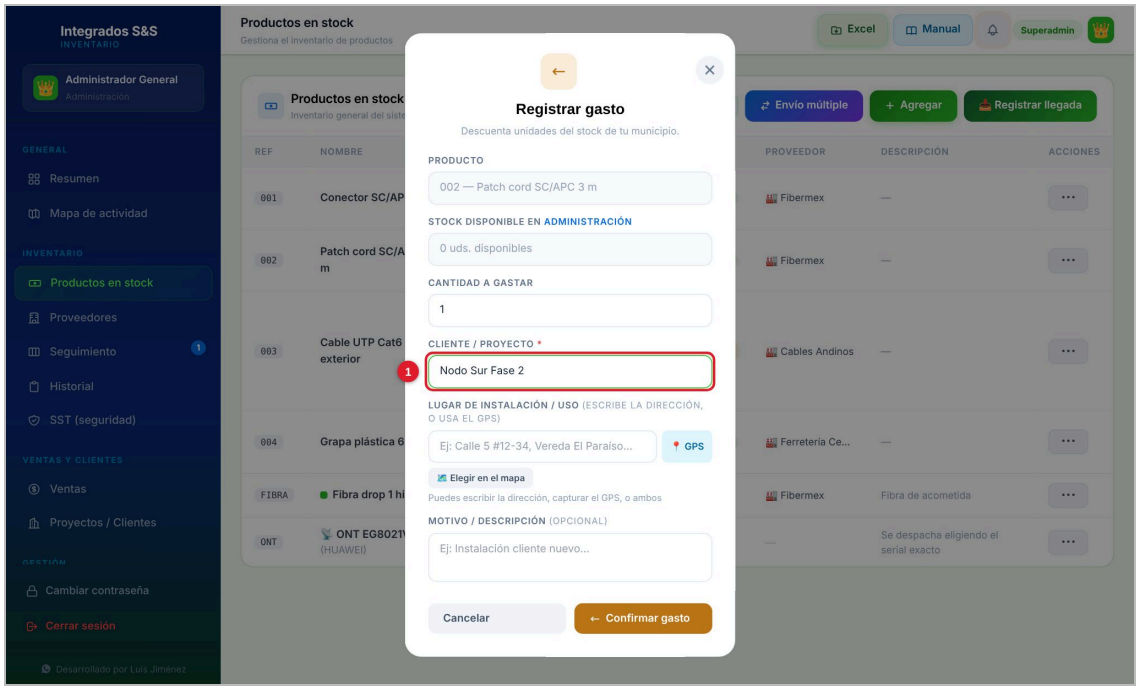
1 Pulse la pestaña **Ingresos** (el número indica cuántos hay).

2 En **Descripción** queda el detalle: compra, nuevo total, valor unitario y valor del ingreso.

3 **PDF** descarga el comprobante del ingreso.

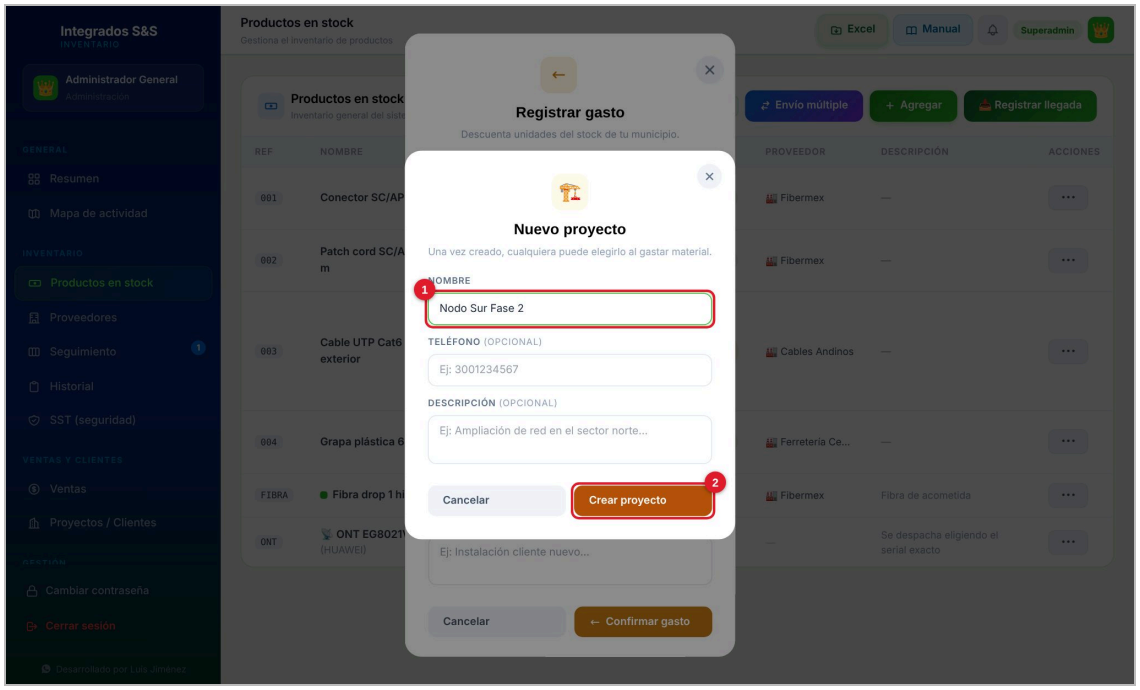
N.4 Proyectos: crear el proyecto al registrar un gasto

Al gastar material de un cliente o proyecto ya no hace falta salir de la pantalla: si el proyecto no existe, se crea en el momento.



Registrar gasto

1 En **Cliente / Proyecto** escriba el nombre del cliente o proyecto.



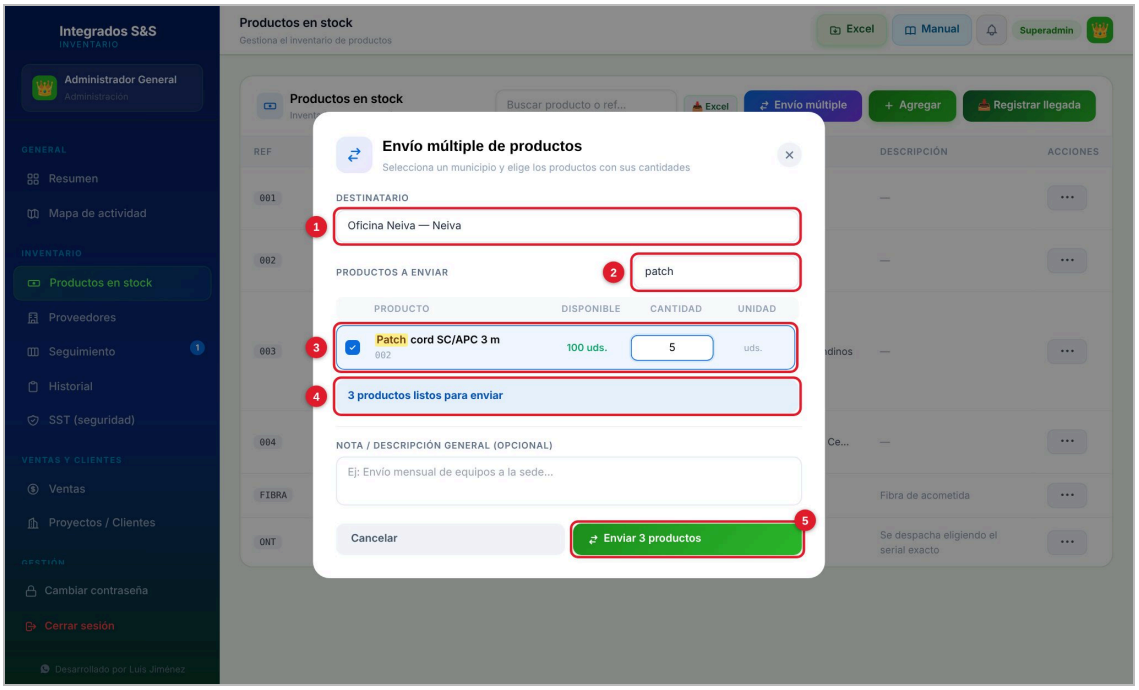
Nuevo proyecto

1 Escriba o confirme el **nombre** del proyecto (teléfono y descripción son opcionales).

2 Pulse **Crear proyecto**; vuelve al gasto con el proyecto ya elegido.

N.5 Envío múltiple: la selección ya no se pierde

Al preparar un envío de varios productos puede buscar, cambiar de búsqueda y seguir marcando; lo ya seleccionado (con su cantidad y origen) se conserva. Antes, al cambiar el texto de búsqueda se borraba lo marcado.

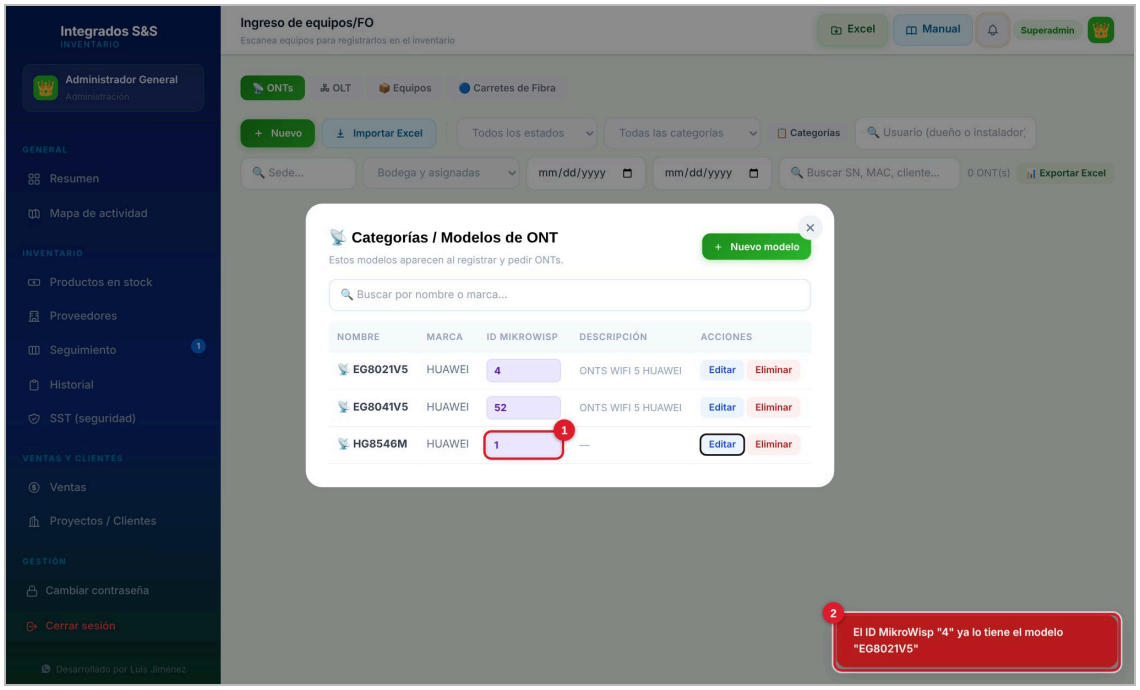


Ventana Envío múltiple de productos

1. Elija el **destinatario** (municipio u oficina).
2. Use el **buscador**; puede cambiarlo cuantas veces quiera.
3. Marque el producto y escriba la **cantidad**; queda guardado aunque cambie la búsqueda.
4. El contador indica cuántos productos están **listos para enviar**.
5. Pulse **Enviar**: solo se envían los productos marcados.

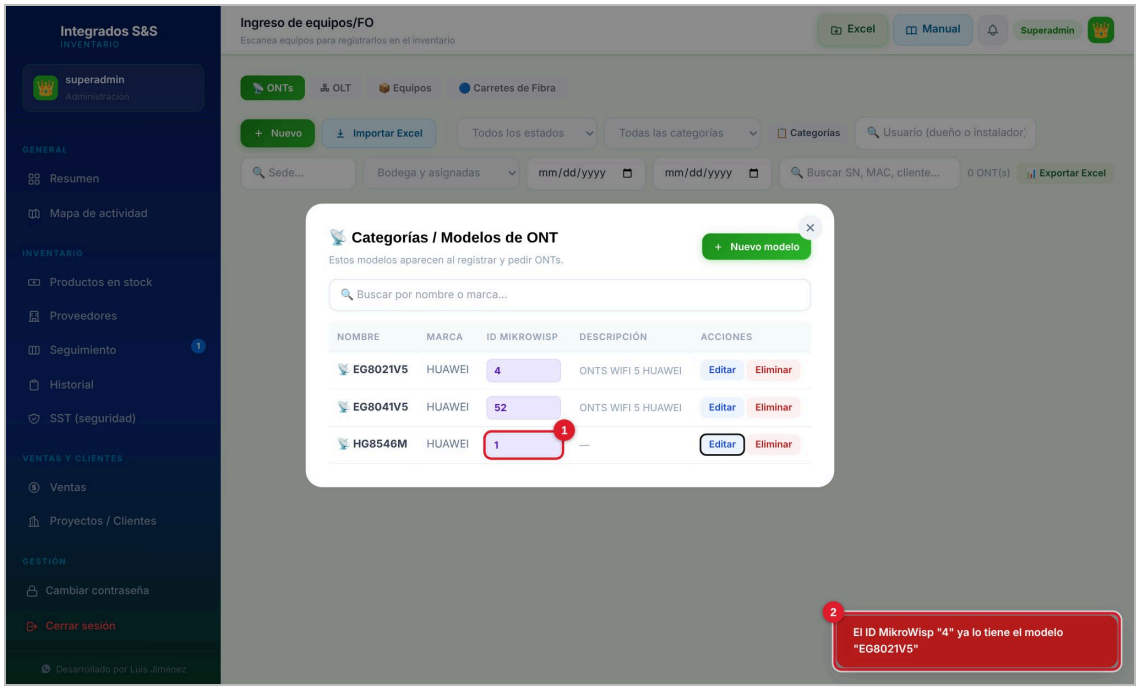
N.6 Modelos de ONT: el ID MikroWisp no se puede repetir

Cada modelo de ONT tiene un ID de MikroWisp único. Si escribe uno que ya usa otro modelo, el sistema no lo guarda y avisa cuál modelo lo tiene.



Categorías / Modelos de ONT

1 En la columna **ID MikroWisp** escriba el número y salga del campo para guardarlo.



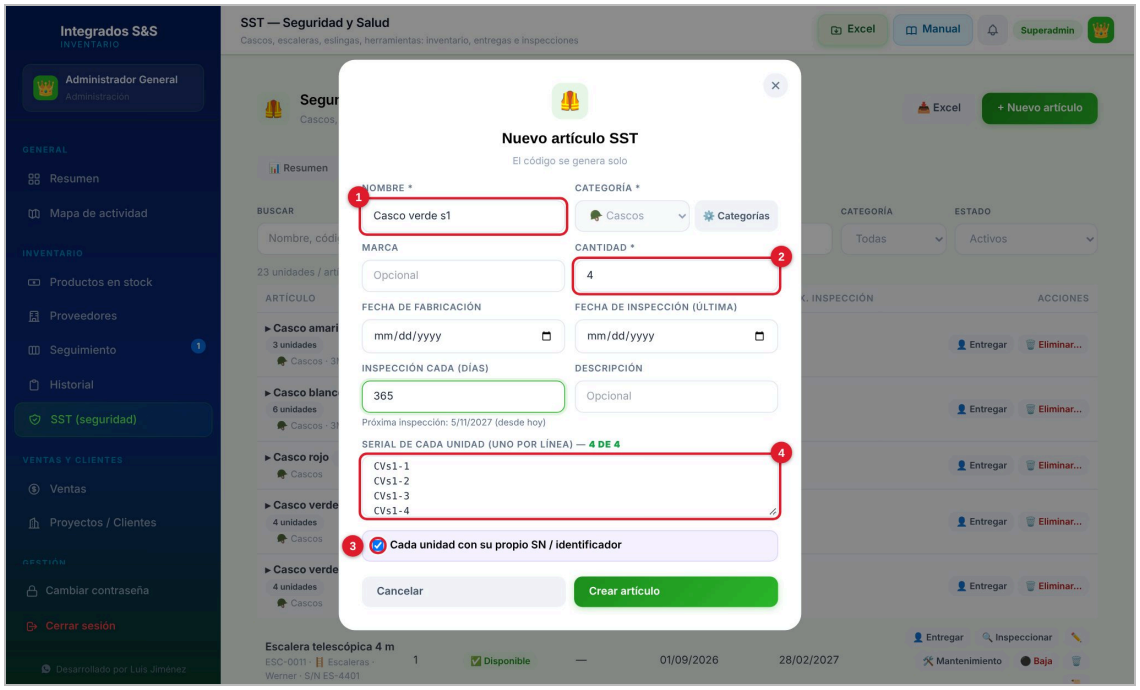
ID repetido

1 Campo con el ID que ya existe: vuelve al valor anterior.

2 Mensaje rojo: «El ID MikroWisp "X" ya lo tiene el modelo "Y"». Use otro ID.

N.7 SST: crear artículos con serial por unidad

En SST (seguridad y salud en el trabajo) puede crear artículos como cascos o arneses y, si lo desea, darle a cada unidad su propio serial o identificador.

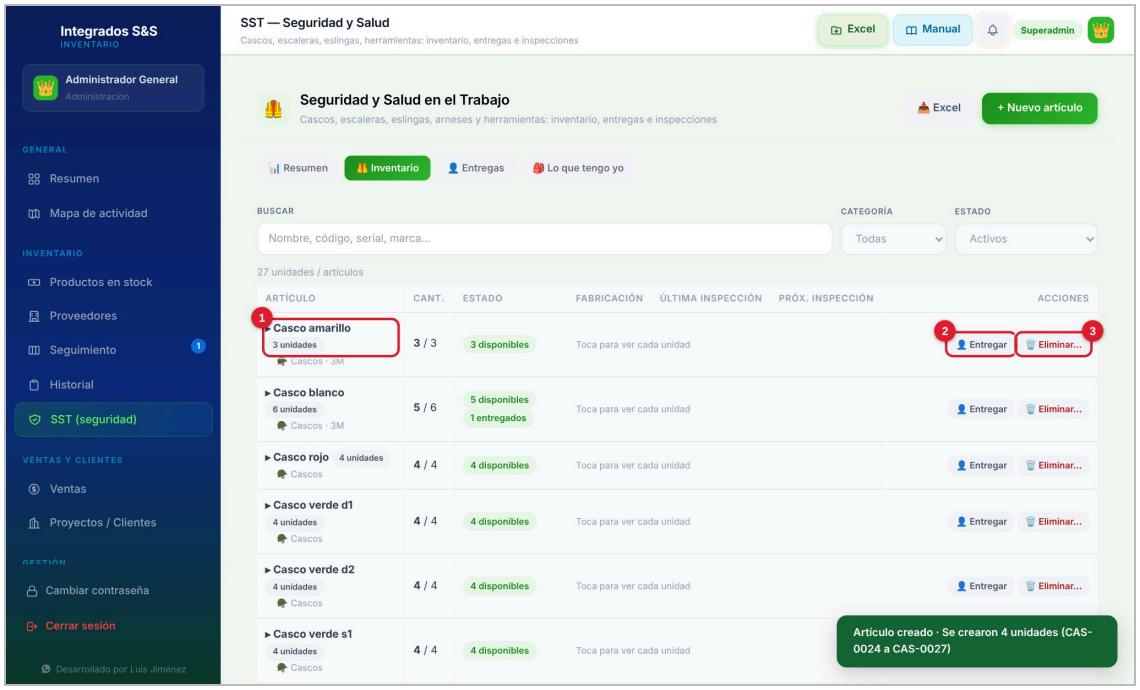


Nuevo artículo SST

1. Escriba el **nombre** del artículo.
2. Indique la **cantidad** de unidades.
3. Active **Cada unidad con su propio SN / identificador**.
4. Escriba un serial por línea (debe coincidir con la cantidad). Pulse **Crear artículo**.

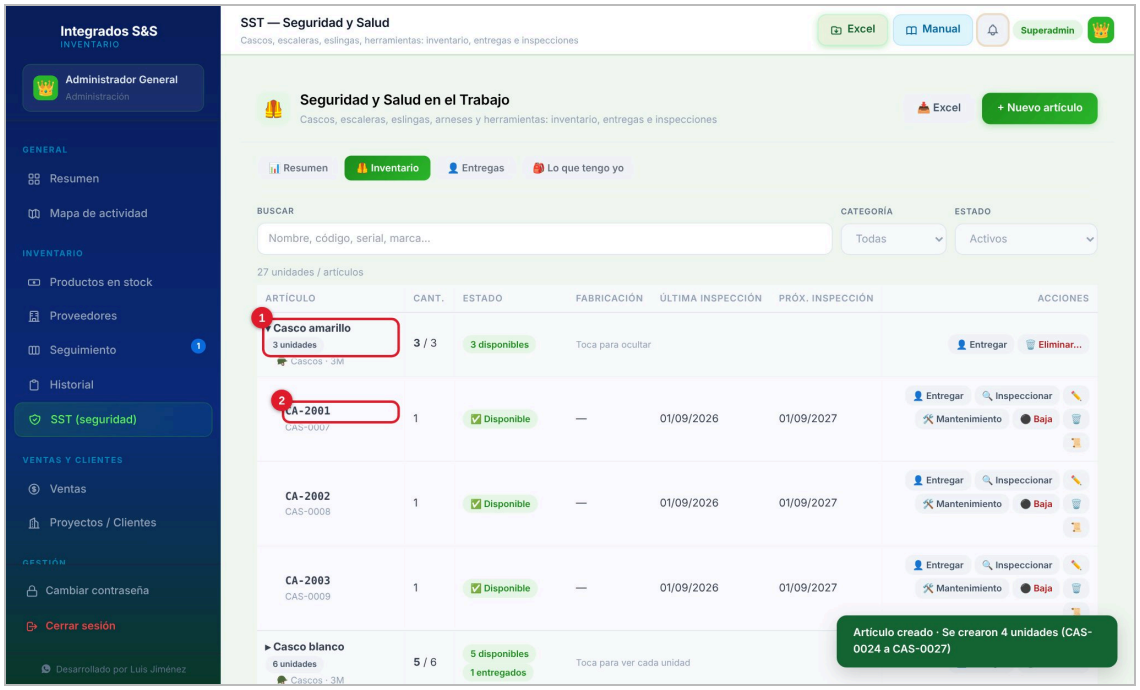
N.8 SST: inventario, unidades y entrega

El inventario muestra cada artículo con sus unidades disponibles y entregadas. Al expandirlo se ven las unidades una por una.



Inventario SST

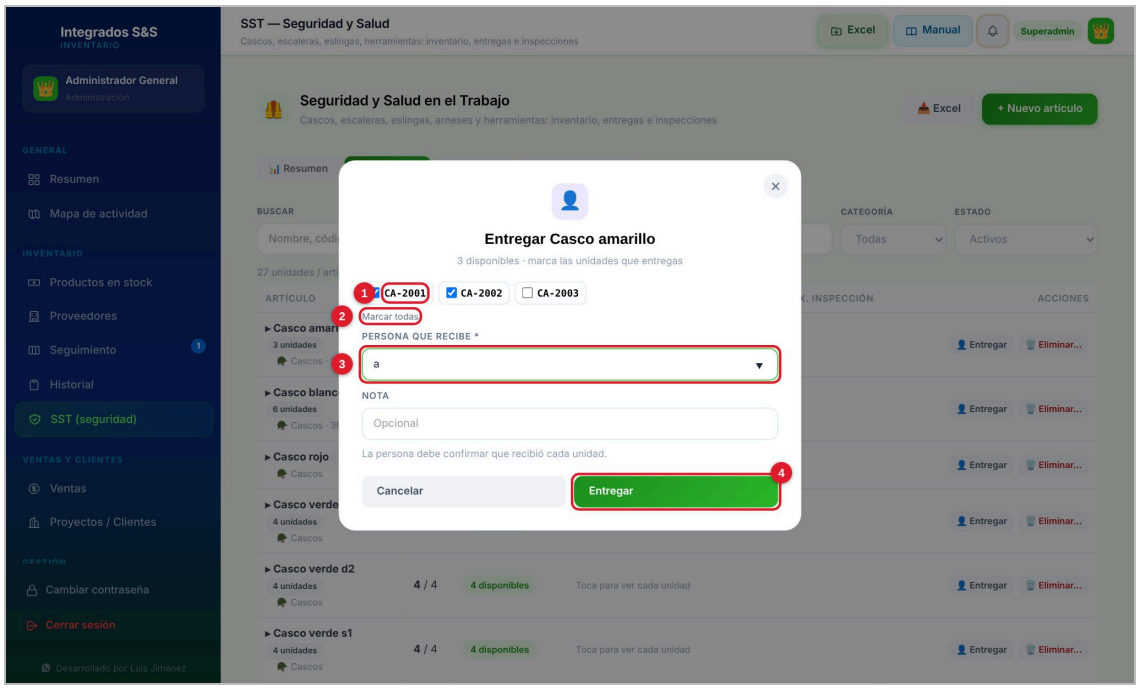
1. Artículo con su cantidad y estado.
2. **Entregar**: asigna unidades a una persona.
3. **Eliminar**: da de baja unidades creadas por error.



Artículo expandido

1 Pulse el artículo para ver sus unidades.

2 Cada unidad aparece con su serial y sus fechas de inspección.



Entregar unidades

1 Marque las unidades (seriales) que va a entregar.

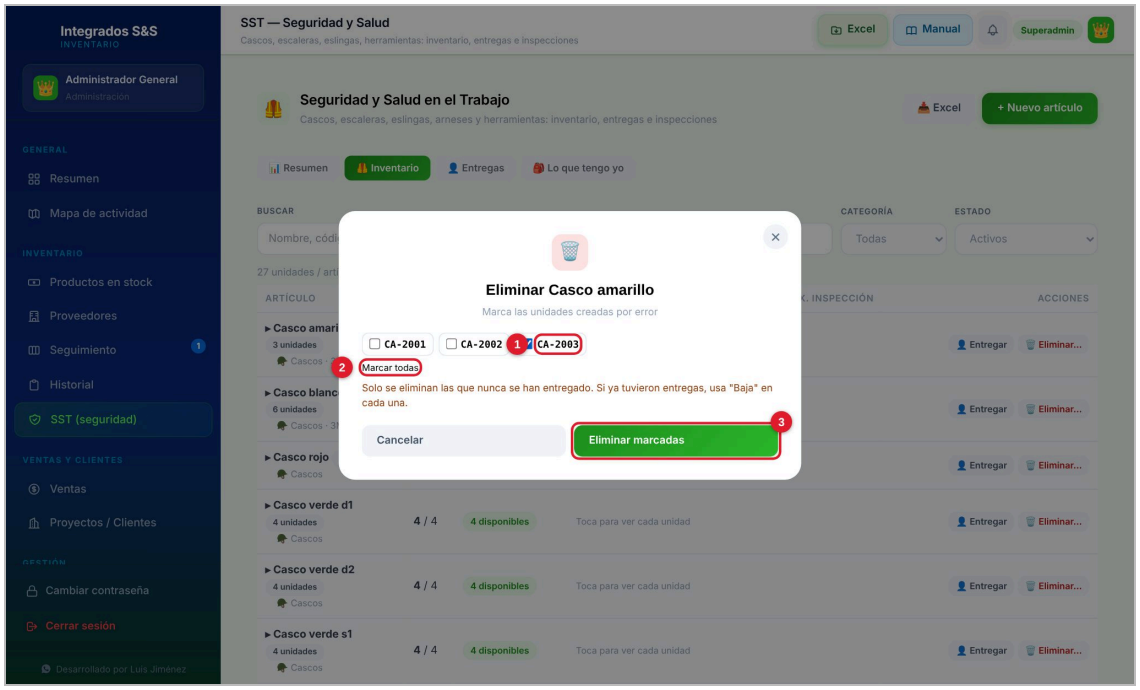
2 **Marcar todas** selecciona todas las disponibles.

3 Elija la **persona que recibe**.

4 Pulse **Entregar**. La persona debe confirmar que lo recibió.

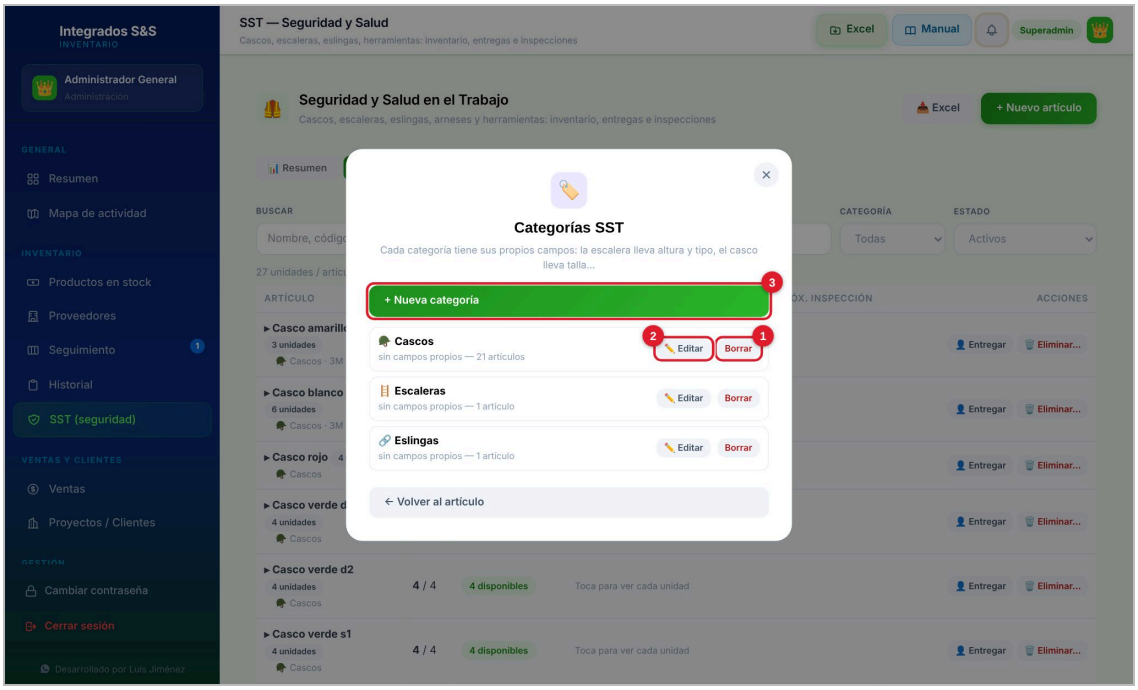
N.9 SST: eliminar unidades y administrar categorías

Solo se pueden eliminar unidades que nunca se entregaron. Las categorías con artículos no se pueden borrar: el sistema lo explica y lleva a revisarlos.



Eliminar unidades

1. Marque las unidades creadas por error.
2. **Marcar todas** las selecciona.
3. **Eliminar marcadas**. Si una unidad ya se entregó, use «Baja».

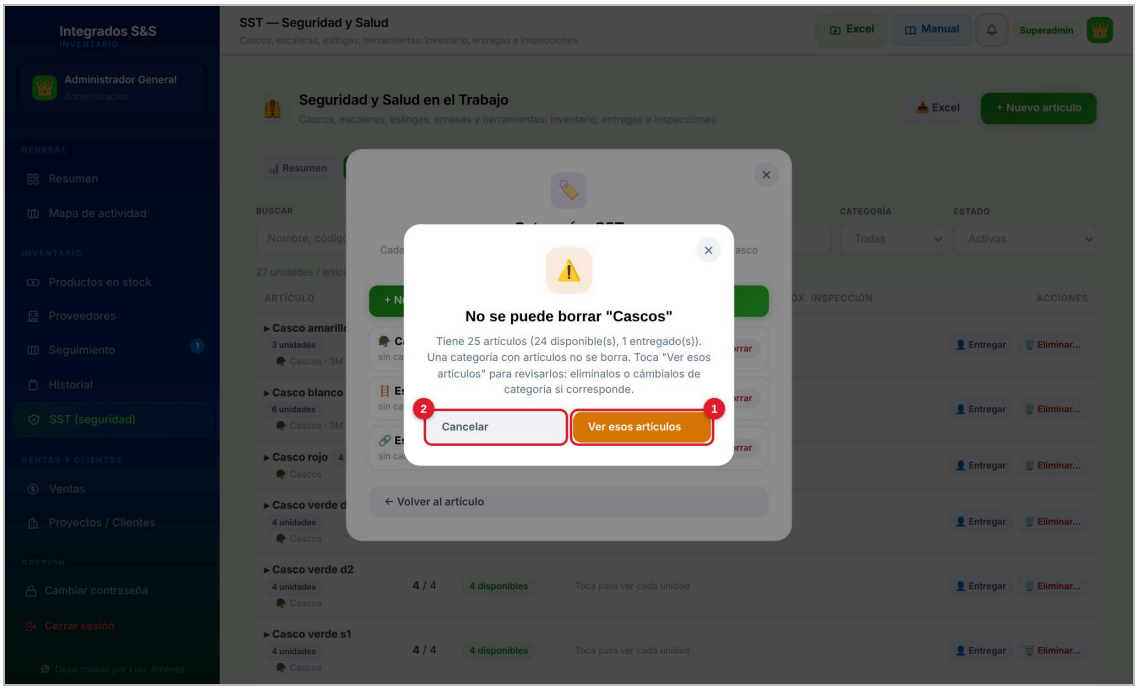


Categorías SST

1 **Borrar** una categoría.

2 **Editar** sus campos propios.

3 **Nueva categoría**.



Categoría con artículos

1 **Ver esos artículos** para eliminarlos o cambiarlos de categoría.

2 **Cancelar** y dejar todo como estaba.